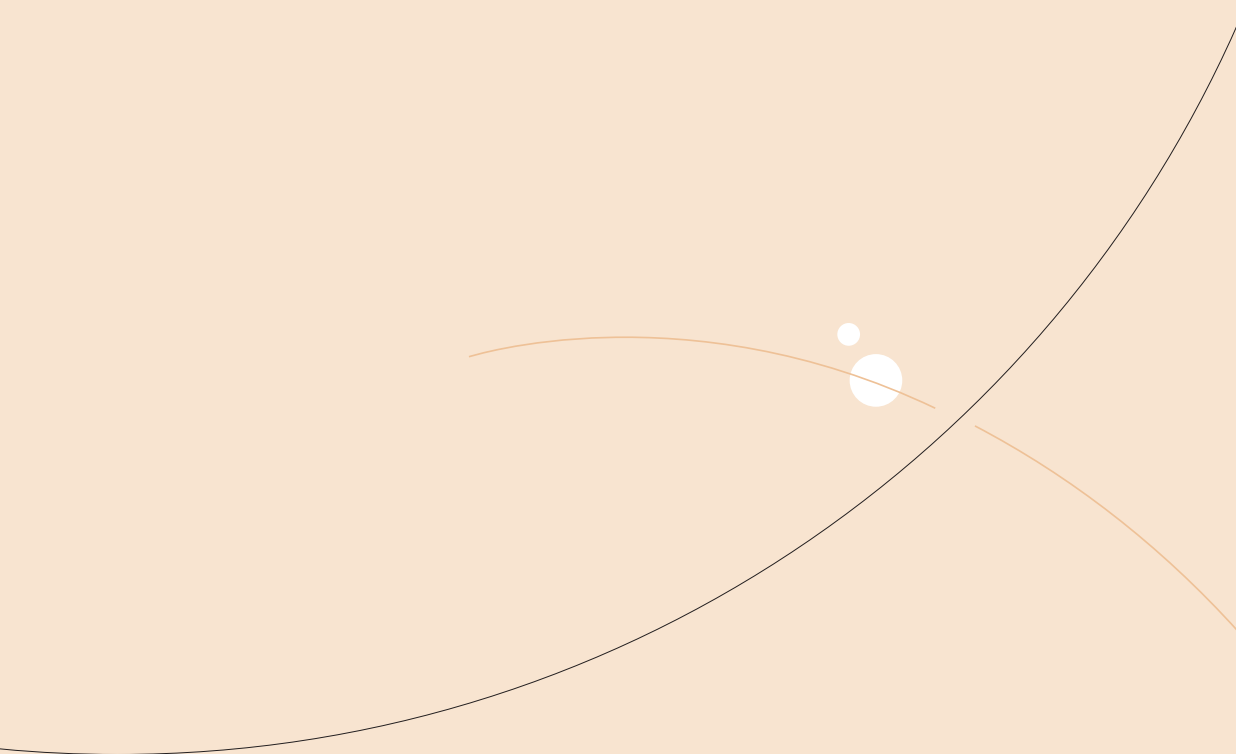




HIGH TOP

2권
물리학

정답과 해설



II 전기와 자기

1 전기

01 전기장과 전위차

중요 개념 체크

11쪽 1 ㉠ 곱, ㉡ 반비례

15쪽 1 전기장 2 (1) ○ (2) ×

집중 분석 유제

17쪽

1 ㄱ

- 1 ㄱ. 전기장의 방향은 전위가 낮아지는 방향이므로 전위는 a가 b보다 높다.

[바로알기] ㄴ. 균일한 전기장이므로 전기장 안의 모든 곳에서 전하가 받는 전기력의 크기는 같다.

ㄷ. 전기장의 방향은 음(-)전하의 전기적 위치 에너지가 커지는 방향이므로 a에서가 b에서보다 작다.

개념 기본 문제

20쪽~21쪽

01 ㄴ, ㄷ, ㄹ 02 ㄱ, ㄷ 03 (1) $+\frac{1}{2}q$ (2) (가)

04 ㄱ, ㄴ 05 ㄱ, ㄷ 06 $k\frac{15q}{4d^2}$

07 (1) A: 양(+)전하, B: 양(+)전하 (2) $q_A < q_B$

08 ㄴ, ㄹ

09 (1) $V_A > V_B = V_C$ (2) 경로 I 과 경로 II 에서가 같다.

10 (1) $x=2d$ 인 점 (2) (나)

- 01 ㄴ. 양성자의 전하량은 $+1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, 전자의 전하량은 $-1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ 으로, 전하량의 크기가 서로 같다.

ㄷ. 중성은 양(+)전하량과 음(-)전하량이 같아서 전기적 성질을 띠지 않은 상태를 의미하므로 중성 원자의 전하량은 0이다.

ㄹ. 원자핵은 양성자와 중성자로 이루어져 있으며, 중성자의 전하량은 0이므로 원자핵의 전하량은 양성자의 수에 비례한다.

[바로알기] ㄱ. 기본 전하량은 전자 하나의 음(-)전하량 또는 양성자 하나의 양(+)전하량으로, 약 $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ 이다.

- 02 ㄱ. 대전은 물체가 전자를 얻거나 잃어 전기적 성질을 띠게 되는 현상으로, 빗과 머리카락 사이에 전자가 이동하여 일어난다. 빗이 음(-)전하로 대전되었으므로 빗은 전자를 얻었고, 머리카락은 전자를 잃어 양(+)전하로 대전된다.
ㄷ. 전하량 보존 법칙에 따라 전하량의 총량은 변하지 않는다. 따라서 빗과 머리카락에 각각 대전된 전하량의 크기는 서로 같다.

[바로알기] ㄴ. 대전이 일어날 때 이동하는 입자는 음(-)전하를 띤 전자이다.

- 03 (1) 대전된 동일한 도체 구를 서로 접촉시키면 전체 전하량을 똑같이 나누어 가진다. (가)에서 두 도체 구의 전체 전하량은 $+2q - q = +q$ 이므로, 접촉시킨 후 떨어뜨려 놓으면 각 도체 구에 대전된 전하량은 $+\frac{1}{2}q$ 이다.

(2) (가), (나)에서 A와 B 사이의 거리는 r 로 같으므로 전하량의 곱이 클수록 A와 B 사이에 작용하는 전기력의 크기도 크다. 전하량의 곱은 (가)에서 $-2q^2$, (나)에서 $\frac{1}{4}q^2$ 이므로 A와 B 사이에 작용하는 전기력의 크기는 (가)에서가 (나)에서보다 크다.

- 04 ㄱ. 비틀림 저울에서 비틀린 수정실에 작용하는 돌림힘 τ 의 크기는 A가 회전한 각도 θ 에 비례한다($\tau = k\theta$). 이 각도를 측정하면 전기력의 크기를 구할 수 있다.

ㄴ. 두 금속구 A, B에 대전된 전하량이 클수록 A와 B 사이에 작용하는 전기력의 크기가 크므로 A가 회전하는 각도도 크다.

[바로알기] ㄷ. A와 B 사이에 작용하는 전기력 외에 다른 요인은 배제해야 하므로 A와 균형추는 절연 막대로 연결하여 A에 대전된 전하량이 빠져나가지 않도록 해야 한다.

- 05 ㄱ. 전기장의 방향이 A에서 B를 향하는 방향이므로 A는 양(+)전하로, B는 음(-)전하로 대전되어 있다.

ㄷ. 양(+)전하인 P에는 전기장과 같은 방향으로 전기력이 작용한다.

[바로알기] ㄴ. 세기가 E 인 전기장 안에서 전하량이 $+q$ 인 전하에 작용하는 전기력의 크기는 qE 이다. A와 B 사이에는 균일한 전기장이 형성되어 있으므로 P에 작용하는 전기력의 크기도 일정하다.

- 06 $x=0$ 인 점에서 전기장이 0이므로 B는 A와 다른 종류의 전하이며, 전기장의 세기는 거리의 제곱에 반비례하므로 B의 전하량의 크기는 $4q$ 이다. A를 양(+전하, B를 음(-)전하라고 하면 $x=3d$ 인 점에서의 전기장은 다음과 같다. $k\frac{q}{(2d)^2} - k\frac{4q}{d^2} = -k\frac{15q}{4d^2}$

따라서 $x=3d$ 인 점에서의 전기장의 세기는 $k\frac{15q}{4d^2}$ 이다.

- 07 (1) $+x$ 방향을 전기장의 양(+)의 방향으로 하므로, A, B가 고정된 위치인 $x=-d$ 와 $x=d$ 근처의 전기장의 방향을 살펴보면 A, B는 모두 양(+)전하이다.
(2) 그래프에서 전기장의 세기가 0인 지점이 B보다 A에 가까운 $-d < x < 0$ 구간에 존재하므로 전하량의 크기는 B가 A보다 크다.

- 08 나. 양(+)전하와 음(-)전하는 서로 인력을 작용하므로 두 전하 사이의 거리를 멀게 하려면 전기력에 대해 일을 해야 한다. 따라서 양(+)전하와 음(-)전하 사이의 거리가 멀어지면 전기적 위치 에너지는 증가한다.

르. 양(+)전하와 음(-)전하는 서로 인력을 작용하므로, 음(-)전하는 양(+)전하에 가까이 갈수록 전기력에 의한 위치 에너지가 감소한다.

바로알기 기. 음(-)전하 주위에서의 전기장의 방향은 음(-)전하에 가까워지는 방향이다.

디. 전하량이 $+q$ 인 점전하로부터 거리가 r 만큼 떨어진 점에서의 전위는 $V_r = k\frac{q}{r}$ 이므로, 양(+)전하에 가까이 갈수록 거리 r 가 작아지면서 전위는 높아진다.

- 09 (1) 점전하에 의한 전위는 $V_r = k\frac{q}{r}$ 이므로, 점전하로부터 거리가 같은 모든 점에서 전위는 같다. 즉, 점전하를 중심으로 하는 원 위의 점은 전위가 같은 점이다. 따라서 A, B, C에서의 전위를 비교하면 $V_A > V_B = V_C$ 이다.

(2) 두 경로 I, II에서 시작점과 끝점의 전위차가 같으므로 전기력에 의한 위치 에너지 변화량도 같다.

- 10 (1) (가)에서 A와 B 사이에서 x 축을 따라 생기는 전기장의 방향은 $+x$ 방향이고, 전기장의 방향은 전위가 낮아지는 방향이므로 전위가 더 큰 점은 $x=2d$ 인 점이다.

(2) 점전하에 의한 전위는 $V_r = k\frac{q}{r}$ 이다. $x=2d$ 인 점에서의 전위는 (가)에서 $k\frac{q}{d} - k\frac{q}{2d} = k\frac{q}{2d}$, (나)에서 $k\frac{q}{d}$ 이므로, (나)에서가 (가)에서보다 크다.

개념 적용 문제

22쪽~27쪽

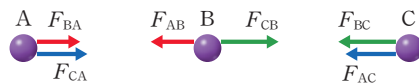
01 ③	02 ④	03 ②	04 ⑤	05 ①	06 ④
07 ③	08 ④	09 ①	10 ③	11 ④	12 ④

- 01 기. 전기력의 크기가 클수록 실의 비틀린 각도가 크므로 실의 비틀린 각도를 측정하여 전기력의 크기를 구할 수 있다.

나. A와 B 사이에 작용하는 전기력에 의해 절연 막대에 돌림힘이 작용하므로 A와 B 사이의 전기력의 크기가 클수록 절연 막대에 작용하는 돌림힘의 크기가 크다.

바로알기 디. 거리가 같은 조건이므로 A, B에 대전된 전하량의 곱을 비교하면 된다. 전하량의 곱은 접촉 전에는 $4q \times 2q = 8q^2$ 이고, 접촉 후에는 $(+4q + 2q) = +6q$ 가 두 금속구에 고르게 나뉘므로 $3q \times 3q = 9q^2$ 이다. 따라서 접촉 후에 전기력의 크기가 접촉 전보다 커진다.

- 02 세 점전하 A, B, C에 작용하는 전기력을 모두 더하면 0이 된다. 이는 작용 반작용 법칙으로 설명할 수 있으며, 일반적으로 내력의 합은 0이라고 표현한다. A가 B에 작용하는 전기력을 F_{AB} 라고 하면, 작용 반작용 법칙에 의하여 $F_{BA} = -F_{AB}$ 이다. 다음 그림은 각 점전하 사이에 작용하는 모든 힘을 나타낸 것이다.



$F_A = F_{BA} + F_{CA}$, $F_B = F_{AB} + F_{CB}$, $F_C = F_{AC} + F_{BC}$ 이므로 $F_A + F_B + F_C = (F_{BA} + F_{CA}) + (F_{AB} + F_{CB}) + (F_{AC} + F_{BC})$ 이고, 작용 반작용 법칙에 따라 $F_A + F_B + F_C = 0$ 이다. $F_A = 5F$, $F_C = -21F$ 이므로 $F_A + F_B + F_C = 0$ 을 만족하려면 $F_B = 16F$ 이다.

나. A, B, C의 전하량을 각각 $+q$, $-2q$, $+aq$ 라고 하고, A, B, C가 서로 떨어진 거리를 d 라고 하자. A, C에 작용하는 전기력의 크기는 각각 $5F = \left| -k\frac{2q^2}{d^2} + k\frac{aq^2}{(2d)^2} \right|$.

$21F = \left| -k\frac{2aq^2}{d^2} + k\frac{aq^2}{(2d)^2} \right|$ 이므로 이 두 식을 연립하면 $a=3$ 이다. 따라서 C의 전하량은 A의 3배이다.

디. 세 전하에 각각 작용하는 전기력을 모두 더하면 0이므로 B에 작용하는 전기력의 방향은 오른쪽 방향이며, 그 크기는 $16F$ 이다.

바로알기 7. A와 B는 서로 다른 종류의 전하이므로 A가 B에 작용하는 전기력은 왼쪽 방향이다. B에 작용하는 전기력의 합력은 오른쪽 방향이므로 C가 B에 작용하는 전기력은 오른쪽 방향임을 알 수 있고, 따라서 B와 C는 서로 다른 종류의 전하이므로 A와 C는 같은 종류의 전하이므로, 서로 밀어내는 전기력을 작용한다. 문제의 그림에서 A와 C에 작용하는 전기력의 방향은 A와 C에 작용하는 전기력의 합력의 방향이므로 A와 C가 서로 당기는 전기력을 작용한다고 생각해서는 안 된다.

[발해] A와 B가 서로 다른 종류의 전하로 대전되었으므로 A가 C에 작용하는 전기력의 방향과 B가 C에 작용하는 전기력의 방향이 서로 다르다. B가 A보다 전하량도 크고 C와의 거리도 가까워서 C에게 작용하는 전기력이 더 큼에도 C에 작용하는 전기력이 왼쪽(B와 가까워지는 방향)이므로, C는 B와 다른 종류의 전하이다.

03 ㄷ. $x=0$ 인 점, $x=3d$ 인 점에서의 전기장을 각각 구하면 $E=k\frac{Q_A}{d^2}-k\frac{Q_B}{(2d)^2}$, $2E=-k\frac{Q_A}{(2d)^2}+k\frac{Q_B}{d^2}$ 이므로, 두 식을 연립하면 $Q_A=\frac{2}{3}Q_B$ 이다.

바로알기 7. A가 양(+)전하인 경우 $x=0$ 인 점에서의 전기장의 방향이 $+x$ 방향이 되려면 B는 음(-)전하이면서 전하량의 크기가 A보다 커야 한다. 하지만 이 경우 $x=3d$ 인 점에서의 전기장의 방향이 $+x$ 방향이 될 수 없으므로 모순이다. 따라서 A는 음(-)전하, B는 양(+)전하이여야 한다.

ㄴ. $x = \frac{3}{2}d$ 인 점에서 A와 B에 의한 전기장은 $-x$ 방향
 으로 같으므로 $-k \frac{q_A}{\left(\frac{1}{2}d\right)^2} - k \frac{q_B}{\left(\frac{1}{2}d\right)^2} = -k \frac{4q_A}{d^2}$
 $-k \frac{4q_B}{d^2} = -16E$ 이다. 따라서 전기장의 세기는 $16E$ 이다.

04 7. (가)에서 A는 등속 직선 운동을 하므로 알짜힘이 0이다. A에는 $-y$ 방향으로 중력이 작용하므로 $+y$ 방향으로 전기력이 작용해야 하는데, 전기장의 방향이 $+y$ 방향이므로 A는 양(+)전하이다.

나. A의 알짜힘이 0이므로 A에 작용하는 중력과 전기력의 크기는 같다. 따라서 $mg=qE$ 에서 $E=\frac{mg}{q}$ 이다.

ㄷ. 전하량의 크기는 A와 B가 같고, (나)에서 B에는 $-y$ 방향의 알짜힘이 작용하므로 B는 음(-)전하이다. 중력과 전기력 모두 $-y$ 방향으로 작용하므로 B에 작용하는 알

짜힘의 크기는 $2mg(=2qE)$ 이다.

05 7. 전기력의 크기는 $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$ 이므로, 전하량의 곱이 가장 크고 두 전하 사이의 거리가 가장 가까운 (다)에서 가장 크다.

▶ [바로알기] ㄴ. 전하 사이에서의 전기력에 의한 위치 에너지를 비교하려면 무한히 멀리 떨어진 위치에서 두 전하를 가져와 (가)~(라)의 상태를 만들기 위해 전기력에 대해 얼마나 많은 일을 해야 하는지를 고려하면 된다. 두 점전하의 종류가 다른 경우에는 인력이 작용하므로 가까워질수록 위치 에너지가 작아진다. (가)와 (다)의 경우를 비교하면 (다)에서 두 점전하의 전하량의 곱이 (가)보다 크므로 전기력에 의한 위치 에너지는 (다)에서가 더 크다. 따라서 전기력에 의한 위치 에너지가 가장 큰 경우는 (다)이다.

다. 전하의 종류가 다르고 떨어진 거리가 같은 (나)와 (라)를 우선 정성적으로 비교하면, 전하량의 크기가 더 큰 (라)에서가 (나)에서보다 전기장의 세기가 더 크다는 것을 알 수 있다. 두 점전하를 잇는 선분의 중앙에서의 전기장의 세기를 네 경우에서 모두 구해 보면 다음과 같다.

$$(7) \quad k \frac{2}{(0.5)^2} - k \frac{1}{(0.5)^2} = 4k$$

$$(4) \quad k \frac{2}{1^2} + k \frac{1}{1^2} = 3k$$

$$(\text{㉔}) \quad k \frac{3}{(0.5)^2} - k \frac{2}{(0.5)^2} = 4k$$

$$(21) \quad k \frac{3}{1^2} + k \frac{2}{1^2} = 5k$$

따라서 전기장의 세기가 가장 큰 경우는 (라)이다.

06 7. (나)에서 전하에 가까워질수록 전위는 낮아지므로 A는 음(-)전하이다.

ㄷ. 점전하에 의한 전기장의 세기는 $E=k\frac{q}{r^2}$ 이므로 전하로부터의 거리가 가까울수록 크다.

바로알기 ㄴ. (나)에서 전위는 $x=d$ 인 점에서가 $x=2d$ 인 점에서보다 낮다.

07 ㄱ. 전기장의 방향은 전위가 낮아지는 방향이므로, (가)에서 전위는 a에서가 b에서보다 높다.

ㄷ. 전기장의 세기가 E 로 일정하고 거리가 d 인 두 점 사이를 음(-)전하가 이동할 때 전기력에 의한 위치 에너지의 증가량은 qEd 이다.

바로알기 ㄱ. $x=0$ 인 점에서 $x=d$ 인 점으로 갈수록 전위는 낮아지는데, (나)에서 A의 전기력에 의한 위치 에너지

지는 커지므로 A는 음(-)전하이다.

- 08** ㄴ. A가 a → b 경로로 이동하는 동안 전기력의 방향과 이동 방향이 같으므로 전기장의 방향은 a에서 b를 향하는 방향이다. a와 d를 잇는 직선은 전기장에 수직이므로 a와 d는 전위가 같은 점이다.

ㄷ. 전기장의 방향은 전위가 낮아지는 방향이므로 전위는 a에서가 b에서보다 크다.

[바로알기] ㄱ. 균일한 전기장 안에서 운동하므로 A에 작용하는 전기력의 크기는 a에서와 b에서가 같다.

- 09** ㄱ. 점전하에 의한 전위는 $V_r = k \frac{q}{r}$ 이므로 전하로부터의 거리가 가장 먼 C에서 가장 작다.

[바로알기] ㄴ. A, B 사이의 전압은 $V_{AB} = kq \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{2r} \right)$.

B, C 사이의 전압은 $V_{BC} = kq \left(\frac{1}{2r} - \frac{1}{3r} \right)$ 이므로 서로 같지 않다.

ㄷ. 음(-)전하가 이동할 때 전기력이 한 일의 양은 전압에 비례한다. A와 C 사이의 전압은 $V_{AC} = kq \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{3r} \right)$.

A와 D 사이의 전압은 $V_{AD} = kq \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{2r} \right)$ 이므로 두 경로에서 전기력이 한 일의 양은 서로 같지 않다.

- 10** ㄱ. 금속판 사이에서 기름방울은 일정한 속력으로 운동하므로 전기력은 연직 위 방향으로 작용하며, 기름방울에 작용하는 중력의 크기와 전기력의 크기는 서로 같다.

ㄴ. 기름방울에 작용하는 전기력은 연직 위 방향이고 전기장은 연직 아래 방향이므로 기름방울은 음(-)전하로 대전되었다.

[바로알기] ㄷ. 금속판 사이에 형성된 전기장의 세기를 E , 금속판 사이의 거리를 d , 전위차를 V 라고 하면 $V = Ed$ 가 성립한다. 금속판 사이의 전위차만 $2V$ 로 바꾸면 전기장의 세기가 2배가 되므로 연직 위 방향의 전기력의 크기도 2배가 되고, 따라서 기름방울은 연직 위 방향으로 등가속도 운동을 한다.

- 11** B, C에 작용하는 전기력이 각각 0이므로 다음 식이 성립한다.

$$B: k \frac{q_A}{d^2} = k \frac{q_C}{(2d)^2} \rightarrow q_C = 4q_A$$

(A, C는 종류가 같은 전하이다.)

$$C: k \frac{q_A}{(3d)^2} + k \frac{4q}{(2d)^2} = 0 \rightarrow q_A = -9q$$

(A는 음(-)전하이다.)

ㄴ. B는 양(+)전하이므로 C는 음(-)전하이므로 B, C에 의해 $x=2d$ 인 점에 형성되는 전기장은 $+x$ 방향이다. 그런데 $q_C = -36q$ 로 A, B, C 중 C가 전하량이 가장 크고, $x=2d$ 인 점으로부터 가장 멀리 떨어진 A가 $x=2d$ 인 점에 만드는 전기장의 세기가 B, C에 의한 전기장의 세기보다 작으므로 $x=2d$ 인 점에서 전기장의 방향은 $+x$ 방향이다.

ㄷ. B에 작용하는 전기력이 0이므로 $q_C = 4q_A$ 이다. 즉, 전하량의 크기는 C가 A의 4배이다.

[바로알기] ㄱ. C에 작용하는 전기력이 0이고 B는 양(+)전하이므로 A는 음(-)전하이다.

- 12** ㄴ. $x=3.5d$ 인 점에서 가만히 놓을 때 C의 속력이 0이고, $x=d$ 인 점에서 운동 방향이 바뀔 때 C의 속력이 0이다. 따라서 이 두 점에서 C의 전기력에 의한 위치 에너지는 서로 같으므로 다음 식이 성립한다.

$$k \frac{q_A q_C}{d} + k \frac{q_B q_C}{3d} = k \frac{q_A q_C}{3.5d} + k \frac{q_B q_C}{0.5d}$$

이 식을 풀면 $q_A = \frac{7}{3}q_B$ 이다. 따라서 전하량의 크기는 A가 B보다 크다.

[별해] $x=d$ 인 점과 $x=3.5d$ 인 점에서 C의 속력이 0이므로 C는 $x=d$ 와 $x=3.5d$ 인 두 점 사이에서 왕복 운동을 하게 된다. 이때 $x=0$ 에 있는 A와 가까운 쪽에서는 거리가 d 만큼 떨어진 점에서 운동 방향이 바뀌고, $x=4d$ 에 있는 B와 가까운 쪽에서는 거리가 $0.5d$ 만큼 떨어진 점에서 운동 방향이 바뀐 것이다. 따라서 전하량의 크기는 A가 B보다 크다.

ㄷ. C를 $x=3.5d$ 인 점에 가만히 놓은 순간부터 $x=d$ 인 점까지 운동하는 동안 C의 역학적 에너지는 보존된다. $x=d$ 인 점에서 C의 운동 에너지는 0이고 전기력에 의한 위치 에너지가 최대가 되며, 운동 방향이 바뀐 이후 C는 $+x$ 방향으로 운동하다가, $x=3.5d$ 인 점에서 다시 운동 방향이 바뀐다.

[바로알기] ㄱ. 만약 A가 양(+)전하라면 C가 A를 향해 $-x$ 방향으로 운동하는 동안 A가 C를 당기는 힘의 크기는 점점 커지고, B가 C에 작용하는 전기력의 크기는 점점 작아지므로 C는 $x=d$ 인 점에서 운동 방향이 바뀌지 않고 계속 운동하여 A와 충돌하게 된다. 따라서 A는 음(-)전하이다. 또한 $x=3.5d$ 인 점에서 C에 작용하는 전기력의 방향이 왼쪽이므로 B도 음(-)전하이다.

02 소비 전력

중요 개념 체크

- 29쪽 1 옴의 법칙 2 (1) ○ (2) ×
33쪽 1 전기 에너지 2 (1) × (2) ○

탐구 확인 문제

34쪽

- 1 ㄷ 2 (1) 0.6 W (2) 2.7 W

- 1 ㄷ. 저항값이 R 로 같은 저항 n 개를 직렬연결하면 합성 저항은 nR 이고, 병렬연결하면 $\frac{R}{n}$ 이므로 전체 소비 전력은 직렬연결할 때가 $\frac{V^2}{nR}$, 병렬연결할 때가 $\frac{nV^2}{R}$ 이다. 따라서 같은 저항을 직렬연결할 때보다 병렬연결할 때 전체 소비 전력이 크다.
- [바로알기]** ㄱ. (가)의 회로에 저항값이 10Ω 인 저항 두 개를 직렬연결하면 각 저항에 걸리는 전압의 비는 $1:1$ 이고, 전원의 전압 $3V$ 가 나뉘어 걸리므로 각 저항에 걸리는 전압은 각각 $1.5V$ 이다.
- ㄴ. 같은 저항을 병렬연결하면 합성 저항이 작아진다.
- 2 (1) (가)에서 직렬연결한 두 저항의 합성 저항은 15Ω 이므로, 전체 소비 전력은 $\frac{(3V)^2}{15\Omega} = 0.6W$ 이다.
- (2) (나)에서 병렬연결한 합성 저항은 $\frac{5 \times 10}{5+10} = \frac{10}{3}(\Omega)$ 이므로 전체 소비 전력은 $(3V)^2 \div \left(\frac{10}{3}\Omega\right) = 2.7W$ 이다.

개념 기본 문제

36쪽~37쪽

- 01 (1) 5 C (2) 100 V 02 ㄱ, ㄴ 03 (1) A (2) A
04 (1) 120 Ω (2) 72 J 05 (1) 4:1 (2) 4:1
06 (1) 15 Ω (2) 2.4 W 07 ㄱ, ㄷ 08 ㄱ, ㄴ, ㄷ
09 ㄱ, ㄴ, ㄷ 10 (1) (나) (2) (나)
11 ㉠ 허용 전력, ㉡ 병렬

- 01 (1) $0.5A = \frac{Q}{10s}$ 이므로 $Q = 5C$ 이다.
(2) $V = IR = 0.5A \times 200\Omega = 100V$ 이다.

- 02 ㄱ, ㄴ. $R = \rho \frac{l}{S}$ 이므로 저항값은 저항의 길이에 비례하고, l 과 S 가 같은 경우 비저항 ρ 가 클수록 저항값 R 가 크다.

[바로알기] ㄷ. 구리가 고무보다 전기를 잘 통하는 물질이므로 구리의 비저항이 고무의 비저항보다 작다.

ㄹ. 같은 전압을 걸어 줄 때 저항값이 클수록 전류의 세기가 작고, $I = \frac{Q}{t}$ 이므로 전류의 세기가 작으면 같은 시간 동안 저항의 한 단면을 지나는 전하량이 적다.

- 03 (1) 그래프에서 전압이 $5V$ 로 같을 때 전류의 세기는 B가 A의 2배이므로 저항값은 A가 B의 2배이다.
- (2) 표에서 길이와 단면적의 비 $\frac{l}{S}$ 는 A와 B가 같으므로 저항값이 큰 A의 비저항이 B보다 크다.

- 04 (1) $V = IR$ 에서 $R = \frac{V}{I} = \frac{12V}{0.1A} = 120\Omega$ 이다.
- (2) 소비 전력은 $P = VI = 12V \times 0.1A = 1.2W$ 이다.
1분은 60초이므로 저항에서 1분 동안 사용된 전기 에너지의 양은 $1.2W \times 60s = 72J$ 이다.

- 05 X, Y의 재질이 같으므로 저항값은 $\frac{l}{S}$ 에 비례한다. 따라서 저항값은 X가 Y의 4배이다.
- (1) 저항의 직렬연결에서 각 저항에 걸리는 전압의 비는 저항값의 비와 같으므로 $V_X : V_Y = 4 : 1$ 이다.
- (2) 저항의 직렬연결에서 각 저항에는 같은 세기의 전류가 흐르고, 소비 전력 $P = I^2R$ 에서 $P_X : P_Y = 4 : 1$ 이다.

- 06 (1) $R = \frac{V}{I} = \frac{3V}{0.2A} = 15\Omega$
- (2) $P = \frac{V^2}{R} = \frac{(6V)^2}{15\Omega} = 2.4W$

- 07 ㄱ. 직렬연결된 각 저항에 흐르는 전류의 세기는 모두 같다.
- ㄷ. 직렬연결된 각 저항에 걸리는 전압의 합은 전원 전압 V 와 같고, 전압의 비는 저항값의 비와 같다. 따라서 저항 3개를 직렬연결하면 각 저항에는 $\frac{1}{3}V$ 의 전압이 걸린다.

[바로알기] ㄴ. 직렬연결하는 저항이 많을수록 합성 저항이 커지므로 $P = \frac{V^2}{R}$ 에서 전체 소비 전력은 작아진다.

ㄹ. 직렬연결에서 저항 한 개가 끊어지면 나머지 저항 모두에 전류가 흐르지 않는다.

- 08 ㄱ. 저항값이 다른 두 저항을 병렬연결할 때의 합성 저항은 두 저항의 저항값 중 더 작은 값보다 작다. 따라서 저항값이 R 인 B와 가변 저항 A를 병렬연결한 회로에서 합성

저항은 항상 R 보다 작다.

ㄴ. 병렬연결에서 각 저항에는 전원의 전압과 같은 전압이 걸리며 서로 독립적으로 작동한다. 따라서 A의 저항값이 변하더라도 B에는 항상 세기가 $\frac{V}{R}$ 로 일정한 전류가 흐른다.

ㄷ. 전체 소비 전력은 각 저항에서의 소비 전력을 모두 합한 것과 같다. 병렬연결에서 각 저항은 서로 독립적으로 작동한다. 따라서 B에서의 소비 전력은 A의 저항값에 관계없이 항상 같고, A의 저항값이 커질수록 A의 소비 전력은 작아지므로 전체 소비 전력은 작아진다.

- 09 ㄱ. 저항값이 같은 저항을 병렬연결하였으므로 각 저항에 걸리는 전압은 V 로 같고, 따라서 각 저항에 흐르는 전류의 세기도 $\frac{V}{R}$ 로 같다.

ㄴ. 연결하는 저항이 많을수록 합성 저항이 작아지므로 전체 소비 전력은 커진다.

ㄷ. 병렬연결에서 각 저항은 서로 독립적으로 작동하므로 저항 한 개가 끊어져도 나머지 저항에는 영향을 주지 않아 전류가 계속 흐른다.

[바로알기] ㄷ. 저항을 병렬연결하면 각 저항에는 모두 전원의 전압과 같은 전압 V 가 걸린다.

- 10 (1) 스위치를 닫았을 때 병렬연결된 B와 C의 합성 저항을 R_{BC} 라고 하면 $R_{BC} < R_B$ 이다. A의 양단에 걸리는 전압은 스위치를 열었을 때 $\frac{R_A}{R_A + R_B}V$ 이고, 스위치를 닫았을 때 $\frac{R_A}{R_A + R_{BC}}V$ 이므로, 스위치를 닫았을 때가 더 크다. 따라서 $P = \frac{V^2}{R}$ 에서 A의 소비 전력은 스위치를 (나) 닫았을 때가 더 크다.

(2) 전체 합성 저항은 스위치를 열었을 때 $R_A + R_B$ 이고, 스위치를 닫았을 때 $R_A + R_{BC}$ 이므로 스위치를 닫았을 때가 더 작다. 따라서 $P = \frac{V^2}{R}$ 에서 전체 소비 전력은 스위치를 (나) 닫았을 때가 더 크다.

- 11 전기 기구가 정상 작동할 때 소비할 수 있는 최대 전력을 허용 전력이라고 한다. 멀티탭에는 정격 전류와 허용 전력(㉔)이 정해져 있으므로 허용된 값 이하로 사용해야 한다. 멀티탭의 전기 기구는 모두 병렬(㉕)연결되므로 각 기구에 흐르는 전류가 모두 더해져 큰 전류가 흐르지 않도록 많은 전기 기구를 동시에 사용하지 않아야 한다.

개념 적용 문제

38쪽~41쪽

01 ② 02 ① 03 ① 04 ③ 05 ① 06 ⑤
07 ③ 08 ④

- 01 ㄷ. 직렬연결된 각 저항에 걸리는 전압의 비는 저항값의 비와 같고, 저항값은 A가 B의 2배이므로 걸리는 전압도 A가 B의 2배이다.

[바로알기] ㄱ. 저항값은 $R = \rho \frac{l}{S}$ 이다. 길이 l 은 A와 B가 같고, 단면적 S 는 B가 A의 2배이므로 저항값은 A가 B의 2배이다.

ㄴ. 단위 시간 동안 저항의 한 단면을 지나는 전하량은 전류의 세기와 같고, 직렬연결된 두 저항 A, B에 흐르는 전류의 세기는 같으므로 단위 시간 동안 저항의 한 단면을 지나는 전하량은 A와 B가 같다.

- 02 ㄱ. 저항값이 R_2 인 저항에 흐르는 전류의 세기는 P의 측정값인 2 A이고, 걸리는 전압은 전원의 전압인 12 V이므로 $R_2 = \frac{V}{I} = \frac{12 \text{ V}}{2 \text{ A}} = 6 \Omega$ 이다.

[바로알기] ㄴ. P의 측정값이 2 A이고, Q의 측정값이 3 A이므로 전하량 보존 법칙에 따라 저항값이 R_1 인 저항에는 1 A의 전류가 흐른다.

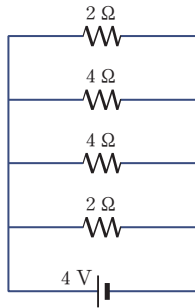
ㄷ. 전원의 전압이 12 V이고, 전체 회로에 흐르는 전류의 세기가 3 A이므로, 전체 소비 전력은 $P = VI = 36 \text{ W}$ 이다.

- 03 ㄱ. 전체 합성 저항은 I일 때 $3 \Omega + 2 \Omega = 5 \Omega$, II일 때 $\frac{3}{4} \Omega + 2 \Omega = \frac{11}{4} \Omega$ 이므로 I일 때가 II일 때보다 크다.

[바로알기] ㄴ. III일 때는 5Ω 인 저항과 1Ω 인 저항이 병렬연결된 상태인데, IV일 때는 S_1 과 S_2 가 닫히면서 2Ω 인 저항은 연결이 안 된 상태와 같으므로 3Ω 인 저항과 1Ω 인 저항이 병렬연결된 상태가 된다. 따라서 전체 합성 저항은 IV일 때가 가장 작고, 전류계에 흐르는 전류의 세기는 IV일 때 최대이다.

ㄷ. IV일 때 합성 저항은 $\frac{3}{4} \Omega$ 이므로 $P = \frac{V^2}{R}$ 에서 전체 소비 전력은 $(12 \text{ V})^2 \div \frac{3}{4} \Omega = 192 \text{ W}$ 이다.

- 04 ㄱ. 회로의 큰 사각형 부분은 도선으로 연결되어 지점의 전위가 모두 같으므로 이 회로는 다음과 같은 병렬연결 회로와 같다.



따라서 저항값이 2Ω 인 저항에 흐르는 전류의 세기는 각각 2 A 이다.

ㄴ. 전체 합성 저항은 $\frac{2}{3}\Omega$ 이므로 $P = \frac{V^2}{R}$ 에서 전체 소비 전력은 $P = \frac{(4\text{ V})^2}{\frac{2}{3}\Omega} = 24\text{ W}$ 이다.

바로알기 ㄷ. 전원을 분기점 b, c로 옮겨도 모든 저항이 전원에 병렬연결된 형태는 변하지 않으므로 전체 소비 전력도 변하지 않는다.

- 05** ㄱ. A는 정격 전압이 220 V 이고 정격 전류가 2 A 이므로, 허용 전력 ㉠은 $P = VI$ 에서 440 W 이다. B는 정격 전압인 220 V 에 연결할 때 허용 전력이 660 W 이므로, 정격 전류 ㉡은 3 A 이다.

바로알기 ㄴ. 정격 전류는 정격 전압이 걸렸을 때 흐르는 전류의 세기이다. (가)에서는 A와 B의 직렬연결 회로에 전압 220 V 가 걸리므로 A에 걸리는 전압은 220 V 보다 작고, A에 흐르는 전류의 세기는 정격 전류인 2 A 보다 작다. 따라서 (가)에서 A의 소비 전력은 A의 허용 전력인 $220\text{ V} \times 2\text{ A} = 440\text{ W}$ 보다 작다.

ㄷ. 퓨즈에 16 A 의 전류가 흐를 때 전체 소비 전력은 $P = 220\text{ V} \times 16\text{ A} = 3520\text{ W}$ 이다. 표에서 B와 C의 허용 전력의 합이 2860 W 이고, (나)에서 B와 C에는 정격 전압이 걸리므로 퓨즈에는 16 A 보다 작은 세기의 전류가 흐른다. 따라서 (나)에서 퓨즈는 끊어지지 않는다.

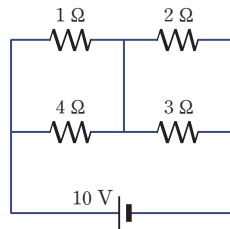
- 06** ㄱ. A의 저항값을 R 라고 하면 $125\text{ W} = \frac{(100\text{ V})^2}{R}$ 이므로 $R = 80\Omega$ 이다.

ㄴ. 멀티탭에 연결된 전기 기구는 모두 병렬로 연결되므로 멀티탭에 전기 기구를 하나씩 추가할 때마다 전체 합성 저항은 작아지고, 과부하 차단 장치에 흐르는 전류의 세기가 커진다.

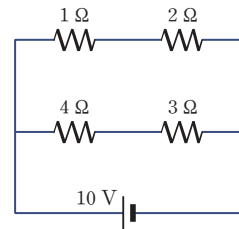
ㄷ. 그림의 멀티탭에는 125 W 의 전기 기구 A가 연결되

어 있으며, 여기에 800 W , 60 W 의 전기 기구가 추가되는 상황이므로 전체 소비 전력은 985 W 가 된다. 따라서 이때 과부하 차단 장치가 연결된 회로에 흐르는 전류는 소비 전력 공식 $P = VI$ 에 따라 $985\text{ W} = 100\text{ V} \times I$ 에서 $I = 9.85\text{ A}$ 이다. 전류가 과부하 차단 장치가 작동하는 10 A 보다 작으므로, 두 전기 기구를 함께 추가하여 사용할 수 있다.

07



스위치를 닫았을 때



스위치를 열었을 때

ㄱ. 스위치를 닫았을 때 회로는 1Ω 과 4Ω 의 병렬연결과 2Ω 과 3Ω 의 병렬연결이 직렬로 연결된 회로와 같다. 따라서 합성 저항은 $\frac{4}{5}\Omega + \frac{6}{5}\Omega = 2\Omega$ 이므로 전체 소비 전력은 $\frac{(10\text{ V})^2}{2\Omega} = 50\text{ W}$ 이다.

ㄴ. 스위치를 열었을 때 병렬연결의 위쪽 부분의 합성 저항은 $1\Omega + 2\Omega = 3\Omega$ 이므로 전체 합성 저항은 3Ω 보다 작다.

바로알기 ㄷ. 저항값이 4Ω 인 저항에 걸리는 전압은 스위치를 닫았을 때 $\left(\frac{2}{5} \times 10\right)\text{ V}$ 이고, 스위치를 열었을 때 $\left(\frac{4}{7} \times 10\right)\text{ V}$ 이므로 스위치를 열었을 때가 더 크다. 따라서 전류의 세기도 스위치를 열었을 때가 더 크다.

- 08** 표에서 A, B, C의 저항값의 비는 $\frac{2L}{S} : \frac{L}{2S} : \frac{L}{S} = 4 : 1 : 2$ 이므로 각각의 저항값을 $4R$, R , $2R$ 라고 하자.

A와 B의 병렬연결 부분의 합성 저항은 $\frac{4R \times R}{4R + R} = \frac{4}{5}R$ 이므로 A와 B에 걸리는 전압과 C에 걸리는 전압의 비는 $2 : 5$ 이다. A와 B에 걸리는 전압을 $2V$, C에 걸리는 전압을 $5V$ 라고 할 때 A, B, C 각각의 소비 전력은 다음과 같다.

$$P_A = \frac{(2V)^2}{4R} = \frac{V^2}{R}$$

$$P_B = \frac{(2V)^2}{R} = \frac{4V^2}{R}$$

$$P_C = \frac{(5V)^2}{2R} = \frac{25V^2}{2R}$$

따라서 소비 전력은 전압에 대한 2차 함수 형태이며, C가 가장 크고 A가 가장 작으므로 ④가 가장 적절하다.

03 축전기의 활용

중요 개념 체크

- 44쪽 1 전위차(또는 전압) 2 (1) × (2) ○
47쪽 1 증가한다 2 (1) ○ (2) ×

집중 분석 유제

49쪽

1 ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 1 ㄱ. (가)에서 검전기의 금속박이 벌어져 있으므로 검전기와 A는 대전되어 있다.
ㄴ. 사람의 몸은 접지된 도체로 생각할 수 있으므로, (나)에서 유리판에 손가락을 접촉하면 (나)에서 전기장의 형태는 (가)에서와 달라진다.
ㄷ. (나)에서는 손가락에 의해 검전기와 A에 대전된 전하의 분포가 (가)에서와 다른 상태가 되므로 검전기 금속박의 벌어진 정도도 (가)와 (나)에서 다르다.

개념 기본 문제

52쪽~53쪽

- 01 (1) A: 양(+)전하, B: 음(-)전하 (2) 같다.
02 ㄱ, ㄷ 03 (1) (다) (2) (나) (3) 변화 없다.
04 (가), (나), (다), (라)
05 (1) ㉠ (2) 감소하다가 0이 된다. 06 ㄴ, ㄷ
07 ㄱ, ㄴ 08 (1) 전기 에너지 저장 (2) 빨라야 한다.
- 01 (1) A에는 전원의 (+)극과 연결되어 있으므로 양(+)전하가 모이고, B에는 전원의 (-)극과 연결되어 있으므로 음(-)전하가 모인다.
(2) A에 있던 전자가 전원에 의해 B로 이동하여 축전기가 충전되므로, 축전기가 완전히 충전된 후 A의 양(+)전하량과 B의 음(-)전하량의 크기는 서로 같다.
- 02 ㄱ. 평행판이 아니더라도 두 도체를 가까이 놓고 전원을 연결하면 전하가 충전된다.

ㄷ. (나)의 두 금속판에는 전하가 충전되어 있으므로 두 금속판 사이에는 전기장이 형성된다.

바로알기 ㄴ. 축전기에 저장할 수 있는 전하량은 금속판의 면적에 비례하고 금속판 사이의 거리에 반비례한다. 전원의 전압이 V 로 같으므로 완전히 충전된 상태의 전하량도 (나)와 (다)에서 서로 같다.

- 03 (1) 금속판에 충전된 전하량이 클수록 A, B 사이의 전기장 세기도 크므로, 축전이 완료된 (다)에서 전기장 세기가 가장 크다. (나)에서의 전기장 세기는 (다)보다 작고, (가)는 충전 전 상태이므로 전기장이 형성되지 않는다.
(2) 축전기에 축전이 진행 중일 때만 전자가 이동하므로 전구에 전류가 흘러 불이 켜지는 과정은 (나)이다.
(3) (다)의 상태에서 스위치를 열면 전자가 이동할 경로가 없어지므로 축전이 완료된 상태로 전하량이 유지된다.
- 04 축전기의 양단에 전위차가 형성되는 회로를 찾으면 된다. (가)는 가장 일반적인 축전기 회로이고, (나)는 축전기와 저항이 병렬연결되어 있어 각각 전원의 전압과 같은 전압이 걸리므로 전하가 충전된다. (다)는 병렬연결되어 있는 저항에 걸리는 전압과 같은 전압이 축전기에 걸리며, (라)는 저항값이 R 인 저항과 $4R$ 인 저항의 양단에 걸리는 전압이 다르므로 축전기 양단에 전위차가 형성된다. 따라서 (가)~(라) 회로에서 모두 축전기에 전하가 충전된다.

- 05 (1) 방전 중에는 B에 있는 전자가 A로 이동하며 축전기에 저장된 전하량이 감소한다. 즉, 전자의 이동 방향은 ㉠이다.
(2) (가)에서 (나)로 변해 가는 동안 금속판에 저장된 전하량이 감소하므로 A, B 사이의 전위차는 감소하다가, 방전이 완료되면 금속판에 저장된 전하량이 0이므로 A, B 사이의 전위차는 0이 된다.

- 06 ㄴ. 축전이 완료된 축전기 양단의 전압은 전원 전압과 같다.
ㄷ. (가)와 (나) 모두 축전이 완료된 상태이므로 회로에 흐르는 전류의 세기는 0으로 같다.

바로알기 ㄱ. 축전기 극판 사이의 간격이 좁을수록 저장할 수 있는 전하량이 많으므로, 축전기에 충전된 전하량은 (가)에서가 (나)에서보다 많다.

ㄷ. 축전기 극판 사이의 전위차가 V 로 같으므로 $V = Ed$ 에서 극판 사이의 간격 d 가 큰 (나)에서 축전기 극판 사이의 전기장의 세기 E 가 작다.

- 07 ㄱ. 콘덴서 마이크에서는 움직이는 금속판과 고정된 금속

판이 평행판 축전기의 구조를 이룬다.

ㄴ. 소리에 의해 움직이는 금속판이 위아래로 진동하면 두 금속판 사이의 간격이 변하고, 그에 따라 축전기에 저장된 전하량이 변하게 되어 전기 신호가 발생한다.

[바로알기] ㄷ. 두 금속판은 항상 전원에 연결되어 있어 완전 충전된 상태이므로 소리가 들어오지 않는 상태에서도 금속판에 충전된 전하량은 0이 아니다.

- 08** (1) 자동 심장 충격기와 카메라의 플래시에서는 모두 전기 에너지를 저장하기 위하여 축전기를 사용한다.
(2) 두 장치 모두 순간적으로 큰 전류가 흘러야 하므로 축전기가 방전되는 속도는 빨라야 한다.

개념 적용 문제

54쪽~57쪽

- 01 ① 02 ② 03 ④ 04 ⑤ 05 ⑤ 06 ③
07 ② 08 ①

- 01** ㄱ. 충전 중에는 전원의 전압에 의해 전자가 회로를 통해 이동하므로 전구에 불이 켜진다.

[바로알기] ㄴ. 충전이 완료되면 축전기 양단의 전압은 전원의 전압과 같아지므로 12 V가 된다.

ㄷ. 충전이 완료된 후 스위치를 b에 연결하면 축전기에 저장된 전하가 빠져나가면서 방전이 일어난다.

- 02** ㄴ. (다)에서 A, B 사이의 전기장 세기를 E 라고 하면 $V=Ed$ 이므로 $E=\frac{V}{d}$ 이다.

[바로알기] ㄱ. 충전이 완료되면 A, B 사이의 전위차가 전원의 전압과 같은 V 가 되지만, 충전 중에는 A, B 사이의 전위차가 V 보다 작다. 충전 중에는 회로에 전류가 흐르면서 전구에서 전압 강하가 일어나므로, 축전기 양단의 전압과 전구 양단의 전압을 더한 값이 전원의 전압이다.

ㄷ. 충전이 완료되면 전구에는 전류가 흐르지 않으므로 전구에 흐르는 전류의 세기는 (가), (다)에서 모두 0으로, 같다.

- 03** 극판 간격이 좁아지며 축전기가 충전될 때 검류계 바늘이 음(-)의 방향으로 움직이므로, 방전되는 상황을 찾으면 된다.

ㄴ. 축전기 극판의 마주 보는 면적이 감소하면 축전기에 저장된 전하량이 감소하여 방전이 일어나므로 검류계 바늘은 양(+)의 방향으로 움직인다.

ㄷ. 완전히 충전된 축전기에서 전원을 제거하고 저항을 연결한 후 스위치를 닫으면 축전기가 방전된다. 따라서 검류계 바늘은 양(+)의 방향으로 움직인다.

[바로알기] ㄱ. 스위치를 닫으면 축전기가 충전되므로 검류계 바늘은 음(-)의 방향으로 움직인다.

- 04** ㄴ, ㄷ. 글자판을 누르는 동안 A의 두 극판 사이 거리가 작아지므로 축전기에 저장할 수 있는 전하량이 증가하며 A에 전하가 충전된다. 따라서 B에 흐르는 전류의 방향은 ㉠이다.

[바로알기] ㄱ. 축전기 A와 저항 B가 전원에 연결되어 있어 A는 글자판을 누르는 것과 관계없이 충전 상태를 유지하므로, A에 충전된 전하량은 0이 아니다.

- 05** ㄱ. 가속도 센서의 고정판과 진동판은 축전기의 구조를 이루고 있으며, 두 극판이 전압이 일정한 전원에 연결되어 있어서 정지해 있을 때에도 충전 상태를 유지한다.

ㄴ. (나)의 진동판은 (가)에 비해 오른쪽으로 쏠려 있는 상태이다. 스마트 기기가 가속도 운동을 하면 진동판은 관성에 의해 움직이게 된다.

ㄷ. 스마트 기기가 가속도 운동을 하면 가속도 센서의 고정판과 진동판 사이 간격이 변하면서 저장되는 전하량이 변한다. 가속도 센서는 이를 감지하여 가속도를 측정한다.

- 06** ㄱ. (나)에서 스위치를 a에 연결하면 축전기 양단에 전압이 걸리므로 축전기가 충전된다.

ㄴ. (나)에서 스위치를 b에 연결하면 축전기에는 전원이 연결되지 않고, 인체를 통해 폐회로가 구성되므로 충전되어 있던 축전기가 방전되며 전기 에너지가 방출된다.

[바로알기] ㄷ. 자동 심장 충격기는 인체에 순간적으로 강한 전류를 흘려주어 심장 기능의 회복을 돕는다.

- 07** ㄴ. 스위치를 a 또는 b에 연결하면 축전기 X 또는 Y에는 각각 전원의 전압과 같은 12 V가 걸리므로 완전히 충전된 X, Y에 저장된 전하량은 서로 같다.

[바로알기] ㄱ. X를 완전히 충전한 후 스위치를 b에 연결하면 X에 모인 전하가 빠져나갈 경로가 없으므로 X는 충전된 상태를 유지한다.

ㄷ. Y와 Z는 병렬연결되어 있어 Y의 충전 상태와 무관하게 Z에는 항상 12 V의 전압이 걸리므로, Z에 흐르는 전류의 세기는 $I=\frac{V}{R}=\frac{12\text{ V}}{240\ \Omega}=0.05\text{ A}$ 이다.

- 08** ㄱ. (나)에서 두 원판의 금속 코팅이 서로 마주 보면서 축전기의 구조를 이룬다. 회전판을 돌리면 금속 부분이 마주

보는 면적이 커지고 작아짐을 반복하므로 금속판에 저장되는 전하량도 커졌다 작아졌다를 반복한다.

[바로알기] ㄴ. 부채꼴의 중심각이 30° 이므로, 회전판이 한 바퀴 돌아가는 동안 부채꼴 모양의 금속 부분이 서로 완전히 마주 보았다가 완전히 어긋나게 되는 상황이 12번 일어난다. 두 원판의 금속 부분이 마주 보는 면적이 커지는 동안에는 충전이 일어나고, 마주 보는 면적이 작아지는 동안에는 방전이 일어나므로 저항에 흐르는 전류의 방향은 12번 변한다.

ㄷ. 저항에 흐르는 전류의 방향은 금속 부분이 마주 보는 면적이 커지는지 작아지는지에 따라 결정되며, 회전 방향과는 관계가 없다. 따라서 저항에 흐르는 전류의 방향으로 부터 회전판의 회전 방향을 알 수 없다.

중간원핵심정리

58쪽~59쪽

- 1 C(쿨롱) 2 같은 3 다른 4 $k \frac{q_1 q_2}{r^2}$
 5 전기력 6 위치 7 $\frac{U}{q}$ 8 비례
 9 단위 시간 10 $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ 또는 $R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$
 11 충전 12 방전 13 전원(전지) 14 줄을
 15 넓을 16 축전기

통합

실전문제

60쪽~63쪽

- 01 ④ 02 ② 03 ⑤ 04 ② 05 ④ 06 ①
 07 ③ 08 ② 09 ⑤ 10 ③ 11 ③ 12 ③
 13 ② 14 ① 15 ④

- 01 ㄱ. B에 작용하는 전기력이 0인 것으로부터 다른 점전하의 종류를 유추해 보자. 먼저 A와 D는 전하의 종류가 다르므로 A, D가 각각 B에 작용하는 전기력의 방향은 같다. 그런데 B에 작용하는 전기력이 0이 되려면 C는 D와는 전하의 종류가 달라야 하고, A와는 전하의 종류가 같아야 한다. 따라서 A와 C는 같은 종류의 전하이다.

ㄷ. A와 C가 같은 종류이고, A와 D, C와 D가 다른 종류

라는 것 외에 A, B, C, D의 정확한 종류를 모르므로 각 경우에 대해 따져 봐야 한다. A의 종류가 정해지면 C, D도 정해지므로 아래 표와 같이 4가지 경우가 가능하다. 표에서 ㉑, ㉒의 경우 A, B, D가 모두 C에 $+x$ 방향의 전기력을 작용하므로 C에 작용하는 전기력 F_c 는 $+x$ 방향이다. ㉓, ㉔의 경우 B, D의 전하량과 전하의 종류가 같으므로 B, D가 C에 작용하는 전기력의 합력이 0인데, A가 C에 작용하는 전기력이 C에 작용하는 전기력과 같으므로 $+x$ 방향이다.

구분	A	B	C	D	F_c 의 방향
㉑	+	+	+	-	$+x$
㉒	+	-	+	-	$+x$
㉓	-	+	-	+	$+x$
㉔	-	-	-	+	$+x$

[바로알기] ㄴ. A와 D가 B에 작용하는 전기력의 크기와 C가 B에 작용하는 전기력의 크기가 같아 B에 작용하는 전기력이 0이 되므로, C가 B에 작용하는 전기력이 A가 B에 작용하는 전기력보다 크다. A와 B, B와 C 사이의 거리는 d 로 같으므로, 전하량의 크기는 C가 A보다 크다.

- 02 ㄴ. 전기장의 방향은 전기장 안에서 양(+)전하가 받는 전기력의 방향으로 정의한다. A가 양(+)전하이므로 A에 작용하는 전기력의 방향은 A가 위치한 $x=d$ 인 점에서 B에 의한 전기장의 방향과 같다.

[바로알기] ㄱ. A와 B의 전하량의 크기가 같으므로 $x=0$ 인 점에서 전기장의 방향은 A에 의한 전기장의 방향과 같고, $x=4d$ 인 점에서 전기장의 방향은 B에 의한 전기장의 방향과 같다. 따라서 A는 양(+)전하, B는 음(-)전하이다.

ㄷ. 전하로부터 거리 d 만큼 떨어진 곳에서의 전기장 세기를 E_0 이라고 하면 $E_1=2E_0$ 이고, $E_2=E_0-\frac{1}{9}E_0=\frac{8}{9}E_0$ 이다. 따라서 $E_1=\frac{9}{4}E_2$ 이다.

- 03 ㄱ, ㄴ. (나)의 $0 < x < 2d$ 구간에서 A, B에 의한 전위가 양(+)의 값을 가지므로 A, B는 모두 양(+)전하다. $x=0$ 인 점에 가까이 갈 때의 전위가 $x=2d$ 인 점에 가까이 갈 때의 전위보다 더 크고, 전위가 최소인 점의 위치가 A보다 B에 더 가까우므로 전하량의 크기는 A가 B보다 크다. ㄷ. $x=d$ 인 점에서 A에 의한 전기장 세기가 B에 의한 전기장 세기보다 크므로 전기장의 방향은 $+x$ 방향이다.

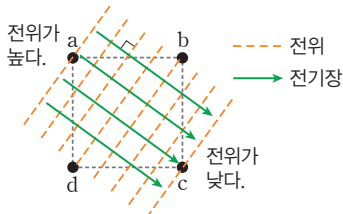
04. 나. B가 a에서 b까지 이동할 때 질량이 m 인 B의 속력이 v_0 에서 0이 되었으므로 운동 에너지 감소량은 $\frac{1}{2}mv_0^2$ 이다.

따라서 전기적 위치 에너지는 $\frac{1}{2}mv_0^2$ 만큼 증가한다.

[바로알기] ㄱ. a에서 b까지 이동할 때 음(-)전하로 대전된 B의 속력이 감소하므로, A와 B 사이에는 서로 밀어내는 전기력이 작용하고 A는 음(-)전하이다. 따라서 A에 의한 전기장의 방향은 a에서 b를 향하는 방향이고, 전기장의 방향은 전위가 낮아지는 방향이므로 전위는 a가 b보다 높다.

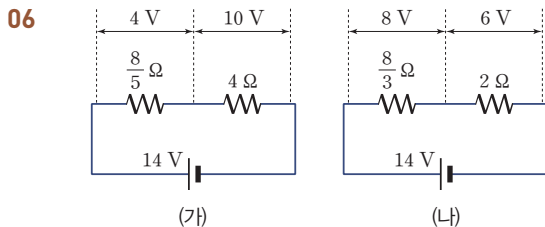
ㄴ. 점전하로부터 떨어진 거리를 r 라고 할 때 점전하에 의한 전기장의 세기 $E=k\frac{q}{r^2}$ 이므로, A에 의한 전기장의 세기는 b에서가 a에서의 4배이다.

05. ㄱ. 균일한 전기장이므로 전기장과 전위를 각각 나란한 직선으로 나타낼 수 있으며, 전기장의 방향은 전위가 낮아지는 방향이므로 $V_d > V_b > V_c$ 를 고려할 때 전기장과 전위는 오른쪽 그림과 같이 표현할 수 있다. 따라서 전위는 a에서 가장 높고, $V_a > V_d$ 이다.



ㄴ. 어떤 경로로 이동하더라도 출발점과 도착점이 같다면 전기력에 의한 위치 에너지의 변화량은 같다.

[바로알기] 나. 위 그림에서 알 수 있듯이, 전기장의 방향은 a에서 c를 향하는 방향과 같지 않다. 만약 전기장의 방향이 a에서 c를 향하는 방향과 같다면 b와 d에서 전위가 같아야 한다.



ㄱ. (가)에서 저항값이 2Ω 인 저항은 8Ω 인 저항과 병렬로 연결되었으므로 합성 저항은 $\frac{8}{5}\Omega$ 이고, 이 병렬연결이 4Ω 인 저항과 직렬로 연결되었으므로 2Ω 인 저항에 걸리는 전압은 $\frac{2}{7} \times 14V = 4V$ 이다. (나)에서 4Ω , 8Ω 인 저항이

항이 병렬로 연결되었으므로 합성 저항은 $\frac{8}{3}\Omega$ 이고, 이 병렬연결이 2Ω 인 저항과 직렬로 연결되었으므로 2Ω 인 저항에 걸리는 전압은 $\frac{3}{7} \times 14V = 6V$ 이다. 따라서 저항값이 2Ω 인 저항에 걸리는 전압은 (가)에서가 (나)에서보다 작다.

[바로알기] 나. 저항값이 8Ω 인 저항에 걸리는 전압은 (가)에서 $4V$, (나)에서 $8V$ 이므로 전류의 세기는 (나)에서가 (가)에서의 2배이다.

ㄴ. 전체 합성 저항은 (가) $\frac{28}{5}\Omega$, (나) $\frac{14}{3}\Omega$ 이다. 전체 합성 저항이 작은 (나)에서가 (가)에서보다 전체 소비 전력이 크다.

07. ㄱ. 저항의 직렬연결에서 각 저항에 흐르는 전류의 세기는 전체 전류와 같으므로 (가)에서 $I_1 = I_2 = I_3 = 2A$ 이다. (나)에서 $I_4 = \frac{12V}{2\Omega} = 6A$ 이므로 $I_1 + I_2 + I_3 = I_4$ 이다.

나. 저항의 직렬연결에서 각 저항에 걸리는 전압의 합은 전원의 전압과 같으므로 (가)에서 $V_1 + V_2 = 12V$ 이다. 저항의 병렬연결에서 각 저항에 걸리는 전압은 전원의 전압과 같으므로 (나)에서 $V_3 = 12V$ 이다. 따라서 $V_1 + V_2$ 와 V_3 은 모두 $12V$ 로, 서로 같다.

[바로알기] 나. (가)에서 합성 저항은 $R_{(가)} = 6\Omega$ 이고, (나)에서 합성 저항은 $R_{(나)} = \frac{2 \times 4}{2+4} = \frac{4}{3}\Omega$ 이다. $P = \frac{V^2}{R}$ 에서 전체 소비 전력은 (나)에서가 (가)에서의 $\frac{9}{2}$ 배이다.

08. 전구 소켓은 모두 전원에 병렬연결되어 있으므로 전구 소켓에 전구를 꽂으면 전구는 모두 전원에 병렬연결된다. 따라서 $V = 12V$ 일 때와 $V = 24V$ 일 때 각 전구에 흐르는 전류를 구하면 다음 표와 같다.

전구	저항값(Ω)	전류(A)	
		$V=12V$ 일 때	$V=24V$ 일 때
A	2	6	12
B	3	4	8
C	4	3	6
D	6	2	4

나. $V = 12V$ 일 때 퓨즈에 흐르는 전류의 세기가 $10A$ 미만이면 소비 전력이 가장 클 때는 전구 A, C 또는 전구 B, C, D를 꽂았을 때이다. 이때 전체 전류의 세기는 $9A$ 이므로 최대 소비 전력은 $P = VI = 12 \times 9 = 108W$ 이다.

바로알기 ㄱ. $V=12\text{ V}$ 일 때 A, B, C를 동시에 사용하면 퓨즈에 13 A인 전류가 흐르므로 동시에 사용할 수 없다.
 ㄴ. $V=24\text{ V}$ 일 때 퓨즈에 흐르는 전류의 세기가 10 A 미만이면 소비 전력이 가장 클 때는 전구 B만 켜졌을 때이다. 이때 전체 전류의 세기는 8 A이므로 최대 소비 전력은 $P=VI=12\text{ V} \times 8\text{ A}=96\text{ W}$ 이다.

- 09 ㄱ. 스위치를 S_1 , S_2 , S_3 순서대로 닫을 때 A는 병렬연결되는 저항이 하나씩 추가되고, B는 직렬연결된 저항의 연결이 하나씩 끊어지므로 A, B 모두 1초당 발생하는 열량, 즉 전체 소비 전력이 증가한다.

ㄴ. 합성 저항이 가장 작을 때 소비 전력이 최대가 되므로 최대 소비 전력은 A가 $\frac{3V^2}{R}$, B가 $\frac{V^2}{R}$ 이다. 따라서 전열기의 최대 소비 전력은 A가 B의 3배이다.

ㄷ. B에서 세 스위치를 모두 닫을 때와 S_1 , S_3 을 닫을 때 모두 오른쪽 두 개의 저항으로는 전류가 흐르지 않으므로 전체 소비 전력이 같고, 1초당 발생하는 열량도 같다.

- 10 ㄱ. 전원의 전압이 같을 때 축전기의 두 극판 사이의 간격이 좁아수록 축전기에 충전된 전하량이 크다. A, B 사이의 간격이 (가)에서 (나)에서보다 작으므로 축전기에 충전된 전하량은 (가)에서 (나)에서보다 크다.

ㄴ. A, B 사이의 전기장 세기를 E 라고 하면 $V=Ed$ 가 성립한다. 전원의 전압은 (가), (나)에서 V 로 같으므로 A, B 사이의 간격이 작아수록 전기장 세기가 크다.

바로알기 ㄷ. A, B 사이의 전위차는 전원의 전압과 같으므로 (가)와 (나)에서 서로 같다.

- 11 (가) 축전기 양단의 전압이 전원의 전압과 같아질 때까지 전류가 흐르면서 축전기가 충전되므로 (가)는 전구에 불이 켜진다.

(나) 회로에 전원이 연결되지 않았지만 폐회로가 구성된 상태에서 축전기에 전하량이 Q 만큼 충전이 되어 있으므로 축전기가 방전되면서 전류가 흘러 전구에 불이 켜진다.

바로알기 (다) 축전기는 충전된 상태이지만 끊어진 회로이므로 전류가 흐를 경로가 존재하지 않아 전구에 불이 켜지지 않는다.

- 12 ㄱ. 물체의 질량이 클수록 두 금속판 사이의 간격이 작아지므로 두 금속판에 저장된 전하량도 크다.

ㄴ. 물체를 올려놓지 않으면 두 금속판 사이의 간격이 변하지 않고, 따라서 금속판에 저장된 전하량이 변하지 않아 회로의 저항에 전류가 흐르지 않는다.

바로알기 ㄷ. 두 금속판 사이의 간격이 변하는 동안에는 전류가 흐르지만, 질량은 물체가 정지했을 때 측정하므로 측정 시점에는 저항에 전류가 흐르지 않는다.

- 13 ㄷ. 완전 충전된 축전기에 저장된 전하량의 크기는 축전기 양단의 전위차에 비례한다. 완전 충전된 축전기 양단의 전위차는 집게 전선을 c에 연결할 때 24 V이고 b에 연결할 때가 16 V이므로 전하량의 크기는 c에 연결할 때가 b에 연결할 때의 $\frac{3}{2}$ 배이다.

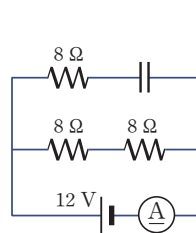
바로알기 ㄱ. 세 저항의 저항값이 같으므로 각 저항의 양단에 걸리는 전압은 전원 전압의 $\frac{1}{3}$ 인 8 V이다. 따라서 a와 c 사이의 전압은 16 V이다.

ㄴ. 집게 전선을 어디에 연결하더라도 축전기가 병렬연결되므로 완전히 충전된 상태라면 세 저항에 흐르는 전류의 세기는 항상 $I=\frac{V}{R}=\frac{24\text{ V}}{36\ \Omega}=\frac{2}{3}\text{ A}$ 이다.

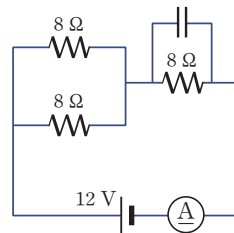
- 14 ㄱ. 축전기가 완전 충전되면 축전기로 흐르는 전류가 없으므로 도체 막대에는 d 와 관계없이 일정한 전류가 흐른다.

바로알기 ㄴ, ㄷ. 도체 막대를 두 부분으로 나누어서 길이 $(L-d)$ 인 도체 막대와 길이 d 인 도체 막대가 직렬로 연결된 것으로 생각할 수 있다. 길이 $(L-d)$ 인 도체 막대는 축전기와 병렬로 연결되어 있으므로, d 가 클수록 축전기와 병렬연결된 도체 막대의 저항값이 작아지고, 축전기 양단에 걸리는 전압도 작아진다. 따라서 d 가 클수록 A, B 사이의 전기장 세기는 작아진다. d 와 관계없이 도체 막대 양단에 걸리는 전압은 전원의 전압과 항상 같다.

- 15 ㄱ, ㄷ. 스위치가 열려 있을 때와 닫혀 있을 때 축전기의 연결 상태는 각각 다음 회로와 같다.



열려 있을 때



닫혀 있을 때

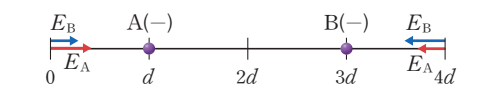
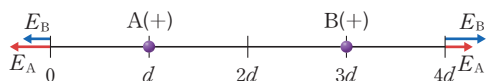
따라서 Q_1 은 축전기에 12 V가 걸릴 때의 전하량, Q_2 는 축전기에 8 V가 걸릴 때의 전하량이므로 $Q_1 > Q_2$ 이다.

바로알기 ㄴ. $t=0$ 일 때 축전기 쪽으로는 전류가 흐르지 않으므로 전류계의 측정값은 $I=\frac{12\text{ V}}{16\ \Omega}=\frac{3}{4}\text{ A}$ 이다.

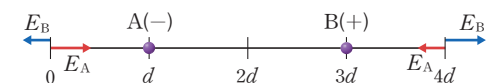
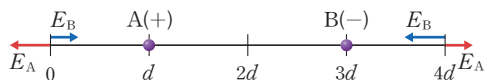
1 ⑤ 2 ④ 3 ④ 4 ③ 5 ⑤ 6 ①

1 자료 분석

만약 A, B가 같은 종류의 전하라면 다음과 같이 $x=0$ 과 $x=4d$ 인 점에서 전기장의 방향은 서로 반대이다. 그림에서 빨간색과 파란색 화살표는 각각 A, B에 의한 전기장을 나타낸다.



그런데 문제의 조건에서 전기장의 방향은 $x=0$ 과 $x=4d$ 인 점에서 서로 같다고 하였으므로 A, B는 서로 다른 종류의 전하여야 한다. 전하의 종류를 모르므로 A를 양(+)전하, B를 음(-)전하, 또는 A를 음(-)전하, B를 양(+)전하라고 가정하면, A, B 각각에 의한 전기장은 다음과 같다.



ㄱ. $x=0$ 과 $x=4d$ 에서 전기장의 방향이 서로 같으려면 A와 B는 서로 다른 종류의 전하여야 한다.

ㄴ. 문제의 조건에서 전기장의 방향이 $x=0$ 과 $x=2d$ 인 점에서 서로 반대이므로, $x=0$, $x=2d$, $x=4d$ 에서의 전기장의 방향과 A, B의 전하 종류를 정리하면 표와 같다.

$x=0$	$x=2d$	$x=4d$	A의 전하	B의 전하
←	→	←	(+)	(-)
→	←	→	(-)	(+)

즉, A와 B에 의한 전기장의 방향은 $x=2d$ 인 점에서는 서로 같고, $x=4d$ 인 점에서는 서로 다르다.

$x=2d$ 인 점에서의 전기장의 세기: $k\frac{q_B}{d^2} + k\frac{q_A}{d^2}$

$x=4d$ 인 점에서의 전기장의 세기: $\left| k\frac{q_B}{d^2} - k\frac{q_A}{9d^2} \right|$

B로부터 $x=2d$, $x=4d$ 인 점까지의 거리는 같으므로 두 점에서 B에 의한 전기장의 세기는 항상 같다. B에 의한 전기장의 세기에 $x=2d$ 인 점에서는 A에 의한 전기장의

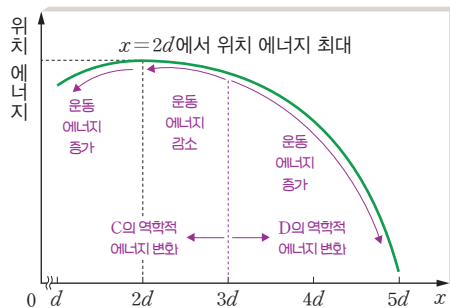
세기만큼 증가하고, $x=4d$ 인 점에서는 A에 의한 전기장의 세기만큼 감소한다. 따라서 전기장의 세기는 $x=2d$ 인 점에서 $x=4d$ 인 점보다 크다.

ㄷ. $x=0$ 과 $x=4d$ 인 점에서 전기장의 방향이 서로 같으려면 $x=0$ 인 점에서는 $\frac{q_A}{d^2} > \frac{q_B}{9d^2}$, $x=4d$ 인 점에서는 $\frac{q_A}{9d^2} < \frac{q_B}{d^2}$, 즉 $\frac{q_A}{d^2} < \frac{9q_B}{d^2}$ 가 각각 성립해야 한다. 이를 종합하면 $\frac{q_B}{9} < q_A < 9q_B$ 이다.

[별해] ㄴ. $x=2d$, $x=4d$ 인 점에서 전기장의 세기는 각각 $k\frac{q_A}{d^2} + k\frac{q_B}{d^2}$, $\left| k\frac{q_B}{d^2} - k\frac{q_A}{9d^2} \right|$ 이고 $q_A < 9q_B$ 이므로, 전기장의 세기는 $x=2d$ 인 점에서 $x=4d$ 인 점보다 항상 크다.

2 자료 분석

점전하 C와 D의 역학적 에너지는 보존된다. 점전하에 의한 전위는 $V_r = k\frac{q}{r}$ 이다. x 축상의 $d < x < 5d$ 에서 A와 B에 의한 전위를 구하면 $V_x = k\frac{q}{x} + k\frac{4q}{(6d-x)}$ 이고, 음(-)전하의 전기력에 의한 위치 에너지는 양(+)전하를 기준으로 하는 전위와 반대 부호를 띠므로 그래프가 아래 개형과 같이 그려진다. 따라서 위치 에너지가 최대인 $x=2d$ 인 점에서 운동 에너지가 최소이다.



ㄴ. A와 B에 의한 전위는 각 지점에서 다음과 같다.

$x=d$	$V_{x=d} = k\frac{q}{d} + k\frac{4q}{5d} = k\frac{9q}{5d} = k\frac{27q}{15d}$
$x=3d$	$V_{x=3d} = k\frac{q}{3d} + k\frac{4q}{3d} = k\frac{5q}{3d} = k\frac{25q}{15d}$
$x=5d$	$V_{x=5d} = k\frac{q}{5d} + k\frac{4q}{d} = k\frac{21q}{5d} = k\frac{63q}{15d}$

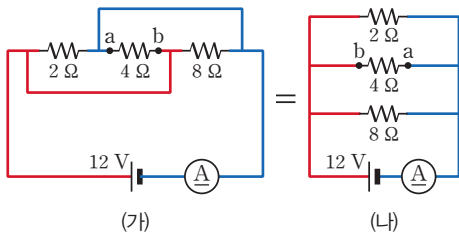
C, D가 각각 $x=d$, $x=5d$ 인 점에 도달하면 처음보다 전위가 높아지는데, $x=3d$ 인 점에서 $x=d$ 인 점으로 이동할 때 전위 증가량이 $x=3d$ 인 점에서 $x=5d$ 인 점으로

이동할 때 전위 증가량보다 작다. C, D는 동일한 음(-)전하이므로, 운동 에너지는 $x=5d$ 인 점에서 D가 $x=d$ 인 점에서 C보다 크고, 따라서 $v_1 < v_2$ 이다.

ㄷ. $x=2d$ 인 점에서 음(-)전하 C의 위치 에너지는 최대이고, 전위는 양(+)전하를 기준으로 하므로 $x=2d$ 인 점에서 A와 B에 의한 전위가 최소이다. (ㄱ 해설 참조)

[바로알기] ㄱ. A, B의 전하량이 각각 $+q$, $+4q$ 이므로 A와 B에 의한 $x=2d$ 인 점에서의 전기장은 0이 된다. $d < x < 2d$ 에서의 전기장은 $+x$ 방향이고, $2d < x < 3d$ 에서의 전기장은 $-x$ 방향이다. 따라서 음(-)전하 C는 $x=3d$ 인 점에서 출발하여 $x=2d$ 인 점까지 이동할 때는 이동 방향과 반대 방향의 전기력을 받아 속력이 점점 감소하고, $x=2d$ 인 점에서 $x=d$ 인 점까지 이동할 때는 이동 방향과 같은 방향의 전기력을 받아 속력이 점점 증가한다.

3 자료 분석



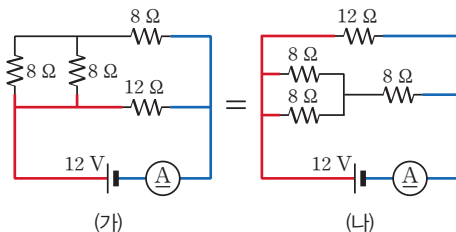
회로에서 도선의 모든 점에서 전위는 같으므로 그림 (가)와 같이 전원의 (+)극과 연결된 도선을 빨간색으로, (-)극과 연결된 도선을 파란색으로 나타내면 빨간색 부분의 모든 점에서 전위는 같고, 파란색 부분의 모든 점에서도 전위는 같으며, 빨간색 부분과 파란색 부분의 전위차는 전원의 전압과 같은 12 V가 된다. 따라서 이 회로는 그림 (나)와 같이 세 개의 저항이 모두 병렬연결된 회로와 같다.

ㄴ. a는 전원의 (-)극에 연결된 점이고, b는 전원의 (+)극에 연결된 점이므로 b가 a보다 전위가 12 V만큼 높다. 따라서 저항값이 4 Ω인 저항에는 b에서 a 방향으로 전류가 흐른다.

ㄷ. 세 저항이 모두 병렬연결되어 있으므로 저항값이 8 Ω인 저항 양단에 걸리는 전압은 전원의 전압과 같은 12 V이다.

[바로알기] ㄱ. 세 저항이 모두 병렬연결되어 있으므로 합성 저항은 $\frac{1}{R} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}$ 에서 $R = \frac{8}{7}$ Ω이다. 따라서 전류계의 측정값은 $I = \frac{V}{R} = 12 \times \frac{7}{8} = 10.5$ A이다.

4 자료 분석



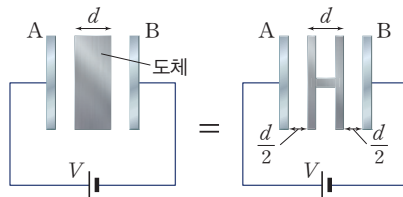
회로에서 도선의 모든 점에서 전위는 같으므로 그림 (가)와 같이 전원의 (+)극과 연결된 도선을 빨간색으로, (-)극과 연결된 도선을 파란색으로 나타내면, 빨간색 부분의 모든 점에서 전위는 같고, 파란색 부분의 모든 점에서도 전위는 같으며, 빨간색 부분과 파란색 부분의 전위차는 전원의 전압과 같은 12 V가 된다. 따라서 이 회로는 그림 (나)의 회로와 같다.

ㄷ. 저항값이 8 Ω인 저항 세 개로 이루어진 부분의 합성 저항은 12 Ω이므로, 이 부분의 소비 전력의 합은 저항값이 12 Ω인 저항의 소비 전력과 같다.

[바로알기] ㄱ. 회로의 전체 합성 저항은 저항값이 12 Ω 저항 두 개가 병렬연결된 회로와 같으므로 6 Ω이다. 따라서 전류계의 측정값은 2 A이다.

ㄴ. 저항값이 12 Ω인 저항에 걸리는 전압은 전원의 전압과 같은 12 V이다.

5 자료 분석



금속판 A, B 사이에 도체를 넣으면 도체 내부를 자유롭게 이동할 수 있는 자유 전자에 의해 위의 그림과 같이 두 개의 축전기가 직렬로 연결된 것과 같은 효과가 있다. 이는 두 금속판 사이의 간격이 d 로 줄어든 것과 같은 효과이므로 합성 전기 용량이 커진다고 예측할 수도 있고, 전기 용량의 공식 $C = \epsilon \frac{S}{d}$ 를 이용해서 계산할 수도 있다. (가)에서 축전기의 전기 용량을 $C_0 = \epsilon \frac{S}{2d}$ 라고 하면, (나)에서 두 축전기 각각의 전기 용량은 $4C_0$ 이므로 합성 전기 용량은 $\frac{4C_0 \times 4C_0}{4C_0 + 4C_0} = 2C_0$ 이 된다.

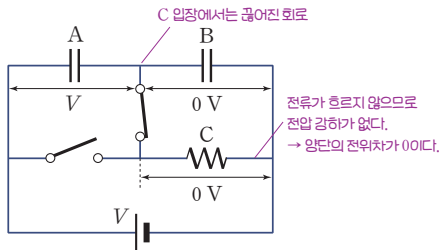
ㄴ. (나)에서 대전되지 않은 도체를 A, B 사이에 넣으므로 도체 안의 자유 전자는 양(+)전하로 대전된 A 쪽으로 끌

리게 되고, 따라서 A와 가까운 쪽은 음(-)전하로 대전되고, B와 가까운 쪽은 양(+)전하로 대전된다. 하지만 도체 안의 자유 전자가 재배치된 것일 뿐 외부로 빠져나가거나 들어온 전하는 없으므로 도체는 중성 상태를 유지한다.

ㄷ. (가), (나)에서 A와 B 사이의 전위차는 전원의 전압인 V 와 같으므로 (가)와 (나)에서 서로 같다.

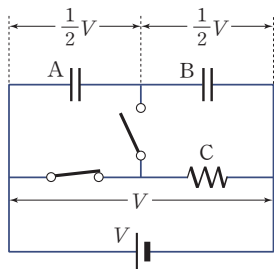
[바로알기] ㄱ. (가)에서 A, B에 의한 전기 용량보다 (나)에서 A, B, 도체에 의한 전기 용량이 더 크므로 A에 대전된 전하량의 크기는 (가)에서가 (나)에서보다 작다.

6 자료 분석



(가)

축전기는 금속판 두 개가 일정한 간격으로 마주 보고 떨어져 있는 구조이므로, 축전기를 직접 통과하는 방식으로는 전류가 흐를 수 없다. 축전기가 연결된 회로에서 전류가 흐르는 경우는 충전 또는 방전 과정에서 전자가 이동하는 경우뿐이다. (가)에서 C에는 전류가 흐르지 않으므로 C의 양단에서 전압 강하도 일어나지 않는다. 따라서 A 양단의 전위차는 전원 전압인 V 와 같고, B 양단의 전위차는 0이다.



(나)

(나)에서 A와 B는 직렬로, C는 A, B와 병렬로 연결되어 있다. 따라서 C에 걸리는 전압은 전원 전압과 같은 V 이다. A, B는 동일한 축전기이므로 각각에 걸리는 전압은 $\frac{1}{2}V$ 이다.

ㄱ. A 양단의 전위차는 (가)에서 V , (나)에서 $\frac{1}{2}V$ 이므로 (가)에서가 (나)에서보다 크다.

[바로알기] ㄴ, ㄷ. (가)에서는 B에 걸리는 전압이 0이므로 저장된 전하량도 0이고, (나)에서는 B에 $\frac{1}{2}V$ 의 전압이 걸린다. 따라서 B에 저장된 전하량은 (가)에서가 (나)에서보다 작다. C에 걸리는 전압은 (가)에서는 0이고, (나)에서는 V 이므로 (가)에서가 (나)에서보다 작다.

110력 확장 문제

67쪽~69쪽

1 **[모범답안]** (가), (나), (다)에서 A에 작용하는 전기력의 크기를 각각 F_1, F_2, F_3 이라고 하면, $F_1 = \left| \frac{kq}{d^2} \left(q_B + \frac{q_C}{4} \right) \right|$, $F_2 = \left| \frac{kq}{d^2} \left(\frac{q_B}{4} + q_C \right) \right|$, $F_3 = \left| \frac{kq}{d^2} (q_B - q_C) \right|$ 이다. 각 단계별로 A에 작용하는 전기력의 크기가 $\frac{2}{3}$ 배가 된다는

문제의 조건에 따라 $\frac{2}{3} \left| q_B + \frac{q_C}{4} \right| = \left| \frac{q_B}{4} + q_C \right|$ 이다. B와 C의 전하 종류를 모르므로 일단 같은 종류라고 가정하면,

위 식은 $\frac{2}{3} \left(q_B + \frac{q_C}{4} \right) = \left(\frac{q_B}{4} + q_C \right)$ 가 되고, 이로부터 q_B, q_C 의 관계 $q_B = 2q_C$ 를 얻는다. (다)에서 A에 작용하는 전기력의 방향이 $-x$ 방향이므로 B와 C는 양(+)전하이고, $q_B = 2q_C$ 를 F_1, F_2, F_3 에 대입하여 정리하면 다음과 같다.

$$F_1 = \frac{kq}{d^2} \times \left(q_B + \frac{q_C}{4} \right) = \frac{kq}{d^2} \times \frac{9}{4} q_C$$

$$F_2 = \frac{kq}{d^2} \times \left(\frac{q_B}{4} + q_C \right) = \frac{kq}{d^2} \times \frac{3}{2} q_C = \frac{2}{3} F_1$$

$$F_3 = \frac{kq}{d^2} \times q_C = \frac{2}{3} F_2$$

$\frac{2}{3} F_1 = F_2, \frac{2}{3} F_2 = F_3$ 으로 문제의 조건과 일치하므로

$q_B : q_C = 2 : 1$ 이고, B와 C는 모두 양(+)전하이다.

채점 기준	배점(%)
$q_B : q_C$ 와 B, C의 전하의 종류를 모두 옳게 구한 경우	100
$q_B : q_C$ 만 옳게 구한 경우	70
B, C의 전하의 종류만 옳게 구한 경우	30

2 (1) 저항 두 개를 직렬연결할 때 각 저항에 걸리는 전압은 저항값에 비례하므로 A에 최대 전압이 걸리려면 A와 C의 병렬연결의 합성 저항값이 가장 커야 한다.
(2) 저항 두 개를 병렬연결할 때 병렬연결한 두 저항 중에서 작은 값보다 합성 저항이 더 작다는 것을 이용한다.

[모범답안] (1) 아래 [표 1]에서 A와 C는 서로 바뀔 수 있고, B와 D는 서로 바뀔 수 있다.

[표 1]

저항	저항값
A	$3R$ ($4R$)
B	R ($2R$)
C	$4R$ ($3R$)
D	$2R$ (R)

(2) 저항 두 개를 병렬연결할 때 합성 저항은 병렬연결한 두 저항의 저항값 중에서 작은 값보다 더 작다. 즉, 저항값이 $R_1, R_2 (R_1 < R_2)$ 인 두 저항을 병렬연결하면 합성 저항은 R_1 보다 작다. 따라서 네 저항 중에서 저항값이 작은 $R, 2R$ 는 병렬연결 그룹의 다른 곳에 배치되어야 한다. 그리고 R 는 $4R$ 와 배치하여야 저항값이 가장 큰 $4R$ 의 합성 저항 기여도가 작아진다. 따라서 [표 2]는 다음과 같고, A와 C는 서로 바뀔 수 있다.

저항	저항값	저항	저항값
A	$2R$	A	$3R$
B	R	B	R
C	$3R$	C	$2R$
D	$4R$	D	$4R$

또는

이때 합성 저항은 다음과 같다.

$$R = \frac{R \times 4R}{R + 4R} + \frac{2R \times 3R}{2R + 3R} = \frac{4}{5}R + \frac{6}{5}R = 2R$$

이 조합일 때 합성 저항이 최소이므로, $P = \frac{V^2}{R}$ 에서 전체 소비 전력은 최대가 된다.

	채점 기준	배점(%)
(1)	[표 1]을 옳게 완성한 경우	30
	[표 2]를 옳게 완성하고 합성 저항을 구한 다음, 전체 소비 전력이 최대인 까닭을 옳게 설명한 경우	70
(2)	[표 2]를 옳게 완성하고 합성 저항을 구했지만, 전체 소비 전력이 최대인 까닭은 설명하지 못한 경우	40
	전체 소비 전력이 최대가 되는 조건은 옳게 설명했지만, [표 2]를 완성하지 못한 경우	20

- 3** **모범 답안** (1) (가)에서 전구 1개의 정격 전압이 2.2 V이므로 이 전구를 병렬연결하여 사용하기 위해서는 전원의 전압 220 V를 2.2 V로 변환하는 장치(변압기)가 추가로 필요하며, 100개의 전구를 병렬연결하기 위해 전선이 많이 필요하므로 회로 구성이 복잡하고 비용이 많이 든다. 저항의 직렬연결은 회로를 단순하고 저렴하게 만들 수 있으며, 전원의 전압이 각 저항에 나뉘므로 필요한 전압을 쉽게 얻을 수 있는 장점이 있다.
- (나)에서 과부하 차단 장치는 전체 회로에 직렬연결되므로 차단 장치 한 개만으로 전체 전원을 차단할 수 있는 장점이 있다. 하지만 이러한 특성은 (가)에서는 단점으로도 작용한다. 전구 한 개가 끊어지면 나머지 모든 전구에 전원이 차단되어 불이 켜지지 않게 된다.

(2) 가정용 전기 기구는 전원을 자유롭게 연결하거나 분리할 수 있어야 하며, 각 기구에 일정하고 균일한 전압이 공급되어야 한다. 따라서 전기 기구들이 서로 독립적으로 작동할 수 있는 병렬연결 방식이 더 합리적이다.

	채점 기준	배점(%)
(1)	저항의 직렬연결의 장점 두 가지와 단점 한 가지를 모두 옳게 설명한 경우	60
	저항의 직렬연결의 장점 두 가지와 단점 한 가지를 옳게 설명할 때마다 부분 점수 부여	각 20
(2)	병렬연결의 특징 중 각 저항이 독립적으로 연결된다는 것으로부터 다음 두 가지 특성을 모두 설명한 경우 1. 연결과 분리가 자유롭다. 2. 일정한 전압이 공급된다.	40
	병렬연결의 특징 중 각 저항이 독립적으로 연결된다는 것으로부터 위 두 가지 특성 중 한 가지 특성만 설명한 경우	30
	독립적으로 연결된다고만 설명한 경우	10

- 4** 콘센트의 허용 전력이 3520 W이므로, 이보다 큰 소비 전력의 전기 기구를 꽂아 사용하면 과전류가 흘러 콘센트가 과열되어 화재의 위험이 있다.

모범 답안 병렬로 연결된 전기 기구에 흐르는 전류의 세기를 모두 더한 값은 차단기를 지나는 전류의 세기와 같다. 차단기의 허용 전력이 4400 W이고 인덕션 레인지의 소비 전력이 3300 W라면, 나머지 주방 콘센트에 연결된 전기 기구들의 소비 전력 합이 1100 W를 넘지 않아야 한다. 그러나 실생활에서는 매번 이러한 소비 전력을 계산하며 전기 기구를 사용하는 것이 현실적으로 어렵다. 따라서 인덕션 레인지처럼 소비 전력이 큰 전기 기구는 별도의 전선과 전용 차단기를 설치하여 사용하는 것이 보다 안전하고 편리하다.

	채점 기준	배점(%)
	차단기의 허용 전력과 인덕션 레인지의 소비 전력을 비교하여 다른 전기 기구와 병렬연결해서 사용하는 상황을 예로 들어 옳게 설명한 경우	100
	차단기의 허용 전력과 인덕션 레인지의 소비 전력을 비교하여 설명했지만, 병렬연결의 특성을 언급하지 않은 경우	60
	인덕션 레인지의 소비 전력이 매우 크기 때문이라고만 설명한 경우	30

- 5 (가), (나)에서 시간이 0일 때부터 T 일 때까지 축전기와 전구의 상태는 다음 표와 같다. T 이후로 (나)의 B는 충전이 완료될 때까지 이 상황이 반복된다.

스위치	전기 기구	(가)	(나)
닫힘	축전기	A 충전 중	B 충전 중
	전구	켜진다.	켜진다.
열림	축전기	A 방전 중	스위치를 열어도 B는 전하의 이 동이 없어 전하량이 유지된다.
	전구	켜진다.	꺼진다.

(가)에서 축전기와 전구는 병렬연결되어 있으므로, 만약 스위치가 닫혀 있는 시간 동안 축전기의 충전이 완료되었더라도, 전구로는 전류가 흘러 불이 켜져 있는 상태이다.

모범 답안 (1) (가)에서 스위치를 닫으면 축전기가 충전되고, 스위치를 열면 축전기에 저장된 전하가 방전되면서 전구에 전류가 흐른다. 이로 인해 A에 모인 전하량은 증가했다가 다시 감소하는 과정을 반복하게 된다. (나)에서는 스위치를 닫으면 축전기가 충전되지만, 스위치를 열면 전하가 이동할 경로가 차단되어 방전이 일어나지 않는다. 따라서 B에 모인 전하량은 증가한 뒤 일정한 상태를 유지하는 과정을 반복한다.

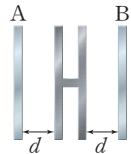
(2) (가)에서는 스위치를 닫으면 축전기의 충전 상태와 무관하게 전구에 전류가 흘러 불이 켜지고, 스위치를 열면 축전기의 방전으로 인해 전구에 전류가 흘러 불이 꺼진다. (나)에서는 스위치를 닫으면 축전기가 충전되면서 전구에 전류가 흘러 불이 켜지지만, 스위치를 열면 전하가 이동할 경로가 차단되어 전구에 전류가 흐르지 않아 불이 꺼진다. 따라서 항상 불이 켜져 있는 (가)에서가 전구가 켜져 있는 총 시간이 더 길다.

	채점 기준	배점(%)
(1)	A와 B에 모인 전하량의 변화를 모두 옳게 설명한 경우	50
	A는 옳게 설명했지만, B는 계속 커진다고 설명한 경우 (B의 경우 전하량이 일정한 구간이 있음을 구체적으로 언급하지 않고 시간의 흐름에 따라 전반적으로 증가한다는 취지로 설명한 경우)	35
	A, B 중 한 경우만 옳게 설명한 경우	25
	A를 옳게 설명하지 못하고, B는 계속 커진다고 설명한 경우	10

	채점 기준	배점(%)
(2)	(가)라고 쓰고, 그 까닭을 옳게 설명한 경우	50
	(가)라고 쓰고, (가)의 전구는 계속 켜지고 (나)의 전구는 깜빡거린다고만 설명한 경우	30
	(가)라고 썼지만, 그 까닭을 설명하지 못한 경우	20

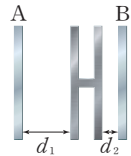
- 6 그림의 구조는 두 개의 축전기가 직렬연결된 회로로 이해할 수 있다. H자 도체가 x 축 또는 y 축 방향으로 이동할 때, 전기 용량의 변화가 있어야 센서의 가속도를 알 수 있다.

모범 답안 처음에 H자 도체가 A와 B의 중앙에 배치되어 있으므로 A, B와 H자 도체 사이 간격을 오른쪽 그림과 같이 각각 d 라고 할 수 있다.



이때 A와 H자 도체의 왼쪽 부분이 이루는 전기 용량은 $C_0 = \epsilon \frac{S}{d}$ 이고, B와 H자 도체의 오른쪽 부분이 이루는 전기 용량도 $C_0 = \epsilon \frac{S}{d}$ 이다. 따라서 합성 전기 용량은 $C = \frac{C_0 \times C_0}{C_0 + C_0} = \frac{1}{2} C_0 = \epsilon \frac{S}{2d}$ 이다.

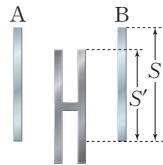
H자 도체가 x 축 방향으로 이동하여 금속판 사이의 간격이 오른쪽 그림과 같이 d_1, d_2 로 변했다면 합성 전기 용량은 다음과 같다.



$$C = \frac{\frac{1}{d_1} \times \frac{1}{d_2}}{\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2}} \times \epsilon S = \epsilon \frac{S}{d_1 + d_2} = \epsilon \frac{S}{2d}$$

이는 움직이기 전의 합성 전기 용량과 같다. 즉, H자 도체가 x 축 방향으로 이동하여도 합성 전기 용량의 변화가 없다. 따라서 x 축 방향의 가속도는 측정할 수 없다.

반면 H자 도체가 y 축 방향으로 이동하여 금속판이 마주 보는 면적이 S' 로 오른쪽 그림과 같이 변하면 합성 전기 용량이 $C = \epsilon \frac{S'}{2d}$ 로 달라지므로, 이를 측정하여 y 축 방향의 가속도는 측정할 수 있다.



로, 이를 측정하여 y 축 방향의 가속도는 측정할 수 있다.

	채점 기준	배점(%)
	x 축 방향의 가속도는 측정할 수 없고, y 축 방향의 가속도는 측정할 수 있는 까닭을 전기 용량의 변화로 정량적으로 계산하여 설명한 경우	100
	x 축 방향의 가속도는 측정할 수 없고, y 축 방향의 가속도는 측정할 수 있음은 썼지만, 그 까닭을 설명하지 못한 경우	30

2 자기

01 물질의 자성

중요 개념 체크

75쪽	1 자성	2 (1) ○ (2) ×
78쪽	1 강자성체	2 (1) × (2) ○

탐구 확인 문제

79쪽

1 ④

- 1 나. (나)의 철 클립은 자기화된 상태를 유지하므로 약한 영구 자석처럼 된 상태이다. 따라서 다른 철 클립을 끌어당긴다.
 다. (나)의 철 클립은 자기화된 상태를 유지하므로 물 위에서 자유롭게 회전하여 남북 방향을 가리키게 된다.
바로알기 가. 강자성체(철 클립)는 외부 자기장과 같은 방향으로 자기화되므로 철 클립의 왼쪽은 S극으로 자기화된다.

집중 분석 유형

81쪽

1 가, 나

- 1 가. 자석에서 자기 모멘트의 방향은 S극에서 N극을 향하는 $+\mu$ 방향이다.
 나. N극에는 자기장과 같은 방향으로 자기력이 작용하고, S극에는 자기장과 반대 방향으로 자기력이 작용하므로 자석은 시계 방향으로 회전한다.
바로알기 다. N극과 S극이 있는 곳에서 자기장의 방향이 서로 같으므로, N극에 작용하는 자기력과 S극에 작용하는 자기력은 방향이 서로 반대이다.

개념 기본 문제

84쪽~85쪽

- 01 가, 다 02 학생 B 03 가, 나 04 나 05 가, 나
 06 (1) 강자성체 (2) 자기화가 남아 유지된다. (3) 외부 자기장의 방향으로 강하게 자기화된다. 외부 자기장을 제거해도 자기화된 상태가 유지된다. 07 ④
 08 (1) (가), (나), (다) (2) (나), (다) (3) 외부 자기장의 방향으로 강하게 자기화되는 성질 09 다, 르

- 01 가. 자석 주위에서 자기장의 방향은 자석의 N극에서 나와서 S극으로 들어가는 방향이다. 따라서 N극 주위에서 자기장의 방향은 N극에서 나오는 방향이다.

다. 자기장의 세기는 자석의 극에서 멀수록 작고, 자석의 극에 가까울수록 크다.

바로알기 나. 나침반의 N극이 가리키는 방향이 그 지점에서의 자기장의 방향이다.

- 02 • 학생 B: 자기화란 물체 내부의 원자 자석들이 외부 자기장에 반응하여 일정한 방향으로 정렬되면서 물체가 자성을 띠는 현상을 말한다.

바로알기 • 학생 A: 코일에 전류를 흘려서 자기장을 만드는 것은 전류의 자기 작용이며, 자기화와는 관계가 없다.

• 학생 C: 자기화의 정도와 방향은 외부 자기장의 세기와 방향에 따라 달라진다. 따라서 외부 자기장에 따라 자기화가 변하지 않고 항상 같은 자기화를 유지한다는 설명은 옳지 않다.

- 03 가, 나. 전자의 궤도 운동과 전자의 스핀에 의해 원자가 자석의 성질을 가져 자기장이 형성된다.

바로알기 다. 원자 자석의 자기장 방향은 전자의 궤도 운동과 스핀에 의한 자기장이 종합적으로 작용하여 결정된다. 또한 원자 자석은 N극과 S극이 항상 쌍으로 존재하므로, 원자 자석이 'S극이 된다.' 또는 'N극이 된다.'는 설명은 옳지 않다.

- 04 나. 자석을 한 번 더 잘라 총 네 개의 조각으로 만들어도 각 조각에서 모두 N극과 S극이 쌍으로 존재한다.

바로알기 가. 자석을 두 조각으로 자르면 잘린 조각에서도 N극과 S극이 쌍으로 존재하며, 잘린 부분에서는 N극과 S극이 서로 마주 보게 된다. 따라서 잘린 조각에서 ㉠은 N극, ㉡은 S극이다.

다. 자석을 계속 잘라서 결국 원자 하나 수준까지 나누더라도 각 원자는 하나의 자석처럼 N극과 S극을 함께 지닌다.

- 05 가. A는 자석에 약하게 끌리므로 상자성체이다. 알루미늄은 상자성체이므로 A 대신 알루미늄 공으로 실험해도 A와 같은 관찰 결과를 얻는다.

나. B는 자석에 약하게 밀려나므로 반자성체이다.

바로알기 다. 상자성체와 반자성체는 외부 자기장이 있을 때만 자기화가 일어나므로, A를 매달고 B를 A에 가까이 가져가면 자기화가 일어나지 않아 서로 자기력을 작용하지 않으므로 아무 변화가 없다.

- 06 (1) 자기 구역이 존재하므로 강자성체이다.
 (2) 강자성체는 외부 자기장을 제거해도 자기화된 상태가 남아 오래 유지된다.
 (3) 강자성체는 상자성체, 반자성체에 비해 외부 자기장의 방향으로 강하게 자기화되며, 외부 자기장을 제거해도 원래의 상태로 되돌아가지 않고 자기화된 상태가 남아 오래 유지된다.

- 07 ①, ② 외부 자기장을 가하면 반자성체는 항상 외부 자기장과 반대 방향으로 약하게 자기화되고, 외부 자기장을 제거하면 자기화된 상태가 즉시 사라진다.
 ③ 반자성체에는 구리, 물, 유리, 플라스틱, 금, 탄소, 수소 등이 있다.
 ⑤ 반자성체에서는 전자들의 궤도 운동과 스핀에 의한 자기 효과가 서로 상쇄되므로, 외부 자기장이 없을 때는 원자가 자성을 띠지 않는다.

바로알기 ④ 반자성체는 항상 외부 자기장과 반대 방향으로 약하게 자기화되므로, N극을 가까이 가져갈 때나 S극을 가까이 가져갈 때 모두 자석에 약하게 밀려난다.

- 08 (1) 전자석 기중기, 하드 디스크, 자기 테이프는 모두 강자성체를 이용한다.
 (2) 하드 디스크와 자기 테이프는 강자성체 입자를 코팅하여 강자성체의 자기화 방향에 따라 0과 1의 디지털 정보를 기록하고 저장한다. 정보가 오래 저장되려면 외부 자기장을 제거해도 자기화된 상태가 유지되어야 한다.
 (3) 코일에 전류가 흐르면 자기장이 만들어지는데, 이때 강자성체를 코일에 넣으면 강자성체가 전류에 의한 자기장의 방향으로 강하게 자기화되면서 더 강한 자기장을 만들 수 있다. 전자석 기중기는 강자성체의 이러한 특성을 이용한 사례이다.

- 09 ㄷ. 액체 자석은 자석에 끌려가면서도 액체의 성질을 유지하므로 완전한 밀폐와 부드러운 움직임이 필요한 곳에 사용한다.
 ㄹ. 캡슐형 내시경에 들어 있는 강자성체를 이용하여 내시경 카메라의 위치와 방향을 조정함으로써 원하는 부분의 영상을 얻을 수 있다.

바로알기 ㄱ. 자기공명영상에 쓰이는 조영제에는 진단영상의 선명도를 높이기 위하여 액체 자석(강자성체)을 사용한다.

ㄴ. 도난 방지용 감응 테이프에는 강자성체를 사용한다.

대출하는 책의 감응 테이프는 자성이 사라지게 하고, 반납된 책의 감응 테이프는 다시 자기화시켜서 재사용한다.

개념 적용 문제

86쪽~91쪽

- | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|
| 01 ② | 02 ① | 03 ③ | 04 ② | 05 ③ | 06 ② |
| 07 ① | 08 ③ | 09 ④ | 10 ⑤ | 11 ① | 12 ① |

- 01 저울의 측정값은 저울과 자성체 사이에 작용하는 수직 항력의 크기와 같다. 따라서 반자성체의 경우 자석에 밀려나면서 자성체의 본래 무게보다 저울의 측정값이 더 크고, 상자성체와 강자성체는 자석에 끌려오면서 자성체의 본래 무게보다 저울의 측정값이 더 작다. $W_1 > W_2 > W_3$ 이므로 A가 반자성체, B는 상자성체, C는 강자성체이다.

ㄷ. 자석과 자성체 사이에 작용하는 자기력의 크기는 강자성체인 C가 상자성체인 B보다 크다.

바로알기 ㄱ. A는 반자성체이므로 자기 구역이 존재하지 않는다. 자기 구역은 강자성체인 C에 존재한다.

ㄴ. 강자성체인 C는 자석을 가까이 가져가면 자석에 끌려온다.

- 02 ㄱ. A에 자석을 가까이 가져갔을 때 A가 자석에서 밀려나므로 A는 반자성체이다.

바로알기 ㄴ. 반자성체는 자석으로부터 약하게 밀려나므로 p가 S극, p의 반대쪽이 N극으로 자기화된다.

ㄷ. 반자성체는 자기장과 반대 방향으로 자기화되므로 가까이 가져가는 자석의 극과 관계없이 A는 항상 자석에서 밀려난다.

- 03 (나)에서 A와 B는 서로 밀어내는 자기력을 작용하므로, 둘 중 하나는 외부 자기장을 제거해도 자기화된 상태를 유지하는 강자성체이고, 다른 하나는 반자성체이다. (가)에서 B의 자기화 방향이 자기장과 같은 방향이므로 B가 강자성체이고, A는 반자성체이다.

ㄱ. 같은 자기장 안에서 강자성체인 A와 반자성체인 B의 자기화 방향은 서로 반대이다.

ㄴ. (가)에서 강자성체인 B가 반자성체인 A보다 더 강하게 자기화된다.

바로알기 ㄷ. (나)에서 강자성체인 B는 자기화된 상태를 유지하고 있으며, A는 B가 만드는 자기장과 반대 방향으로 자기화되어 있다.

- 04 **ㄷ.** (나)에서 강자성체는 자석이 만드는 외부 자기장의 방향과 자성체의 자기화 방향이 서로 같다.

바로알기 **ㄱ.** (나)에서 자기 구역이 관찰되므로 (나)는 강자성체의 자기화를, (가)는 상자성체의 자기화를 나타낸 것이다. 따라서 자석 사이에서 자기장의 크기는 (나)에서가 (가)에서보다 크다.

ㄴ. 외부 자기장을 제거해도 원자 자석의 정렬 상태가 유지되는 것은 강자성체인 (나)이다. (가)에서 외부 자기장을 제거하면 상자성체는 원자 자석의 방향이 다시 무질서해지면서 자기화된 상태가 바로 사라진다.

- 05 **ㄱ.** 원자 자석이 대체로 자석에 의한 자기장과 반대 방향으로 정렬하므로 A는 반자성체이다. 반자성체에는 구리, 물, 유리, 플라스틱, 금, 탄소, 수소 등이 있다.

ㄴ. 반자성체는 외부 자기장을 가하기 전에는 원자의 자기적인 효과가 상쇄되기 때문에 원자가 자성을 띠지 않는다.

바로알기 **ㄷ.** A는 반자성체이므로 A에 자석을 가까이 가져가면 자석과 A 사이에는 서로 밀어내는 자기력이 작용한다.

- 06 **ㄷ.** (나)에서 철 입자에 상자성체 입자가 붙어 제거되므로 철 입자는 자기화된 상태이다.

바로알기 **ㄱ.** (가)에서 분리된 혈장과 혈장 속 상자성체 입자는 강자성체가 아니므로 외부 자기장을 제거하면 자기화된 상태가 사라진다.

ㄴ. (가)에서 자석의 극이 반대가 되어도 상자성체 입자는 외부 자석에 끌려가므로 혈장과 혈구의 분리 경로는 바뀌지 않는다.

- 07 **ㄱ.** (가)에서 A는 자석에 약하게 끌려오므로 A는 상자성체이다. 따라서 B는 반자성체이다.

바로알기 **ㄴ.** (가)에서 A의 원자 자석이 배열하는 방향과 P에 의한 자기장의 방향이 같아야 하므로, P는 N극이다.

ㄷ. 상자성체는 외부 자기장을 제거하면 자기화가 사라지므로, (나)에서 A는 자기화되지 않는다. 따라서 B에는 외부 자기장이 가해지지 않으므로 B도 자기화되지 않는다.

- 08 **ㄱ, ㄷ.** 전자석에 사용되는 자성체는 강자성체이고, 강자성체인 철심은 외부 자기장인 전류에 의한 자기장과 같은 방향으로 강하게 자기화된다.

바로알기 **ㄴ.** 강자성체는 외부 자기장이 제거되어도 자기화가 유지되지만, 이것이 전자석에서 이용하는 강자성체의 성질은 아니다. 전자석 기중기로 물체를 분리하여 원

하는 곳에 내려놓으려면 코일에 의한 자기장이 사라졌을 때 전자석의 철심에 쓰이는 강자성체는 남아 있는 자기화가 작아야 하고, 남아 있는 자기화를 없애기 쉬워야 한다. 전자석 기중기에서 전자석은 강자성체가 외부 자기장(전류가 만든 자기장)과 같은 방향으로 강하게 자기화되어 자기장을 더 세게 만드는 성질을 이용한다.

- 09 **ㄱ, ㄷ.** 헤드에 사용되는 자성체를 통해 코일에 흐르는 전류를 더 강하게 만들어야 하므로 헤드에는 강자성체를 사용한다. 플래터는 외부 자기장을 제거해도 자기화된 상태를 오래 유지하여야 정보를 오래 저장할 수 있으므로, 이러한 특성을 가진 강자성체를 사용한다. 따라서 헤드와 플래터에는 같은 종류의 자성체가 사용된다.

바로알기 **ㄴ.** 플래터의 표면에는 강자성체를 코팅하므로 (나)에서 코일이 만드는 자기장의 방향과 플래터에 코팅된 자성체의 자기화 방향은 서로 같다.

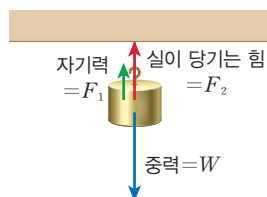
- 10 **ㄱ.** (가)에서 임계 온도 이하의 초전도체는 완전 반자성을 띠므로 자석으로부터 밀어내는 자기력을 작용받아 자석 위에 떠 있을 수 있다.

ㄴ. (가)에서 임계 온도 이하의 초전도체는 자석이 만드는 자기장을 내부에서 완벽하게 밀어내어 내부 자기장을 0으로 만든다.

ㄷ. (나)에서 흑연판이 자석 위에 떠 있는 까닭은 흑연이 반자성에 의해 자석이 만드는 자기장과 반대 방향으로 자기화되었기 때문이다. 흑연판에 작용하는 중력과 자기력의 크기가 같을 때 공중에 정지한 상태로 떠 있게 된다.

- 11 **ㄱ.** 강자성체는 외부 자기장을 제거해도 자기화된 상태를 유지하므로 (다)에서 강자성체는 자기화되어 있다.

바로알기 **ㄴ.** 코일에 전류가 흘러 자기장이 형성되면 반자성체에는 연직 위 방향의 자기력이 작용한다. 오른쪽 그림에서 $F_2 = W - F_1$ 이



고, 자기장의 세기가 클수록 F_1 이 커지므로 실이 반자성체를 당기는 힘 F_2 의 크기는 작아진다. 자기력은 코일에 전류가 흐르는 (나)에서가 (다)에서보다 크다. (가)에서는 코일에 전류가 흐르지 않았고 강자성체도 자기화되지 않은 상태이므로 자기력이 0이다. 따라서 F_2 는 (가)에서가 가장 크고, (나)에서가 가장 작다.

ㄷ. (나)에서 강자성체를 코일에서 제거하면 반자성체의 위치에서 자기장의 세기가 작아지므로 반자성체에 작용하는 자기력의 크기도 작아진다.

- 12 A에는 자석으로부터 밀려나는 방향(+x 방향)의 자기력이 작용하므로, A는 반자성체이다. B와 C가 강자성체 또는 상자성체 중 하나인데, $F_2 > F_3$ 이므로 B는 강자성체, C는 상자성체이다.

ㄱ. C는 상자성체이므로 C에는 자석에 끌려가는 방향의 자기력이 작용한다. 따라서 ㉠은 -x 방향이다.

[바로알기] ㄴ, ㄷ. 자석의 극을 반대로 하여 S극을 가까이 가져가더라도 반자성체에는 항상 자석으로부터 밀려나는 방향의 자기력이 작용하고, 상자성체에는 항상 자석에 끌려가는 방향의 자기력이 작용한다. 따라서 A, C에는 N극을 가까이 가져갔을 때와 같은 방향의 자기력이 작용한다. 즉, 자석의 극을 반대로 하여 S극을 가까이 가져가더라도 A에 작용하는 자기력의 방향은 +x 방향, B에 작용하는 자기력의 방향은 -x 방향이다.

02 전류의 자기 작용

중요 개념 체크

- 95쪽 1 (1) ○ (2) ○ 2 ㉠ 비례, ㉡ 반비례
98쪽 1 힘(자기력) 2 (1) ○ (2) ×

탐구 확인 문제

99쪽

- 1 ㄴ, ㄷ

- 1 ㄴ. 나침반의 N극과 도선이 이루는 각도가 (가)에서 (나)에서보다 작으므로, 도선에 흐르는 전류의 세기는 (가)에서 (나)에서보다 작다.

ㄷ. 도선에 흐르는 전류의 세기를 더 크게 하면 전류에 의한 자기장의 세기가 커져 나침반 자침이 더 많이 회전하므로 나침반의 N극이 도선과 이루는 각도도 커진다.

[바로알기] ㄱ. 나침반의 위치가 (가)에서는 도선 위, (나)에서는 도선 아래로 서로 반대이지만 나침반의 자침이 회전한 방향은 (가)와 (나)에서 같으므로, 도선에 흐르는 전류의 방향은 (가)와 (나)에서 서로 반대이다.

집중 분석 유제

101쪽

- 1 ④

- 1 ㄴ. P, Q에 흐르는 전류의 세기를 각각 $3I$, I 라고 하자. P, Q에 의한 자기장이 0이 되는 지점은 $x > d$ 인 영역에 있으므로, 그 지점이 Q로부터 떨어진 거리를 r 라고 하면 $\frac{3I}{2d+r} = \frac{I}{r}$ 가 성립한다. 따라서 $r=d$ 이고, $x=2d$ 에서 P, Q에 의한 자기장의 세기는 0이다.

ㄷ. $x < -d$ 인 영역에서는 항상 Q로부터의 거리가 P로부터의 거리보다 먼데, 전류의 세기도 P가 Q보다 크므로 P에 의한 자기장의 세기는 항상 Q에 의한 자기장의 세기보다 크다. 따라서 P, Q에 의한 자기장의 세기가 0인 점은 존재하지 않는다.

[바로알기] ㄱ. P, Q에 흐르는 전류의 방향이 같다면 두 도선 사이에서 자기장이 0이 되는 지점이 존재한다. 그런데 자기장 그래프에 따르면 P, Q 사이에서 자기장이 0이 되는 지점이 존재하지 않으므로 P, Q에 흐르는 전류의 방향은 서로 반대이다.

개념 기본 문제

104쪽~105쪽

- 01 ㄱ, ㄴ 02 ㄱ, ㄴ, ㄷ 03 (1) +y 방향
(2) $\frac{4}{3}B_0$ (3) $\frac{4}{3}d$ 04 ㄱ, ㄷ 05 ㄱ
06 (1) +y 방향 (2) 2배 07 ㄱ, ㄴ 08 ㄱ, ㄷ

- 01 ㄱ. 전류에 의한 자기장의 세기가 클수록 나침반의 자침이 회전하는 각도가 커지므로 도선에 흐르는 전류의 세기가 증가하면 나침반의 N극은 더 많이 회전한다.

ㄴ. 도선에 흐르는 전류의 방향이 바뀌면 P에서 전류에 의한 자기장의 방향도 반대가 되므로 나침반의 N극이 회전하는 방향도 반대가 되어 북동쪽을 가리킨다.

[바로알기] ㄷ. 나침반의 위치에 관계없이 지구 자기장의 방향은 항상 북쪽이므로 나침반을 Q에 놓으면 나침반의 N극은 북서쪽 또는 북동쪽을 가리킨다.

- 02 ㄱ. P에서 자기장의 방향이 $+x$ 방향이므로, $+x$ 방향으로 오른손의 네 손가락을 감아쥐면 도선에 흐르는 전류의 방향에 해당하는 엄지손가락은 xy 평면에 수직으로 들어가는 방향을 가리킨다.

ㄴ. xy 평면에 수직으로 들어가는 방향으로 오른손 엄지손가락을 향하게 하면, 나머지 네 손가락은 시계 방향으로 감아쥐므로 R에서 자기장의 방향은 $-y$ 방향이다.

ㄷ. 자기장의 세기는 도선으로부터의 수직 거리에 반비례하므로 도선에 더 가까운 Q에서 P에서보다 크다.

- 03 (1) Q에서 A와 B에 의한 자기장이 0이므로 Q에서 A, B 각각에 의한 자기장의 방향이 서로 반대이다. 따라서 전류의 방향은 A와 B에서가 서로 같다.

(2) Q에서 A와 B에 의한 자기장이 0이므로 Q에서 A, B 각각에 의한 자기장의 세기가 같다. Q에서 A에 의한 자기장의 세기가 B_0 이므로 B에 의한 자기장의 세기도 B_0 이다. P에서는 A와 B에 의한 자기장의 방향이 서로 같고, Q와 비교했을 때 B와의 거리가 3배가 되었으므로 A에 의한 자기장의 세기 B_0 과 B에 의한 자기장 세기 $\frac{1}{3}B_0$ 을 더하면 P에서 A와 B에 의한 자기장의 세기는 $\frac{4}{3}B_0$ 이다.

(3) A에서 R까지의 거리를 r 라고 하면 B에서 R까지의 거리는 $(2d-r)$ 이다. 무한히 긴 직선 도선에 의한 자기장의 세기는 $\frac{I}{r}$ 에 비례하므로 R에서 자기장이 0이 되려면 $\frac{2I_0}{r} = \frac{I_0}{2d-r}$ 이 성립해야 한다. 따라서 $r = \frac{4}{3}d$ 이다.

- 04 ㄱ. 전류가 흐르는 원형 도선의 내부에서 자기장의 세기는 도선에 가까울수록 크므로, P에서 Q에서보다 크다.

ㄷ. Q에서 자기장의 세기는 전류의 세기 I 에 비례하고, 원형 도선의 반지름 r 에 반비례한다.

바로알기 ㄴ. 원형 도선의 중심에서 자기장의 방향은 오른손의 네 손가락을 전류의 방향으로 감아줄 때 엄지손가락이 가리키는 방향이다. 따라서 Q에서 자기장의 방향은 종이 면에 수직으로 들어가는 방향이다.

- 05 ㄱ. 솔레노이드의 내부에서 자기장의 세기는 솔레노이드에 흐르는 전류의 세기에 비례하므로 전류의 세기가 증가하면 P에서 자기장의 세기가 증가한다.

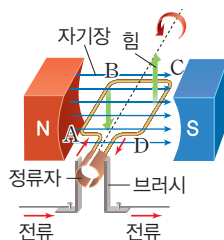
바로알기 ㄴ. 솔레노이드의 외부에서 자기장의 모양은 막대자석이 만드는 자기장과 비슷하므로 Q에서의 자기장의 세기는 P에서보다 작다.

ㄷ. 솔레노이드 내부에서 자기장의 방향은 중심축과 나란하므로 P에서 Q를 향하는 직선 방향이 아니다. (가)의 P에서 자기장의 방향은 전류의 방향으로 오른손의 네 손가락을 감아쥐었을 때 엄지손가락이 향하는 왼쪽 방향이다.

- 06 (1) 오른손의 네 손가락을 자기장의 방향으로, 엄지손가락을 전류의 방향으로 향하게 할 때 손바닥이 향하는 방향이 자기력의 방향이다. 따라서 A에 작용하는 자기력의 방향은 $+y$ 방향이다.

(2) 자기장의 세기가 같으므로 도선에 작용하는 자기력의 크기는 전류의 세기에 비례한다. 따라서 도선에 흐르는 전류의 세기는 A가 B의 2배이다.

- 07 ㄱ. 코일의 AB 부분과 CD 부분은 둘 다 자기장에 수직이지만, 흐르는 전류의 방향이 서로 반대이므로 도선에 작용하는 자기력의 방향도 서로 반대이다.



ㄴ. 코일이 반 바퀴(180°) 회전할 때마다 정류자가 반대쪽 브러시와 접촉하므로 코일에 흐르는 전류의 방향도 반대가 된다.

바로알기 ㄷ. 전원 장치의 극이 반대로 바뀌어 코일에 흐르는 전류의 방향이 반대가 되면 AB 부분과 CD 부분 각각에 작용하는 자기력의 방향도 반대가 되므로 코일의 회전 방향도 반대로 바뀐다.

ㄹ. 코일에 전류가 흐르면 자기력에 의해 전기 에너지가 운동 에너지로 전환된다.

- 08 ㄱ. 전류의 방향인 a 방향으로 오른손의 네 손가락을 감아쥐면 엄지손가락이 오른쪽을 가리키므로, 코일의 오른쪽이 N극이 된다. 따라서 N극끼리 서로 마주 보는 상황이므로 코일과 영구 자석 사이에는 서로 미는 자기력이 작용한다.

ㄷ. 코일에 흐르는 전류의 방향을 반대로(b 방향으로) 바꾸면 코일에 의한 자기장의 방향도 반대로 바뀐다.

바로알기 ㄴ. 전류의 세기가 일정하면 코일과 영구 자석 사이에 작용하는 자기력의 세기도 일정하므로 진동판은 진동하지 않아 소리가 발생하지 않는다.

- 01 ① 02 ③ 03 ⑤ 04 ⑤ 05 ① 06 ④
07 ② 08 ④ 09 ③ 10 ⑤ 11 ① 12 ①

- 01 ㄴ. 직선 도선으로부터의 수직 거리가 멀수록 전류에 의한 자기장의 세기가 작으므로 나침반 자침의 회전각은 작아진다.

[바로알기] ㄱ. 나침반의 N극이 가리키는 방향은 지구 자기장과 전류에 의한 자기장의 합성 자기장의 방향이다. (나)에서 N극이 북서쪽을 가리키므로 전류에 의한 자기장의 방향이 서쪽(왼쪽)임을 알 수 있고, 오른나사 법칙에 따라 도선에 흐르는 전류의 방향은 b이다.

ㄷ. 가변 저항기의 저항값이 작을수록 도선에 흐르는 전류의 세기가 크므로 나침반 자침의 회전각이 크다.

- 02 ㄱ. A, B의 자침 방향에 따라 오른나사 법칙을 적용하면 도선에 흐르는 전류의 방향은 xy 평면에서 수직으로 나오는 방향이다.

ㄴ. 세 나침반은 모두 O에서 같은 거리만큼 떨어져 있으므로 각 나침반의 위치에서 전류에 의한 자기장의 세기는 서로 같다.

[바로알기] ㄷ. A, B, C의 N극은 모두 지구 자기장과 전류에 의한 자기장의 합성 자기장의 방향을 가리키므로, A, B의 자침 방향으로부터 $+y$ 방향이 북쪽임을 알 수 있다. C의 위치에서 전류에 의한 자기장의 방향은 $+x$ 방향, 즉 동쪽이므로 C의 N극은 북동쪽을 가리킨다.

- 03 ㄴ. B에 흐르는 전류의 세기 I_B 가 I_0 에서 $2I_0$ 으로 2배가 되었는데도 O에서 A, B, C에 의한 자기장의 세기가 B_0 으로 같으므로, I_B 가 2배가 되면서 O에서 자기장의 방향이 반대로 바뀌었음을 알 수 있다. 따라서 ㉠은 (-)이다.

ㄷ. ㄱ의 해설에 따라 $I_B = I_0$ 일 때 O에서 B에 의한 자기장의 세기 $B_B = 2B_0$ 이므로 $I_B = 3I_0$ 일 때 O에서 B에 의한 자기장의 세기는 $6B_0$ 이다. 따라서 ㉡은 $3B_0$ 이다.

[바로알기] ㄱ. 원형 전류의 중심 O에서의 자기장의 세기 B 는 $B \propto \frac{I}{r}$ 이므로, $I_B = I_0$ 일 때 O에서 B에 의한 자기장의 세기가 B_B 라면 $I_B = 2I_0$ 일 때는 $2B_B$ 이다. 즉, B에 의한 자기장이 B_B 만큼 세졌더니 O에서의 합성 자기장이 $2B_0$ 만큼 변하였으므로 $B_B = 2B_0$ 이다.

[별해] B에 의한 자기장의 세기가 커져서 O에서의 자기장의 방향이 (-)에서 (+)로 바뀌었으므로 B에 의한 자기장의 방향은 (+)이고, A와 C에 의한 합성 자기장의 방향은 (-)이다. O에서 A와 C에 의한 자기장의 세기를 B_{AC} , $I_B = I_0$ 일 때 B에 의한 자기장의 세기를 B_B 라고 하자. $I_B = I_0$ 일 때 O에서의 자기장의 방향이 (-)이므로 $B_{AC} - B_B = B_0$ 이고, $I_B = 2I_0$ 일 때 $2B_B - B_{AC} = B_0$ 가 성립한다. 두 식을 연립하면 $B_B = 2B_0$ 이므로 $I_B = I_0$ 일 때 O에서 B에 의한 자기장의 세기는 $2B_0$ 이다.

- 04 각 원형 도선의 중심이 직선 도선과 떨어진 거리는 원의 반지름과 같다. 하나의 도선을 구부려서 원형 도선을 만들었으므로 직선 도선과 원형 도선에 흐르는 전류의 세기는 서로 같다. 따라서 각 원형 도선의 중심에서 직선 전류에 의한 자기장의 세기 $\left(B_{\text{직선}} \propto \frac{I}{r}\right)$ 와 원형 전류에 의한 자기장의 세기 $\left(B_{\text{원}} \propto \frac{I}{r}\right)$ 는 각 비례 관계의 비례 상수가 결정한다.

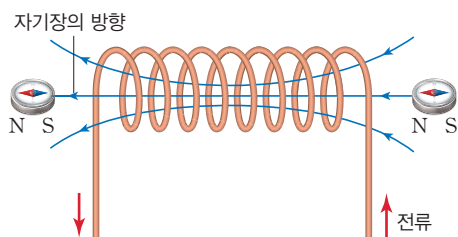
ㄱ. A의 중심에서 직선 전류에 의한 자기장과 원형 전류에 의한 자기장의 방향은 서로 반대인데, 합성 자기장의 방향이 종이 면에 들어가는 방향, 즉 원형 전류에 의한 자기장의 방향과 같으므로 원형 도선의 중심에서 자기장의 방향은 항상 원형 전류에 의한 자기장의 방향을 따른다는 것을 알 수 있다. ($B \propto \frac{I}{r}$ 의 관계에서 원형 전류인 경우의 비례 상수가 더 크다.) 따라서 B의 중심에서 자기장의 방향은 원형 도선에 의한 자기장의 방향과 같으므로 종이 면에서 수직으로 나오는 방향이다.

ㄴ, ㄷ. 원형 도선의 중심에서 자기장의 세기는 A에서는 $B_A = (k_{\text{원}} - k_{\text{직선}}) \frac{I}{R}$, B에서는 $B_B = (k_{\text{원}} - k_{\text{직선}}) \frac{I}{2R}$ 이므로 A의 중심에서 B의 중심에서보다 크다. 또한, 이 식으로부터 전류의 세기가 두 배가 되면 A의 중심에서 자기장의 세기도 두 배가 됨을 알 수 있다.

- 05 ㄱ. 솔레노이드의 중심에서 자기장은 솔레노이드의 중심축과 나란하다. 따라서 O에서 자기장의 방향은 x 축에 나란하다.

[바로알기] ㄴ. 솔레노이드에 의한 자기장의 세기는 솔레노이드에 흐르는 전류의 세기에 비례한다.

ㄷ. 솔레노이드의 한쪽 끝에서 자기장이 나오는 방향으로 형성된다면 반대쪽 끝에서는 들어가는 방향으로 형성되므로 A, B가 놓인 곳에서 자기장의 방향은 항상 같다.



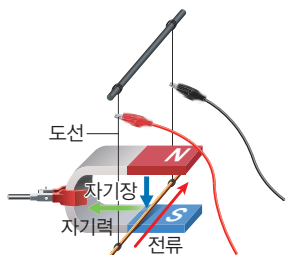
- 06 나. (나)에서 오른손의 네 손가락을 자기장의 방향으로 향하게 하고 엄지손가락을 전류의 방향으로 향하게 하면 손바닥은 $-x$ 방향을 가리키므로 Q에 작용하는 자기력의 방향은 $-x$ 방향이다.

ㄷ. (가), (나)에서 자기장 영역의 크기와 자기장의 세기가 같으므로 도선에 작용하는 자기력의 크기는 도선에 흐르는 전류의 세기에 비례한다. 도선에 흐르는 전류의 세기는 P에서 Q에서보다 크므로 도선에 작용하는 자기력의 크기도 P가 Q보다 크다.

[바로알기] ㄱ. (가), (나)에서 자기장의 방향과 전류의 방향이 모두 서로 반대이므로 P, Q에 작용하는 자기력의 방향은 서로 같다.

- 07 나. 전원 장치의 전압이 클수록 도체 막대에 흐르는 전류의 세기가 크므로 도체 막대에 작용하는 자기력이 크다.

[바로알기] ㄱ. 스위치를 닫으면 전원 장치와 도선, 도체 막대의 연결 상태를 고려했을 때, 도체 막대에 흐르는 전류의 방향은 그림과 같고, 자기장의 방



향은 자석의 N극에서 S극을 향하는 방향이다. 오른손의 네 손가락을 자기장의 방향으로, 엄지손가락을 전류의 방향으로 향하게 할 때 손바닥이 가리키는 방향이 도선에 작용하는 자기력의 방향이다. 따라서 도체 막대에는 $-x$ 방향의 자기력이 작용한다.

ㄷ. 전원 장치의 극을 바꾸어 연결하면 도체 막대에 흐르는 전류의 방향이 반대로 바뀌므로 도체 막대에 작용하는 자기력의 방향은 반대가 된다.

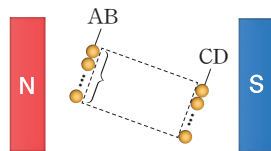
- 08 나. 전류가 흐르는 솔레노이드는 막대자석처럼 생각할 수 있다. 전류의 방향과 솔레노이드가 감긴 모양을 고려했을 때, A가 막대자석의 S극에 해당하고 B가 막대자석의 N극에 해당한다.

ㄷ. 솔레노이드에 흐르는 전류의 세기와 전류에 의한 자기장의 세기는 서로 비례한다. 솔레노이드에 전압이 더 높은 전지를 연결하여 솔레노이드에 흐르는 전류의 세기가 커지면 솔레노이드에 작용하는 돌림힘의 크기도 커진다.

[바로알기] ㄱ. 자석의 N극에는 자기장의 방향으로 자기력이 작용하고, S극에는 자기장과 반대 방향으로 자기력이 작용한다. 따라서 솔레노이드에는 돌림힘이 작용하여 시계 반대 방향으로 회전한다.

- 09 ㄱ. 코일에 작용하는 자기력은 코일의 감은 수 N 에 비례하므로 전류의 세기가 같다면 N 이 클수록 코일에 작용하는 돌림힘의 크기가 크다.

ㄷ. 코일이 (나)의 위치에서 45° 회전하면 그림과 같은 상태가 된다. 이 동안 자기장의 세기와 방향, 변 AB에 흐르는 전류의 세기와 방향이 변하지 않으므로, 변 AB에 작용하는 자기력의 세기도 변하지 않고 일정하다.



[바로알기] 나. 코일이 회전할 때 180° 마다 정류자의 끊어진 부분에 의해 전류가 일시적으로 흐르지 않는 순간이 있다. 이때는 자기력이 작용하지 않지만, 관성에 의해 계속 회전하여 다시 정류자와 브러시가 연결되도록 한다.

- 10 ㄱ. t_1 일 때 코일에는 (+)방향의 전류가 흐르므로 영구 자석과 마주 보는 면이 N극이 되어 자석과 코일 사이에는 서로 밀어내는 자기력이 작용한다.

나. t_1 일 때와 t_2 일 때 코일에 흐르는 전류의 방향이 서로 반대이므로 코일에 작용하는 자기력의 방향도 서로 반대이다.

ㄷ. 코일에 흐르는 전류의 세기는 t_1 일 때가 t_3 일 때보다 크므로 자기력의 크기도 t_1 일 때가 t_3 일 때보다 크다.

- 11 ㄱ. (나)에서 나침반이 북쪽을 가리키므로 원점에서 A와 B에 의한 자기장은 0이다. 따라서 전류의 세기는 B가 A의 두 배이다.

[바로알기] 나. 전류의 세기는 B가 A의 두 배이므로 (가)의 원점에서 A와 B에 의한 자기장의 방향은 B에 의한 자기장의 방향과 같다. 나침반이 북쪽을 가리키고 있으므로 B에 의한 자기장의 방향은 서쪽, 즉 $-x$ 방향이다. 따라서 오른나사 법칙에 따라 B에는 xy 평면에서 수직으로 나오는 방향으로 전류가 흐른다.

ㄷ. A, B에 흐르는 전류의 세기를 각각 $I_0, 2I_0$ 이라고 하면 (가)의 원점에서 자기장의 세기는 $\frac{2I_0}{L} - \frac{I_0}{L} = \frac{I_0}{L}$ 에 비례하고, (다)의 원점에서 자기장의 세기는 $\frac{I_0}{L}$ 에 비례한다. 따라서 나침반의 회전각은 (가)와 (다)에서가 서로 같고, 회전 방향은 서로 반대이다.

- 12 ㄱ. xy 평면에 수직으로 들어가는 방향을 (+)방향이라고 정하면, $x = -d$ 인 점과 $x = d$ 인 점에서의 A, B, C에 의한 자기장은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$x = -d \text{인 점: } -k\frac{I_0}{d} + k\frac{I_B}{3d} + k\frac{I_C}{4d} = 0$$

$$x = d \text{인 점: } k\frac{I_0}{d} + k\frac{I_B}{d} + k\frac{I_C}{2d} = 0$$

두 식을 연립하면 $16I_B = -9I_C$ 이고, 이를 다시 대입하면 $I_B = -9I_0, I_C = 16I_0$ 을 구할 수 있다. 따라서 B에 흐르는 전류의 세기는 $9I_0$ 이다.

[바로알기] ㄴ. ㄱ에서 구한 전류의 부호를 통해 B에는 A와 반대 방향으로, C에는 A와 같은 방향으로 전류가 흐를 수 있다. 따라서 B에는 A와 반대인 $-y$ 방향으로, C에는 A와 같은 $+y$ 방향으로 전류가 흐른다.

ㄷ. $x = 0$ 인 점에서 B와 C에 의한 자기장은 $\frac{9I_0}{2d} - \frac{16I_0}{3d} = -\frac{5I_0}{6d} < 0$ 이므로 xy 평면에 수직으로 나오는 방향이다. 따라서 오른손의 네 손가락을 xy 평면에서 수직으로 나오는 방향으로, 엄지손가락을 A에 흐르는 전류의 방향인 $+y$ 방향으로 향하게 할 때 손바닥이 가리키는 방향인 $+x$ 방향으로 A에 자기력이 작용한다.

[별해] 각 도선에서 d 만큼 떨어진 곳에서의 자기장을 각각 B_A, B_B, B_C 라고 하자. A, B, C에 의한 자기장은 $x = -d$ 인 점에서는 $-B_A + \frac{1}{3}B_B + \frac{1}{4}B_C = 0$ 이고,

$x = d$ 인 점에서는 $B_A + B_B + \frac{1}{2}B_C = 0$ 이다. 두 식을 연립하면 $16B_B = -9B_C$ 이다. 이를 위의 두 식 중 하나에 대입하면 $B_A = -\frac{1}{9}B_B$ 이므로 B에 흐르는 전류의 세기는 $9I_0$ 이다. $B_A = \frac{1}{9}B_C$ 이므로 C에 흐르는 전류의 방향은 $-y$ 방향이다. 그리고 $x = 0$ 인 점에서 B와 C에 의한 자기장을 정리하면 $\frac{1}{2}B_B + \frac{1}{3}B_C = \left(\frac{1}{2} - \frac{16}{27}\right)B_B < 0$ 이므로 (-)방향, 즉 xy 평면에서 수직으로 나오는 방향이다. 따라서 A에 작용하는 자기력의 방향은 $+y$ 방향이다.

03 전자기 유도

중요 개념 체크

116쪽	1 자기 선속	2 (1) × (2) ○
119쪽	1 유도 전류	2 (1) × (2) ○

125쪽

능률 실전 문제 풀어보기

ㄱ. 전류의 최댓값은 (라)에서가 (나)에서보다 크므로 ㉠은 유도 전류의 세기를 크게 만드는 실험 방법에 해당한다. 따라서 '코일의 감은 수만을 증가시킨'은 ㉠으로 적절하다.

ㄷ. (다)에서 자석의 1초당 회전 횟수가 (나)에서의 두 배이므로 코일을 지나는 자기 선속의 시간 변화율 $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ 은 (다)에서가 (나)에서보다 크다. 유도 전류의 세기는 자기 선속의 시간 변화율에 비례하므로, 전류의 최댓값은 (다)에서가 (나)에서보다 크다.

[바로알기] ㄴ. 자석의 N극이 코일을 향해 회전하는 순간에는 코일의 위쪽이 N극이 되도록 유도 전류가 흐르고, 자석의 N극이 코일로부터 멀어지게 회전하는 순간에는 코일의 위쪽이 S극이 되도록 유도 전류가 흐른다. 자석이 회전하는 동안 이러한 과정이 계속 반복되므로 (나)에서 검류계에 흐르는 전류의 방향은 일정하지 않고 계속 바뀐다. 따라서 '일정하다'는 ㉡으로 적절하지 않다.

[정답] ㄱ, ㄷ

개념 기본 문제

126쪽~127쪽

- 01 ㄷ 02 (1) $A=B>C$ (2) 같다. (3) 왼쪽 방향
03 (1) a (2) b (3) b, a 04 ㄴ 05 ㄱ, ㄴ, ㄷ
06 ㄱ, ㄴ, ㄷ 07 ㄷ 08 ㄷ

- 01 ㄷ. 동일한 자석 두 개를 겹쳐서 움직이면 코일을 지나는 자기 선속의 변화량이 커지므로 유도 전류의 세기도 커진다. 따라서 검류계 바늘은 더 많이 움직인다.

[바로알기] ㄱ. 동일한 자석을 극만 다르게 하여 코일에 가까이 한다면 유도 전류의 방향만 반대가 되고 전류의 세기는 같다. 따라서 검류계 바늘이 움직이는 정도도 같다.

ㄴ, N극을 가까이 하면 유도 전류는 N극을 밀어내는 방향으로 흐르므로 코일의 위쪽이 N극이 되도록 유도 전류가 흐른다. S극을 멀리 하면 유도 전류는 S극을 당기는 방향으로 흐르므로 코일의 위쪽이 N극이 되도록 유도 전류가 흐른다. 결과적으로 N극을 가까이 할 때와 S극을 멀리 할 때 검류계 바늘은 서로 같은 방향으로 움직인다.

- 02** (1) 마찰과 공기 저항을 무시하므로 빗면을 따라 내려오는 동안 자석의 역학적 에너지는 보존된다. 자석이 구리 관을 지나는 동안에는 구리 관에 유도 전류가 흐르므로 자석의 역학적 에너지가 전기 에너지로 전환된다. 따라서 자석의 역학적 에너지는 $A=B>C$ 이다.

(2) 자석이 구리 관을 통과하기 직전과 직후에는 전자기 유도에 의해 구리 관에 유도 전류가 흐르며, 이 유도 전류에 의해 자석에는 운동을 방해하는 방향의 자기력이 작용한다. 따라서 구리 관을 통과하기 직전에는 자석을 밀어내는 방향, 즉 왼쪽 방향의 자기력이 작용하고, 구리 관을 통과한 직후에는 자석을 당기는 방향, 즉 왼쪽 방향의 자기력이 작용한다. 따라서 두 상황에서 자석에 작용하는 자기력의 방향은 서로 같다.

(3) 자석이 구리 관을 통과하는 동안에도 구리 관에 유도 전류가 흐르며, 이때도 자석의 운동을 방해하는 방향인 왼쪽 방향으로 자기력이 작용한다.

- 03** (1) 원형 도선에 유도되는 전류는 자석의 운동을 방해하는 자기력을 유발하므로, 자석이 원형 도선을 통과하기 직전에는 원형 도선의 위쪽이 S극이 되어 자석을 밀어내도록 유도 전류가 흐른다. 따라서 유도 전류의 방향은 a이다.

(2) 원형 도선에 유도되는 전류는 자석의 운동을 방해하는 자기력을 유발하므로, 자석이 원형 도선을 통과한 직후에는 원형 도선의 아래쪽이 S극이 되어 자석을 당기도록 유도 전류가 흐른다. 따라서 유도 전류의 방향은 b이다.

(3) 자석의 극을 바꾸면 자석의 운동을 방해하는 자기력이 작용하기 위해 원형 도선에 흐르는 전류의 방향도 반대가 된다. 따라서 자석의 N극을 아래로 향하게 하면 자석이 원형 도선을 통과하기 직전에는 b 방향으로, 통과한 직후에는 a 방향으로 원형 도선에 유도 전류가 흐른다.

- 04** 무한히 긴 직선 도선에 전류가 흐를 때 도선 주위에 형성되는 자기장의 세기는 도선과의 수직 거리에 반비례한다.
ㄴ, A에는 종이 면에서 수직으로 나오는 방향의 자기장이 지나고, B에는 종이 면에 수직으로 들어가는 방향의 자기

장이 지나므로 원형 도선의 중심을 지나는 자기장의 방향은 A와 B가 서로 반대이다.

[바로알기] ㄱ, A, B의 중심과 도선과의 수직 거리는 서로 같으므로 A, B의 중심을 통과하는 자기장의 세기는 같다. 같은 자기장에서는 코일이 이루는 면적이 클수록 자기 선속이 크므로, 도선이 이루는 면적이 큰 B의 자기 선속이 A의 자기 선속보다 크다.

ㄷ, 직선 도선에 일정한 전류가 흐르므로 전류에 의한 자기장도 일정하다. 따라서 자기 선속의 시간 변화율이 0이므로 A, B에는 모두 유도 전류가 흐르지 않는다.

- 05** ㄱ, ㄴ, (나)에서 원형 도선에 유도 전류가 흐르면서 막대 자석의 운동을 방해하므로 막대자석의 B와 원형 도선 사이에는 서로 끌어당기는 자기력이 작용한다. 유도 전류의 방향이 p 방향이므로 원형 도선의 왼쪽은 N극이고, 따라서 막대자석의 B는 S극, A는 N극이 된다.

ㄷ, 막대자석의 극을 반대로 하면 원형 도선 쪽으로 막대 자석의 A인 N극이 향하게 된다. (나)에서 자석의 운동을 방해하는 자기력이 작용하려면 원형 도선의 왼쪽이 S극이 되어야 한다. 따라서 유도 전류의 방향은 q 방향이다.

- 06** ㄱ, 자석이 낙하하면서 구리 관에 유도 전류를 발생시키고, 이 유도 전류에 의한 자기장 때문에 구리 관과 자석 사이에는 자기력이 작용한다.

ㄴ, 구리 관에 유도되는 자기장은 자석의 운동을 방해하므로, 자석이 관을 완전히 통과하는 데 걸리는 시간은 구리 관에서가 플라스틱 관에서보다 길다.

ㄷ, 구리 관에서 자석이 천천히 떨어지는 까닭은 렌즈 법칙에 따라 자석의 운동을 방해하는 자기력이 작용하기 때문이다. 이 원리는 자기 브레이크에 이용된다.

- 07** ㄷ, 자석이 코일을 향해 운동하며 유도 전류가 발생하면 렌즈 법칙에 따라 자석의 운동을 방해하는 자기력, 즉 자석과 코일 사이에 서로 밀어내는 자기력이 작용한다.

[바로알기] ㄱ, 전자기 유도에 의해 자석의 역학적 에너지가 전기 에너지로 전환되므로 자석의 역학적 에너지는 보존되지 않는다.

ㄴ, 자석이 운동하면서 코일을 지나는 자기 선속이 변하고, 이로 인해 코일에는 유도 전류가 흐른다.

- 08** ㄷ, 단말기가 시간에 따라 변하는 자기장을 형성하므로 교통 카드의 코일에 유도 전류가 흐르게 되고, 이 유도 전류에 의해 교통 카드의 IC칩에 에너지가 공급되면서 IC칩의

정보가 단말기로 전송된다.

바로알기 ㄱ, ㄴ. 단말기가 형성하는 변하는 자기장에 의해 교통 카드의 코일에 유도 전류가 흐른다. 이 유도 전류를 에너지원으로 하여 교통 카드의 IC칩이 작동하므로 교통 카드에는 별도의 배터리가 들어 있지 않다.

ㄹ. 단말기는 주변에 변하는 자기장을 형성하므로 교통 카드를 단말기에 갖다 댄 채로 가만히 두어도 교통 카드의 코일을 지나는 자기 선속은 계속 변한다.

개념 적용 문제

128쪽~133쪽

- 01 ④ 02 ③ 03 ③ 04 ④ 05 ⑤ 06 ①
07 ① 08 ③ 09 ② 10 ① 11 ④ 12 ③

01 ㄱ. 자석이 낙하하는 동안 전구에 불이 켜지므로 전자기 유도에 의해 자석의 역학적 에너지가 전기 에너지로 전환 되었음을 알 수 있다. 따라서 자석의 역학적 에너지는 a에서 c에서보다 크다.

ㄷ. 자석이 b를 지나는 순간 위쪽 코일은 N극이 멀어지므로 아래가 S극이 되도록 유도 전류가 흐르고, 아래쪽 코일은 S극이 다가오므로 위쪽이 S극이 되도록 유도 전류가 흐른다. 따라서 두 코일에 흐르는 유도 전류의 방향은 서로 반대이다.

바로알기 ㄴ. 자석이 낙하하는 동안 코일에는 유도 전류가 흐르고, 렌츠 법칙에 따라 유도 전류는 자석의 운동을 방해하는 방향의 자기장을 형성한다. 따라서 자석이 a를 지날 때 자석에는 연직 위 방향으로 밀어내는 자기력이 작용하고, 자석이 c를 지날 때는 자석에 연직 위 방향으로 당기는 자기력이 작용한다. 그러므로 자석에 작용하는 자기력의 방향은 a에서와 c에서가 서로 같다.

02 ㄱ, ㄴ. B가 $+x$ 방향으로 이동하면 A와의 수직 거리가 멀어져 B를 지나는 자기 선속이 점점 작아지므로, B에 흐르는 유도 전류에 의해 B가 있는 곳의 자기장과 같은 방향의 자기장이 유도된다. 따라서 B에 시계 방향의 유도 전류가 흐르므로 A에 의해서 B의 위치에 생기는 자기장의 방향은 xy 평면에 수직으로 들어가는 방향이고, A에 흐르는 전류의 방향은 $+y$ 방향이다.

바로알기 ㄷ. A에 의한 자기장의 세기는 A와의 수직 거

리에 반비례하므로 B가 A로부터 멀어질수록 같은 거리를 이동했을 때 자기 선속의 감소량이 작아진다. 따라서 B가 운동하는 동안 B에 흐르는 유도 전류의 세기는 점점 작아진다.

03 ㄱ. $0 \sim t_1$ 동안 자기장 영역에서의 자기장의 세기 B가 점점 감소하므로 A를 지나는 자기 선속은 감소한다.

ㄷ. A, B는 같은 자기장 영역에 있으므로 자기장의 세기는 동일하지만, 면적이 B가 A보다 크므로 같은 자기장의 변화에 대한 자기 선속의 변화는 B가 A보다 크다. 따라서 $0 \sim t_2$ 동안 도선에 흐르는 유도 전류의 세기는 B가 A보다 항상 크다.

바로알기 ㄴ. 유도 전류의 세기는 (나)에서 그래프의 기울기에 비례하므로 B에 흐르는 유도 전류의 세기는 $0 \sim t_1$ 에서가 $t_1 \sim t_2$ 에서보다 작다.

04 ㄱ. 원형 도선이 처음 자기장 영역에 진입할 때 유도 전류가 시계 반대 방향으로 흐르므로 자기장 영역에는 xy 평면에 수직으로 들어가는 방향의 자기장이 형성되어 있다.

ㄷ. 원형 도선의 중심이 원점을 지날 때는 원형 도선을 지나는 자기 선속이 변하고 있으므로 원형 도선에 유도 전류가 흐른다. 렌츠 법칙에 따라 유도 전류가 흐를 때는 도선의 이동을 방해하는 방향의 자기력이 작용하므로, 원형 도선에는 $-x$ 방향의 자기력이 작용한다.

바로알기 ㄴ. 원형 도선의 중심이 $x=2d$ 를 지날 때 원형 도선은 자기장 영역에 완전히 들어온 상태이므로 이때 원형 도선을 지나는 자기 선속이 최대이다.

05 ㄱ. 금속 막대를 오른쪽으로 당기면 폐회로 OPQR가 이루는 면적이 커지므로 폐회로를 지나는 자기 선속은 증가한다.

ㄴ. 금속 막대가 이동하면 폐회로 OPQR에는 종이 면에 수직으로 들어가는 방향의 자기 선속이 증가하므로, 유도 전류에 의해서는 종이 면에서 수직으로 나오는 방향으로 자기장이 생긴다. 따라서 금속 막대에는 Q에서 P로 유도 전류가 흐른다.

ㄷ. 금속 막대의 속력 v 가 클수록 폐회로 OPQR를 지나는 자기 선속의 시간 변화율이 크므로 금속 막대에 흐르는 전류의 세기도 크다.

06 ㄱ. 스위치를 닫으면 1차 코일 내부에는 오른쪽 방향의 자기장이 형성된다. 2차 코일의 입장에서는 내부에 자기 선속이 0이었다가 갑자기 오른쪽 방향의 자기 선속이 생겼으

므로 유도 전류에 의한 자기장이 왼쪽 방향이 되도록 전류가 흐른다. 따라서 2차 코일의 저항에는 a 방향으로 유도 전류가 흐른다.

바로알기 ㄴ. 2차 코일을 지나는 자기 선속의 크기는 1차 코일이 만드는 자기장의 세기에 비례한다. 2차 코일에 연결된 저항의 저항값은 유도 전류의 세기에 영향을 줄 뿐, 2차 코일을 지나는 자기 선속에는 영향을 주지 않는다.

ㄷ. 스위치를 닫고 있다가 열면 1차 코일 내부에 형성된 오른쪽 방향의 자기장이 갑자기 사라지므로, 2차 코일에 흐르는 유도 전류에 의해 오른쪽 방향의 자기장이 형성된다.

- 07 ㄱ. 직사각형 도선을 지나는 자기 선속은 자기장과 수직인 (가)에서 최대이고, 자기장과 나란한 (나)에서 0이다.

바로알기 ㄴ. (가)에서 (나)로 도선이 회전하는 동안 도선을 지나는 자기 선속이 작아지므로 도선에는 오른쪽 방향의 자기장이 형성되도록 유도 전류가 흐른다. 따라서 선분 PQ에는 $P \rightarrow Q$ 방향으로 전류가 흐른다.

ㄷ. 도선이 (나)에서 (다)로 회전하는 동안 자기 선속이 커지므로 왼쪽 방향의 자기장이 형성되도록 유도 전류가 흐르고, 이때 선분 PQ는 아래쪽에 있으므로 $P \rightarrow Q$ 방향으로 전류가 흐른다. 따라서 도선이 (가)에서 (다)로 회전하는 동안 선분 PQ에 흐르는 전류의 방향은 바뀌지 않는다.

- 08 ㄱ. (나)의 코일에 전류가 흐르면 (가)의 코일에 유도 전류가 흐르면서 스마트폰의 배터리가 충전된다.

ㄴ. (나)의 코일에 교류 전류가 흘러야 변화하는 자기장이 형성되고, 충전 패드에서 형성되는 자기장에 의해 스마트폰의 코일에 유도 전류가 흐른다.

바로알기 ㄷ. 두 코일의 중심축이 서로 일치하도록 겹쳐 놓을 때 (나)에 의한 자기장이 (가)의 코일 내부를 가장 많이 지나게 된다. 따라서 (가)의 코일과 (나)의 코일의 중심축이 서로 일치하도록 겹쳐 놓을 때 유도 전류의 세기도 최대가 되면서 충전 효율이 가장 높다.

- 09 ㄷ. 자석이 회전하여 왼쪽 솔레노이드의 오른쪽이 S극이 되는 상황에서는 오른쪽 솔레노이드의 왼쪽이 N극이 되므로 두 솔레노이드에 흐르는 유도 전류의 방향은 같다. 이처럼 두 솔레노이드가 자석을 사이에 두고 마주 보고 있는 상황에서는 각 솔레노이드를 지나는 자기 선속의 방향은 항상 같고, 유도 전류의 방향도 항상 같다.

바로알기 ㄱ. (가)에서 자석이 회전하여 중심축과 자석이 나란한 상태가 될 때까지는 왼쪽 솔레노이드의 오른쪽에

자석의 S극이 가까워지는 상황이므로, 왼쪽 솔레노이드의 오른쪽이 S극이 되도록 유도 전류가 흐른다. 그리고 중심축과 자석이 나란한 상태에서 (나)의 상태가 될 때까지는 왼쪽 솔레노이드의 오른쪽에 자석의 S극이 멀어지는 상황이므로 왼쪽 솔레노이드의 오른쪽이 N극이 되도록 유도 전류가 흐른다. 따라서 (가)에서 (나)로 자석이 회전하는 동안 A에 흐르는 전류의 방향은 한 번 바뀐다.

ㄴ. (가)에서 (나)로 자석이 회전하는 동안 솔레노이드는 자석의 극에 가까워졌다가 멀어지므로 솔레노이드를 지나는 자기 선속의 세기는 증가했다가 감소한다.

- 10 ㄱ. 소리에 의해 진동판이 진동하면 코일이 자석의 자기장 안에서 움직이며 코일에 유도 전류가 흐른다. 이는 소리의 에너지가 전자기 유도에 의해 전기 에너지로 전환된 것이다.

바로알기 ㄴ. 진동판이 진동하면서 소리 신호의 형태와 같은 파형으로 코일에 유도 전류가 흐른다. 따라서 마이크에서 출력되는 전기 신호는 세기가 일정하지 않고 시간에 따라 변한다.

ㄷ. 균일한 자기장이 형성된 경우 코일이 진동하여도 코일을 지나는 자기 선속이 항상 일정하므로 유도 전류가 흐르지 않는다. 따라서 마이크가 제대로 작동하려면 코일이 진동하는 공간에 형성되는 자기장은 균일하지 않아야 한다.

- 11 도체 막대가 용수철에 매달려 $+x$ 방향으로 운동할 때, 렌츠 법칙에 따라 도체 막대에 작용하는 자기력은 $-x$ 방향이 된다. 이는 전자기 유도에서 에너지 보존 법칙이 적용된 결과로, 자기장 안에서 운동하는 도체 막대에 유도 전류가 흐를 때는 항상 운동 방향과 반대 방향으로 자기력이 작용한다. 따라서 도체 막대의 역학적 에너지는 전기 에너지로 전환되면서 계속 감소한다.

ㄴ. $x=0$ 은 용수철이 원래 길이일 때 도체 막대의 위치이므로, 진동 중심인 $x=0$ 에서 도체 막대의 역학적 에너지는 운동 에너지와 같다. 도체 막대가 왕복 운동을 하는 동안 도체 막대의 역학적 에너지는 계속 감소하고, 저항에 흐르는 전류의 세기는 도체 막대의 속력에 비례하므로 도체 막대에 흐르는 유도 전류의 세기는 $x=0$ 을 처음으로 지나는 t_1 일 때가 $x=0$ 을 두 번째로 지나는 t_2 일 때보다 크다.

ㄷ. 도체 막대가 왕복 운동을 하는 동안 도체 막대의 역학적 에너지는 계속 감소하므로, 도체 막대가 왕복 운동을 할 때마다 용수철이 최대 압축되는 길이는 점점 짧아진다.

바로알기 ㄱ. 도체 막대의 운동 방향이 바뀌면 저항에 흐르는 전류의 방향도 반대가 된다. 따라서 저항에 흐르는 전류의 방향은 일정하지 않다.

- 12 (나)에서 자기장 영역 I, II의 자기장의 방향이 서로 반대임을 알 수 있다. (+)방향의 자기장 세기가 증가하면 이를 방해하기 위해 (-)방향의 자기장이 유도되고, (-)방향의 자기장 세기가 감소하면 이를 방해하기 위해 (-)방향의 자기장이 유도된다. 시간에 따른 자기장 그래프에서 기울기는 자기 선속의 시간 변화율에 비례한다. 따라서 0에서 T 사이에서 유도 전류의 세기는 B_1 , B_2 의 자기장 그래프의 기울기 크기의 합에 비례하고, $2T$ 에서 $3T$ 사이에서 유도 전류의 세기는 B_1 , B_2 의 자기장 그래프의 기울기 크기의 차에 비례한다.

ㄱ. $0.5T$ 일 때와 $2.5T$ 일 때 B_1 , B_2 의 자기장 그래프의 기울기 크기는 각각 $\frac{B_0}{T}$, $3\frac{B_0}{T}$ 으로 같으므로 유도 전류의 세기가 $0.5T$ 일 때는 기울기 크기의 합인 $4\frac{B_0}{T}$ 에 비례하고, $2.5T$ 일 때는 기울기 크기의 차인 $2\frac{B_0}{T}$ 에 비례한다. 따라서 도선에 흐르는 유도 전류의 세기는 $0.5T$ 일 때와 $2.5T$ 일 때의 2배이다.

ㄴ. 0에서 T 사이에서는 B_1 의 (+)방향의 자기장 세기가 증가하고 B_2 의 (-)방향의 자기장 세기가 감소하므로 이를 방해하기 위해 도선에는 (-)방향의 자기장이 생기는 방향으로 유도 전류가 흐른다. T 에서 $2T$ 사이에서는 B_1 의 (+)방향의 자기장 세기가 감소하고 B_2 의 (-)방향의 자기장 세기가 증가하므로 이를 방해하기 위해 도선에는 (+)방향의 자기장이 생기는 방향으로 유도 전류가 흐른다. $2T$ 에서 $3T$ 사이에서는 B_1 의 (+)방향의 자기장 세기가 감소하므로 영역 I의 도선에는 (+)방향의 자기장이 유도되는 유도 기전력이 발생하고, B_2 의 (-)방향의 자기장 세기가 감소하므로 영역 II의 도선에는 (-)방향의 자기장이 유도되는 유도 기전력이 발생한다. 이때 B_2 의 기울기 크기(자기 선속의 시간 변화율에 비례한다.)가 더 크므로 전체 도선에는 (-)방향의 자기장이 생기는 방향으로 유도 전류가 흐른다. 따라서 0에서 $3T$ 사이에서 도선에 흐르는 유도 전류의 방향은 두 번 바뀐다.

바로알기 ㄷ. $1.5T$ 일 때 영역 I에서 자기장 세기가 감소하고 영역 II에서 자기장 세기가 증가하므로 도선에는 (+)방향의 자기장이 유도되도록 유도 전류가 흐른다.

중단원

핵심 정리

134쪽~135쪽

- | | | | |
|----------|---------|-----------|-------|
| 1 자기력 | 2 자기장 | 3 스핀 | 4 자기화 |
| 5 강자성체 | 6 상자성체 | 7 반자성체 | 8 전자석 |
| 9 전류의 세기 | 10 수직 | 11 자기 선속 | |
| 12 유도 전류 | 13 방해하는 | 14 에너지 보존 | |
| 15 역학적 | 16 렌즈 | 17 교류 | |

통합

실전 문제

136쪽~139쪽

- | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|
| 01 ④ | 02 ③ | 03 ② | 04 ③ | 05 ② | 06 ④ |
| 07 ⑤ | 08 ④ | 09 ① | 10 ④ | 11 ① | 12 ③ |
| 13 ① | 14 ④ | 15 ② | 16 ④ | | |

- 01 ㄴ. 반자성체인 P와 자석 사이에는 자석의 극의 종류와 상관없이 항상 밀어내는 자기력이 작용한다.

ㄷ. 반자성체는 외부 자기장을 제거하면 자기화된 상태가 사라진다.

바로알기 ㄱ. 자석을 제거했을 때 (가)의 자기화되지 않은 P에서 원자 자석의 모습이 나타나지 않으므로 P는 반자성체이다. (나)에서 원자 자석의 배열 방향이 A 쪽을 향하고 있으므로 A에서 자기장이 나오는 방향임을 알 수 있다. 따라서 A는 N극이다.

- 02 ㄱ. 자기 테이프는 얇은 플라스틱 테이프 위에 강자성체 분말을 입힌 것으로, 자기화 방향을 이용해 정보를 저장하면 강자성체의 특성에 의해 자기화된 상태가 유지된다.

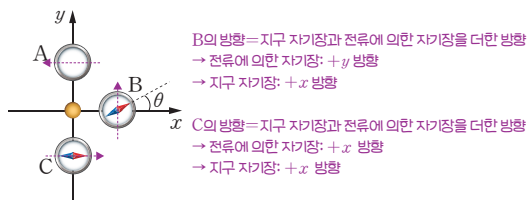
ㄴ. 자기 테이프에는 자성체의 배열에 따라 0 또는 1의 디지털 정보가 저장된다.

바로알기 ㄷ. 정보 저장에 이용되는 자성체는 강자성체이다. 강자성체는 외부 자기장을 제거해도 자기화된 상태를 유지하는 성질이 있어 정보를 오래 저장하는 장치에 사용되지만, 영구 자석을 가까이 하면 영구 자석의 자기장에 의해 자기화 배열이 바뀌면서 저장한 정보가 사라지므로 자석을 자기 테이프에 가까이 하지 않도록 주의해야 한다.

- 03 A, B 사이의 거리를 L 이라고 하자. P에서 자기장이 0이므로, $I_A = \frac{3}{2}I_B$ 일 때 $\frac{3}{2} \frac{I_B}{L+2d} = \frac{I_B}{2d}$ 에서 $L=d$ 이다.

$I_A = 2I_B$ 일 때 B와 P 사이의 수직 거리를 r 라고 하면 $\frac{2I_B}{d+r} = \frac{I_B}{r}$ 이므로 $r=d$ 이다.

- 04 ㄱ. 아래 그림에서 점선은 나침반이 있는 곳에서 전류에 의한 자기장의 방향을 나타낸다. B 자침의 N극이 가리키는 방향은 지구 자기장과 전류에 의한 자기장을 더한 방향이므로 전류에 의한 자기장의 방향은 $+y$ 방향이고, 지구 자기장의 방향은 $+x$ 방향임을 알 수 있다. 따라서 $+x$ 방향이 북쪽이다.



ㄷ. B를 $+x$ 방향으로 이동시키면 지구 자기장의 세기는 일정한데 전류에 의한 자기장의 세기가 작아지므로 θ 는 작아진다.

바로알기 ㄴ. B의 자침이 x 축과 이루는 각도 $\theta < 45^\circ$ 이므로 전류에 의한 자기장의 세기가 지구 자기장의 세기보다 작다. A가 놓인 곳에서 전류에 의한 자기장은 $-x$ 방향인데, 지구 자기장의 세기가 전류에 의한 자기장의 세기보다 크므로 A의 자침의 N극은 $+x$ 방향을 가리킨다.

- 05 ㄴ. (나)에서 전류가 흐르는 방향으로 오른손의 네 손가락을 감아쥐면 엄지손가락이 가리키는 왼쪽 방향이 전자석의 N극이므로, 전자석의 오른쪽은 S극임을 알 수 있다.

바로알기 ㄱ. 전자석 회로의 스위치를 닫았을 때 금속판이 전자석에 끌려와야 하므로 금속판은 강자성체로 만들어야 한다. 구리는 반자성체이므로 금속판의 재료로 적절하지 않다.

ㄷ. 솔레노이드에 의한 자기장의 방향과 관계없이 강자성체로 된 금속판은 전자석에 끌려오므로, 회로가 연결되어 전구에 불이 켜진다.

- 06 ㄱ. 솔레노이드에 흐르는 전류에 의한 자기장의 방향은 (가)에서와 (나)에서가 같다. P는 반자성체이므로 외부 자기장과 반대 방향으로 자기화되고, Q는 상자성체이므로 외부 자기장과 같은 방향으로 자기화된다. 따라서 (가), (나)에서 자성체는 서로 반대 방향으로 자기화된다.

ㄷ. 솔레노이드 내부 중심축에서의 자기장은 전류에 의한 자기장과 자성체의 자기화에 의한 자기장이 서로 더해진 결과로 나타난다. P는 반자성체이므로 솔레노이드에 의한

자기장과 반대 방향으로 자기화되면서 자기장을 약하게 만들고, Q는 상자성체이므로 솔레노이드에 의한 자기장과 같은 방향으로 자기화되면서 자기장을 강하게 만든다. 따라서 솔레노이드 내부 중심축에서 자기장의 세기는 (가)에서가 (나)에서보다 작다.

바로알기 ㄴ. 반자성체와 상자성체는 외부 자기장을 제거하면 자기화가 즉시 사라지므로 P, Q를 솔레노이드에서 꺼내어 가까이 하면 자기력이 작용하지 않는다.

- 07 ㄴ. A는 강자성체이므로, 솔레노이드에 흐르는 전류에 의한 자기장과 같은 방향으로 자기화된다.

ㄷ. 전원의 극을 바꾸어 실험하면 전류에 의한 자기장의 방향이 반대로 바뀌고, 표시된 부분의 극성도 반대로 바뀐다. 따라서 전원의 극을 바꾸고 실험하면 A는 자석의 N극으로부터 당기는 자기력을 받는다.

바로알기 ㄱ. A를 솔레노이드에서 꺼낸 후에도 A에는 자석과 서로 밀어내는 자기력이 작용하므로 A는 외부 자기장을 제거해도 자기화된 상태를 유지함을 알 수 있다. 따라서 A는 강자성체이고, B는 상자성체이다.

- 08 ㄱ. (나)에서 도선을 제거한 상태임에도 C에 $+y$ 방향으로 자기력이 작용하므로, 즉 B와 C 사이에 서로 밀어내는 자기력이 작용하므로 B는 강자성체, C는 반자성체이고, A는 상자성체이다.

ㄷ. (나)에서 상자성체인 A는 자기화가 사라진 상태이다. 따라서 (나)에서 반자성체인 C를 A에 가까이 가져가도 C와 A 사이에는 자기력이 작용하지 않는다.

바로알기 ㄴ. 상자성체(A)와 강자성체(B)는 외부 자기장과 같은 방향으로 자기화된다. (가)에서 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 방향은 A와 B가 고정된 위치에서 서로 반대 방향이므로, (가)에서 A와 B는 서로 반대 방향으로 자기화된다.

- 09 ㄱ. 나침반을 p, q에 각각 놓을 때 나침반의 N극이 가리키는 방향이 서로 같으므로 A의 오른쪽과 B의 왼쪽은 서로 다른 극이다. 따라서 ㉠은 (+)극이다.

바로알기 ㄴ. q에서는 A에 의한 자기장과 B에 의한 자기장의 방향이 서로 같으므로 두 솔레노이드에 의한 자기장의 세기가 더해진다. p에서도 A에 의한 자기장과 B에 의한 자기장의 방향은 서로 같지만, p는 B로부터의 거리가 멀기 때문에 B에 의한 자기장의 세기가 약하다. 따라서 자기장의 세기는 p에서가 q에서보다 작다.

ㄷ. p와 r에서 자기장의 방향은 $+x$ 방향으로 같으므로 상자성체를 p에, 반자성체를 r에 놓으면 두 자성체의 자기화 방향은 서로 반대이다.

- 10 ㄴ. 도체 막대가 $+x$ 방향으로 운동할 때는 도체 막대에 $-y$ 방향으로 유도 전류가 흐르고, 같은 원리로 도체 막대가 $-x$ 방향으로 운동할 때는 도체 막대에 $+y$ 방향으로 유도 전류가 흐르므로, 유도 전류의 방향은 서로 반대이다.
ㄷ. 도체 막대의 속력이 클수록 폐회로를 지나는 자기 선속의 시간 변화율도 크므로 유도 전류의 세기가 세다.

[바로알기] ㄱ. 도체 막대가 $+x$ 방향으로 운동할 때 도체 막대의 왼쪽 폐회로에는 xy 평면에서 나오는 방향의 자기 선속이 증가하므로 시계 방향으로 유도 전류가 흐르고, 오른쪽 폐회로에는 자기 선속이 감소하므로 시계 반대 방향으로 유도 전류가 흐른다. 이 두 방향의 유도 전류는 모두 도체 막대에 $-y$ 방향의 유도 전류가 흐르게 한다.

- 11 자석의 속력이 $2v$ 가 되면 A를 통과할 때의 유도 전압이 v 일 때보다 빨리 나타나며, A와 B를 통과할 때 각각의 유도 전압 사이의 시간 간격도 줄어든다. 또한 유도 전압의 크기는 자기 선속의 시간 변화율에 비례하므로 자석의 속력이 빠를수록 유도 전압의 크기는 커진다. 이를 종합하면 ①이 가장 적절하다.

- 12 ㄱ. 전자기 유도에 의해 구리 판에 유도 전류가 흐르면서 열이 발생한다.
ㄴ. 구리 판에 유도 전류가 흐르면서 자석의 역학적 에너지가 전기 에너지로 전환된다. 따라서 자석의 역학적 에너지는 감소한다.

[바로알기] ㄷ. 렌츠 법칙에 의해 자석에 작용하는 자기력의 크기는 구리 판에 흐르는 유도 전류의 세기에 비례한다. 자석은 역학적 에너지를 잃으면서 속력이 점점 작아지므로 구리 판에 흐르는 유도 전류의 세기가 작아지고, 자석에 작용하는 자기력의 크기도 점점 작아진다.

- 13 ㄱ. (나)에서 2초일 때와 8초일 때 그래프의 기울기 부호가 서로 반대이므로 1차 코일에 의한 자기장의 변화가 서로 반대이다. 따라서 2차 코일의 저항에 흐르는 전류의 방향도 서로 반대이다.

[바로알기] ㄴ. 5초일 때는 전류가 변하지 않고 일정하므로 1차 코일에 의한 자기장도 일정하다. 따라서 2차 코일을 지나는 자기 선속의 변화가 없으므로 2차 코일에는 유도 전류가 흐르지 않는다.

ㄷ. 2초일 때 1차 코일에 의한 자기장의 세기가 증가하고 있으므로 2차 코일에는 오른쪽 방향의 자기 선속이 증가한다. 따라서 왼쪽 방향의 자기장이 형성되도록 유도 전류가 흐르므로 저항에 흐르는 유도 전류의 방향은 왼쪽이다.

- 14 ㄱ. (나)에서 A가 B보다 더 느리게 떨어지므로 A는 자기화된 상태가 남아 있는 강자성체이다.

ㄴ. 강자성체와 상자성체는 외부 자기장과 같은 방향으로 자기화되므로 (가)에서 A와 B는 같은 방향으로 자기화된다.

[바로알기] ㄷ. 반자성체는 외부 자기장을 제거하면 자기화가 즉시 사라지므로, 반자성체로 같은 실험을 반복하면 (나)에서 관을 통과하는 데 걸리는 시간은 B와 동일하며, 따라서 A가 관을 통과하는 데 걸리는 시간보다 짧다.

- 15 ㄴ. 스위치를 닫는 순간 코일에 전류가 흘러 자기장이 갑자기 생기면서 알루미늄 고리에 유도 전류가 흐른다.

[바로알기] ㄱ. 알루미늄은 상자성체이다. 알루미늄 고리가 튀어 오른 까닭은 알루미늄의 자성 때문이 아니라 렌츠 법칙에 의한 자기력이 작용했기 때문이다.

ㄷ. 렌츠 법칙에 의해 알루미늄 고리에 유도되는 전류는 전자석과 알루미늄 고리가 서로 밀어내는 자기력을 작용하는 방향으로 흐른다. 따라서 전원의 극에 상관없이 스위치를 닫는 순간에 알루미늄 고리는 자기력에 의해 튀어 오르게 된다.

- 16 ㄱ. B에 흐르는 전류에 의한 자기장이 A를 지나는 자기 선속을 만든다. 따라서 B에 흐르는 전류의 변화가 A에 유도 전류를 흐르게 하고, 결과적으로 (나)의 그래프 기울기와 A에 흐르는 유도 전류의 세기가 서로 비례한다. (나)에서 그래프 기울기의 크기는 2초일 때가 5초일 때의 2배이므로 A에 흐르는 유도 전류의 세기도 2초일 때가 5초일 때의 2배이다.

ㄷ. 6초일 때는 종이 면에 수직으로 들어가는 방향의 자기장의 세기가 작아지므로 A에는 시계 방향으로 유도 전류가 흐른다.

[바로알기] ㄴ. 1초일 때는 종이 면에서 수직으로 나오는 방향의 자기장의 세기가 작아지므로 A에는 시계 반대 방향으로 유도 전류가 흐른다. 3초일 때는 종이 면에 수직으로 들어가는 방향의 자기장의 세기가 커지므로 A에는 시계 반대 방향으로 유도 전류가 흐른다. 또한 (나)의 그래프 기울기의 부호가 A에 흐르는 유도 전류의 방향을 결정하는데, 1초일 때와 3초일 때는 기울기의 부호가 같으므로 A에 흐르는 유도 전류의 방향이 같음을 알 수 있다.

HIGH TOP

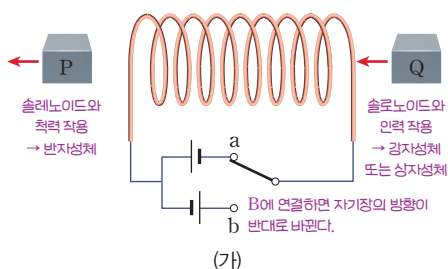
이것이 문제

140쪽~141쪽

1 ② 2 ① 3 ④ 4 ⑤

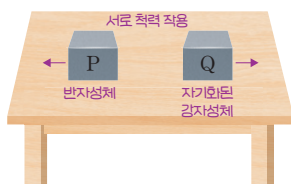
1 자료 분석

(가)에서 솔레노이드가 만든 자기장에 의해 P에는 척력이 작용하고, Q에는 인력이 작용하므로 P는 반자성체, Q는 강자성체 또는 상자성체이다.



(가)

(나)에서 외부 자기장을 제거한 P, Q 사이에 서로 자기력이 작용하므로 Q가 강자성체임을 알 수 있다.



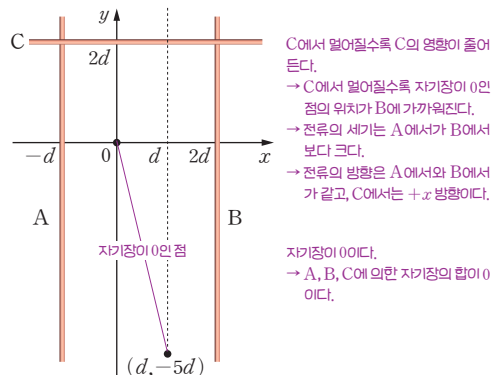
(나)

ㄷ. (나)에서 P와 Q는 서로 자기력을 작용하므로 Q는 강자성체이며, 솔레노이드를 제거해도 자기화된 상태를 유지한다. 따라서 P는 반자성체이므로 자기화된 상태를 유지하는 강자성체인 Q와 서로 밀어내는 자기력이 작용한다.

바로알기 ㄱ. (가)에서 P, Q가 있는 위치에서 전류가 흐르는 솔레노이드에 의한 자기장의 방향은 왼쪽으로 서로 같다. 따라서 P는 반자성체이고, Q는 강자성체 또는 상자성체이므로, P와 Q는 같은 방향의 외부 자기장에 대해 서로 반대 방향으로 자기화되어 있다.

ㄴ. (가)에서 자성체가 자기화되지 않은 상태에서 스위치를 b에 연결하면 전류의 극이 반대로 바뀌어 솔레노이드에 의한 자기장의 방향이 반대로 바뀐다. 하지만 그에 따라 P의 자기화의 방향도 반대로 바뀌므로 P는 여전히 왼쪽 방향의 자기력을 받는다. 이처럼 반자성체는 자석의 극성과 무관하게 자석으로부터 항상 밀려나는 방향으로 자기력을 받는다고 생각하면 된다.

2 자료 분석



ㄱ. (나)와 (다)의 그래프에서 원점에서 C의 위치인 $y=2d$ 로 가까이 갈수록 자기장이 (-)방향으로 세기가 점점 커지므로 C에는 $+x$ 방향으로 전류가 흐르고 있다.

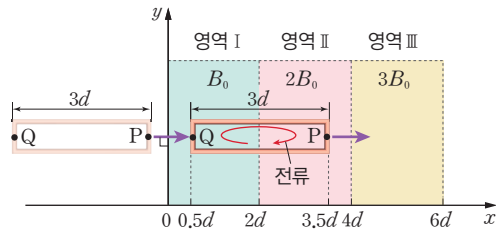
바로알기 ㄴ. C로부터 매우 멀리 떨어진 영역에서는 C의 영향이 거의 없어서 A와 B에 의한 자기장만 남게 된다. 즉, (나)와 (다)의 그래프에서 C의 영향이 거의 없는 왼쪽 영역에서 자기장의 부호가 (+)인데, (나) 그래프에서보다 B와 더 가까운 (다) 그래프에서 (+)방향의 자기장이 더 작으므로 B에 의한 왼쪽 자기장은 (-), 즉 xy 평면에 수직으로 들어가는 방향이다. 따라서 오른손 법칙에 의해 B에는 $-y$ 방향으로 전류가 흐르고 있음을 알 수 있다. 또한 x 축과 A, B, C로 둘러싸인 영역에서 B와 C는 모두 (-)방향의 자기장을 만드는데, 자기장이 0이 되는 지점이 있어야 하므로 A는 오른쪽에 (+)방향, 즉 xy 평면에서 수직으로 나오는 방향으로 자기장을 만들어야 한다. 따라서 A에는 $-y$ 방향으로 전류가 흐른다.

ㄷ. 직선 도선 A와 B에 의한 자기장은 y 축 위의 모든 점에서 $B_{AB, x=0} = k \frac{I_A}{d} - k \frac{I_B}{2d}$ 이고, $x=d$ 인 직선 위의 모든 점에서 $B_{AB, x=d} = k \frac{I_A}{2d} - k \frac{I_B}{d}$ 이다. (나)에서 원점에서 자기장이 0이므로, $B_{AB, x=0} - B_C = 0$ 이고, 따라서 원점에서 $k \frac{I_A}{d} - k \frac{I_B}{2d} = k \frac{I_C}{2d}$ 이다. (다)에서는 $(d, -5d)$ 인 점에서 자기장이 0이므로 $k \frac{I_A}{2d} - k \frac{I_B}{d} = k \frac{I_C}{7d}$ 이다. 두 식을 연립하여 I_C 를 소거하면 $I_A = 4I_B$ 이다. 이를 두 식 중 하나에 대입하면 $I_C = 7I_B$ 이다. 따라서 전류의 세기는 A에서 C에서의 $\frac{4}{7}$ 배이다.

3

자료 분석

아래의 그림과 같이 직사각형 도선에서 점 P가 있는 변과 마주 보는 변의 한 점을 Q라고 하자. 그림은 P가 $x=3.5d$ 를 지나는 순간을 나타낸 것으로, Q는 $x=0.5d$ 를 지난다.

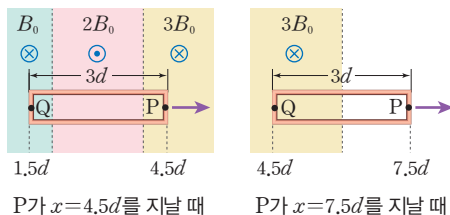


이때 P에 있는 전자가 도선과 함께 이동하며 자기장 안에서 자기력을 받고, Q에 있는 전자도 마찬가지로 자기력을 받으므로 이 두 힘에 의한 기전력의 합이 전체 도선에 흐르는 유도 전류의 세기와 방향을 결정하게 된다. 그리고 전자의 전하량과 $+x$ 방향의 속력은 P와 Q에서 같으므로 전자에 작용하는 자기력은 P와 Q가 위치한 곳의 자기장 세기와 비례한다. 따라서 유도 전류의 세기는 P와 Q가 위치한 곳의 자기장 세기 차이에 비례한다고 할 수 있다.

ㄱ. P가 $x=3.5d$ 를 지날 때 유도 전류의 세기가 $3I_0$ 이고 P가 $x=4.5d$ 를 지날 때 유도 전류의 세기가 $2I_0$ 이라면 I과 II에서 자기장의 방향은 서로 반대가 되어 자기장의 차이의 절댓값이 $3B_0$ 이 되어야 하고, I과 III에서 자기장의 방향은 서로 같아서 자기장 차이의 절댓값이 $2B_0$ 이 되어야 한다. 문제 조건에서 P가 $x=3.5d$ 를 지날 때 유도 전류의 세기는 $3I_0$ 이고 전류의 방향은 시계 방향이라고 하였으므로 II에서 자기장은 xy 평면에서 수직으로 나오는 방향임을 알 수 있고, 이로부터 I과 III에서 자기장의 방향은 모두 xy 평면에 수직으로 들어가는 방향임을 알 수 있다. 따라서 I과 II에서 자기장의 방향은 서로 반대이다.

ㄴ. P가 $x=7.5d$ 를 지날 때 Q가 III에 있으므로 P가 위치한 곳과의 자기장 차이의 절댓값은 $3B_0$ 이다. 따라서 유도 전류의 세기는 $3I_0$ 이다.

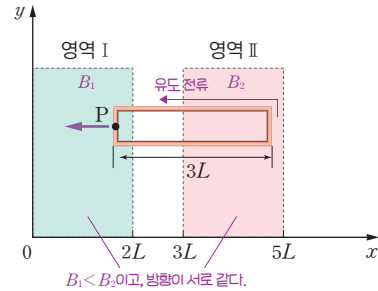
[바로알기] ㄴ. P가 $x=4.5d$ 를 지날 때는 xy 평면에 수직으로 들어가는 방향의 자기 선속이 증가하므로 유도 전류의 방향은 시계 반대 방향이다.



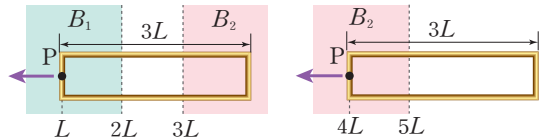
4

자료 분석

자기장 영역 I, II에서 자기장의 세기를 각각 B_1 , B_2 라고 하자. 문제 조건에서 $B_1 < B_2$ 이고, I, II에서 자기장의 방향이 서로 같다고 했으므로 P가 $-x$ 방향으로 운동하는 동안 도선을 지나는 자기 선속의 크기가 감소한다. 따라서 유도 전류에 의한 자기장의 방향과 I, II에서 자기장의 방향은 서로 같고, 그 방향은 도선에 시계 반대 방향으로 유도 전류가 흐르게 하는 방향, 즉 xy 평면에서 수직으로 나오는 방향이다.



ㄴ. P가 $x=L$ 을 지날 때는 B_1 을 지나는 면적이 증가하고 B_2 을 지나는 면적은 감소하므로 자기 선속의 변화율은 $(B_2 - B_1)$ 에 비례한다. P가 $x=4L$ 을 지날 때는 B_2 을 지나는 면적이 증가하므로 자기 선속의 변화율은 B_2 에 비례한다. 따라서 도선에 흐르는 유도 전류의 세기는 P가 $x=L$ 을 지날 때가 $x=4L$ 을 지날 때보다 작다.



P가 $x=L$ 을 지날 때

P가 $x=4L$ 을 지날 때

ㄴ. P가 $x=L$ 을 지날 때 도선은 위 그림처럼 I, II에 걸쳐 있으며, 도선의 운동 방향이 $+x$ 방향으로 바뀌면 도선을 지나는 자기 선속의 크기가 증가하므로 유도 전류의 방향도 바뀐다. 즉, 도선에는 시계 방향으로 유도 전류가 흐른다.

[바로알기] ㄱ. P가 I에 있을 때 도선에 유도 전류는 시계 반대 방향으로 흐르므로 유도 전류에 의한 자기장의 방향은 xy 평면에서 수직으로 나오는 방향이다. 자료 분석에 따르면 유도 전류에 의한 자기장 방향과 I, II에서 자기장 방향은 서로 같으므로 I에서 자기장의 방향은 xy 평면에서 수직으로 나오는 방향이다.

110력 확장 문제

142쪽~145쪽

- 1 (1) 정보는 강자성체 입자의 자기화된 방향으로 기록된다. (나)의 수직 기록 방식은 (가)의 수평 기록 방식에 비해 같은 면적에 더 많은 자성체 입자를 촘촘하게 배열할 수 있다. 각 입자가 하나의 비트(bit) 정보를 저장하므로, 단위 면적당 입자 수가 많은 수직 기록 방식이 수평 기록 방식보다 더 높은 저장 용량을 가진다.

(2) (가)의 방식에서는 자기화된 입자의 같은 극(N극—N극 또는 S극—S극)이 서로 마주 보게 되어 서로를 밀어내는 척력이 발생한다. 이 척력은 시간이 지남에 따라 자성 배열을 흐트러뜨려 정보 기록의 안정성을 해칠 수 있다. 반면, (나)의 방식에서는 기록층 아래에 있는 하부층이 기록층의 자기화된 입자에 의해 자기화되므로 기록층의 자기화된 입자들을 안정적으로 유지시켜 정보가 손상될 위험을 크게 줄여 준다.

모범 답안 (1) (나) 수직 기록 방식은 (가) 수평 기록 방식보다 좁은 면적에 더 많은 강자성체 입자를 배열할 수 있다. 저장 용량은 입자의 밀도에 비례하므로 (나) 방식이 (가) 방식보다 더 큰 저장 용량을 가진다.

(2) (가) 방식은 인접한 입자의 같은 극끼리 마주하여 발생하는 반발력 때문에 배열이 불안정해질 수 있다. (나) 방식에서는 기록층 아래의 하부층이 기록층의 자기화된 입자의 영향으로 자기화되면서 입자 간의 반발력을 줄이고 정보 기록의 안정성을 높인다.

채점 기준		배점(%)
(1)	입자 밀도와 저장 용량의 관계를 언급하고, 이를 통해 (나) 방식의 저장 용량이 더 크다고 설명한 경우	50
(2)	하부층이 강자성체로 구성된 점에 착안해 기록층에 의해 자기화되고, 이로 인해 입자 간의 반발력을 줄일 수 있음을 설명한 경우	50
	하부층의 역할에 대한 설명 없이 강자성체를 수직으로 배열하여 입자 간 반발력을 줄일 수 있음을 설명한 경우	20

- 2 (가) 인력을 이용한 자기 부상 열차(흡인식 자기 부상 열차)는 전자석이 레일을 당기는 인력을 이용한다. 전자석과 레일 사이의 간격이 기준보다 가까워지면 인력이 더 강해져 전자석이 레일에 달라붙을 위험이 있다. 따라서 일정한 간격을 유지하려면 간격이 가까워졌을 때 전자석의 힘, 즉

자기장을 약하게 만들어야 한다. 전자석의 자기장의 세기는 전류의 세기에 비례하므로, 자기장을 약하게 만들려면 전류를 감소시켜야 한다. 이처럼 출력의 결과를 기준치와 비교한 오차를 기반으로 제어 입력을 조정하는 원리를 ‘되먹임 제어(feedback control)’라고 한다.

(나) 척력을 이용한 자기 부상 열차(반발식 자기 부상 열차)는 열차와 레일에 각각 같은 극의 자석을 설치하여 서로 밀어내는 척력을 이용한다. 이 시스템은 본질적으로 안정적이어서 복잡한 되먹임 제어 장치가 필요하지 않다. 만약 외부 요인으로 열차와 레일 사이의 거리가 가까워지면 자석 간의 척력이 더 강해져 열차를 위로 밀어낸다. 반대로 거리가 멀어지면 열차를 위로 밀어내던 척력이 약해져 중력에 의해 다시 아래로 내려오게 된다. 이처럼 반발식 자기 부상 열차에서는 시스템 스스로 평형점을 찾아간다.

모범 답안 (가)와 같이 인력을 이용하는 경우에는 열차의 흔들림에 의해 전자석과 레일 사이의 거리가 멀어지면 자기력이 작아지면서 계속 멀어지게 되고, 거리가 가까워지면 자기력이 커지면서 전자석과 레일이 붙어버린다. 따라서 이 경우 되먹임 제어가 필수적이다. 반면, (나) 방식은 열차와 레일 사이의 거리가 가까워지면 척력이 강해져 열차를 다시 밀어내고, 거리가 멀어지면 척력이 약해져 중력에 의해 다시 가까워지는 안정적인 구조이다. 이처럼 (나)에서는 힘의 평형을 스스로 찾아가므로 되먹임 제어가 필요 없다.

채점 기준	배점(%)
(가) 방식과 비교하여 (나) 방식이 되먹임 제어가 필요 없는 까닭을 설명한 경우	100
거리가 가까워지면 척력이 강해지는 원리를 설명하면서 되먹임 제어가 필요 없는 까닭을 설명한 경우	60

- 3 (1) 자기공명영상(MRI) 장치는 인체 내부를 진단하기 위해 매우 강력하면서도 균일한 자기장을 필요로 한다. 솔레노이드는 내부 공간에 매우 균일하고 강한 자기장을 만들 수 있으며, 전류를 조절하여 자기장을 쉽게 제어할 수 있다는 장점이 있다.
- (2) 자기공명영상 장치에 필요한 강한 자기장을 만들려면 솔레노이드에 매우 강한 전류를 흘려야 한다. 만약 일반 구리 선과 같은 도체를 사용하면 도체의 전기 저항 때문에 $P=I^2R$ 에 해당하는 막대한 양의 전력이 열에너지로 손실된다. 이는 엄청난 에너지 낭비일 뿐만 아니라, 발생하는 열을 식히는 데도 큰 비용이 든다.

반면, 초전도체는 특정 온도(임계 온도) 이하에서 전기 저항이 0이 되는 물질이다. 따라서 초전도체로 만든 코일을 사용하면 전력 손실 없이 강한 전류를 계속 흘려보낼 수 있어 강력한 자기장을 경제적이고 안정적으로 유지할 수 있다. 다만 이 경우에는 초전도체를 임계 온도 이하로 낮추기 위한 냉각 비용이 들어간다.

- 모범 답안** (1) 자기공명영상(MRI) 장치는 정확한 진단을 위해 인체에 넓고 균일한 자기장을 걸어 주어야 하는데, 솔레노이드는 내부 공간에 매우 강력하고 균일한 자기장을 만드는 데 가장 적합한 구조이기 때문에 사용된다.
- (2) 일반 도선은 전기 저항이 있어 강한 전류를 흘리면 막대한 전력이 열로 손실되어 비효율적이다. 반면에 초전도체는 임계 온도 이하에서 전기 저항이 0이므로, 전력 손실 없이 매우 강한 전류를 흘려 강력한 자기장을 만들고 유지할 수 있다.

채점 기준		배점(%)
(1)	솔레노이드 내부에는 균일한 자기장이 형성된다는 것을 설명한 경우	50
(2)	초전도체가 특정 온도 이하에서 전기 저항이 0이 됨을 설명하고, 구리 선과 같은 도체와 비교하여 전력 손실 측면에서의 장점을 설명한 경우	50
	초전도체의 전기 저항이 0이라고만 설명한 경우	25

- 4 A(철 캔): 철은 강자성체이므로 자석에 강하게 달라붙는다. 컨베이어 벨트를 따라 이동하던 철 캔이 반원통형 자석을 만나면 자석에 붙어 이동하다가, 반원통형 자석과의 접촉이 끊어지면 떨어지면서 A 경로로 분리된다.
- B(플라스틱 병): 플라스틱은 비금속이고 강자성체가 아니므로 반원통형 자석에 영향을 받지 않는다. 또한 분류기 코일의 영향을 받지 않으므로 컨베이어 벨트 끝에서 다른 힘의 작용 없이 그대로 떨어져 B 경로로 분리된다.
- C(알루미늄 캔): 알루미늄은 강자성체는 아니지만 도체이다. 빠르게 회전하는 강한 전자석은 주위에 변하는 자기장을 만든다. 전자기 유도 현상에 의해 알루미늄 캔에는 유도 전류가 흐르게 되고, 렌즈 법칙에 따라 이 유도 전류는 자기장의 변화를 방해하는 방향, 즉 전자석을 밀어내는 척력을 발생시킨다. 이 척력에 의해 알루미늄 캔은 바깥쪽으로 밀려나 C 경로로 분리된다.

- 모범 답안** (1) A: 철 캔, B: 플라스틱 병, C: 알루미늄 캔
- (2) 천천히 회전하는 반원통형 자석에는 강자성체인 철 캔이 붙어 A로 떨어진다. 전기적으로 부도체이고 강자성체

가 아닌 플라스틱 병은 자석에 달라붙지도 않고, 유도 전류가 흐르지도 않으므로 아무런 전자기적 영향을 받지 않아 B로 떨어진다. 상자성체이며 도체인 알루미늄 캔은 반원통형 자석에는 달라붙지 않아 분류기 코일로 이동하며, 빠르게 회전하는 전자석의 변하는 자기장에 의해 유도 전류가 생긴다. 이 전류는 렌즈 법칙에 따라 자석과 서로 밀어내는 척력을 만들어 알루미늄 캔을 바깥쪽으로 밀어내 분리시킨다.

채점 기준		배점(%)
(1)	A, B, C에 해당하는 각각의 폐기물을 모두 옳게 쓴 경우	30
(2)	세 물질의 전기적, 자기적 특성을 모두 고려하여 전체 원리를 논리적으로 설명한 경우	70
	알루미늄 캔의 분리 원리를 유도 전류와 렌즈 법칙을 사용하여 설명한 경우	40
	플라스틱 병과 철 캔의 분리 원리를 각 물질의 자기적 특성과 관련지어 설명한 경우	30

- 5 (나) 자기 방식은 전자기 유도 현상과 렌즈 법칙을 사용한 전자기 브레이크이다.

모범 답안 사용자가 페달을 밟으면 금속으로 된 회전판이 자석 사이에서 회전한다. 회전하는 금속판은 자석의 자기장을 통과하며 판 내부의 자기 선속이 계속 변하게 된다. 전자기 유도 법칙에 따라 금속판에는 소용돌이 모양의 유도 전류가 발생한다. 렌즈 법칙에 따라 이 유도 전류는 회전을 방해하는 방향으로 자기력을 만들어 낸다. 이것이 바로 사용자가 느끼는 저항력이다. 자석과 회전판 사이의 거리가 가까울수록 자기장이 강해져 유도 전류가 더 강하게 흐르고, 저항력도 커진다.

채점 기준		배점(%)
유도 전류와 렌즈 법칙을 포함하여 자기 방식의 원리를 옳게 설명한 경우		100
유도 전류와 렌즈 법칙 중 하나만 포함하여 자기 방식의 원리를 설명한 경우		60

- 6 전기 기타의 픽업은 다음과 같은 단계로 작동한다.
- 1단계(자기장의 변화): 강자성체인 기타 줄이 자석에 의해 자기화되고, 자기화된 기타 줄이 진동하면 코일 주변의 자기장이 변한다.
- 2단계(자기 선속의 변화): 이 자기장의 변화는 코일을 통과하는 자기 선속을 변화시킨다.

3단계(전자기 유도): 자기 선속의 변화로 인해 패러데이 법칙에 따라 코일에 유도 전류가 흐르며, 이것이 기타 줄의 진동과 같은 주파수를 가진 전기 신호가 된다.

모범 답안 클래식 기타에 사용되는 나일론 줄은 강자성체가 아니기 때문에 자기화가 매우 약하게 일어나며, 강자성체에 비하면 무시할 수 있을 정도로 작다. 따라서 나일론 줄이 진동해도 코일의 자기 선속을 변화시킬 수 없어 전자기 유도 현상이 일어나지 않고 유도 전류가 발생하지 않으므로, 나일론 줄을 사용하는 클래식 기타에서는 전기 기타의 픽업을 사용할 수 없다.

채점 기준	배점(%)
나일론 줄은 강자성체가 아님을 언급하고, 따라서 유도 전류를 발생시키지 못하여 전기 기타의 픽업을 사용할 수 없음을 설명한 경우	100
유도 전류가 흐르지 않는다고만 언급한 경우	40

- 7 인덕션 레인지는 코일에 강한 교류 전류를 흘려 자기장을 변화시키고, 이 자기장의 변화에 의해 조리 용기 바닥에 유도 전류가 흐르면서 열이 발생하여 음식을 조리한다. 구리나 알루미늄은 전기가 잘 통하는 도체이므로 와전류가 생성될 수는 있다. 하지만 구리는 반자성체, 알루미늄은 상자성체이므로 자기장이 조리 용기에 모이지 못하고 통과하게 된다. 인덕션 레인지가 효율적으로 작동하려면 조리 용기의 물질 내부를 지나는 자기장이 강해야 하고, 이를 위해서는 조리 용기를 강자성체로 만들어야 한다.

모범 답안 그림 (나)에서 보듯 구리(반자성체)나 알루미늄(상자성체)에는 외부 자기장에 놓여도 자기장이 물질에 의해 영향을 받지 않고 공간에서 모양이 유지된다. 인덕션 레인지는 용기가 강자성체처럼 공간에 형성된 자기장을 끌어모아 자기장이 물질 내부를 지나도록 해야 물질 내부에서 자기 선속의 변화율도 크게 되고, 그 결과 강한 유도 전류가 발생하여 효율적으로 가열된다. 구리나 알루미늄 용기는 이러한 특성이 없어 가열 효율이 매우 낮으므로 사용하기 어렵다.

채점 기준	배점(%)
(나)를 바탕으로, 구리나 알루미늄 조리 용기는 강자성체와 달리 인덕션에서 생성된 자기장이 조리 용기를 그대로 통과하여 유도 전류가 약하게 생성된다는 점을 설명한 경우	100
상자성체나 반자성체는 사용할 수 없다고만 설명한 경우	50

- 8 (1) 전류계에는 회전 용수철이 달려 있다. 코일이 전류에 의해 회전하면 용수철은 원래 위치로 되돌아가려는 복원력(돌림힘)을 가한다. 코일이 받는 자기력에 의한 돌림힘과 회전 용수철이 가하는 돌림힘이 평형을 이루는 지점에서 바늘은 회전을 멈추게 된다. 전류의 세기가 클수록 자기력이 커져 더 많이 회전한 후 멈추므로, 눈금판의 바늘이 멈춘 각도를 통해 전류의 세기를 알 수 있다.

(2) 전류계에는 코일이 감겨 있는 알루미늄 재질의 원통이 코일과 함께 회전하는데, 전류계에 갑자기 큰 전류가 흘러 알루미늄 원통이 자기장 안에서 빠르게 회전하면 원통에 유도 전류가 흐른다. 렌츠 법칙에 따라 이 유도 전류는 원통의 회전을 방해하는 방향으로 추가적인 돌림힘(자기력에 의한)을 만들어 낸다. 이 힘이 바늘의 불필요한 흔들림을 빠르게 잡아 주어 목표 지점에서 안정적으로 멈추게 하는 자기 브레이크 역할을 한다.

모범 답안 (1) 전류에 의한 돌림힘과 회전 용수철에 의한 복원력이 평형을 이루는 지점에서 코일의 회전이 멈추기 때문에, 눈금판의 바늘이 계속 회전하지 않고 특정 눈금을 가리킨다.

(2) 코일이 감겨 있는 알루미늄 원통이 급격한 전류 변화에 의한 흔들림을 방지하는 역할을 한다. 알루미늄 원통이 자기장 안에서 빠르게 회전할 때 전자기 유도에 의해 원통에 유도 전류가 발생하고, 이 유도 전류는 렌츠 법칙에 따라 회전을 방해하는 방향으로 자기력을 작용하여 바늘의 흔들림을 빠르게 잡아 준다.

	채점 기준	배점(%)
(1)	코일에 작용하는 자기력에 의한 돌림힘과 용수철의 복원력이 평형을 이루어 멈춘다는 원리를 정확히 설명한 경우	50
	회전 용수철에 의해 계속 회전하지 않는다고만 설명한 경우	25
(2)	알루미늄 원통을 흔들림 방지 구조로 언급하고, 알루미늄 원통에 발생하는 유도 전류가 렌츠 법칙에 의해 빠른 회전을 방해하는 자기력을 발생 시킴을 설명한 경우	50
	흔들림 방지 구조로 알루미늄 원통을 언급했지만, 그 원리를 설명하지 못한 경우	20

- 1 **문제 해결 과정** 나란한 두 레일에는 서로 반대 방향으로 전류가 흐르게 되므로 발사체가 위치한 레일 사이의 폐회로 영역에서 두 레일에 흐르는 전류에 의한 자기장의 방향은 서로 같다. 따라서 각 레일에 의한 자기장의 세기를 더한 것이 발사체가 위치한 곳에서의 자기장이 된다.

예시 답안 위쪽 레일에는 전원 장치의 (+)극이, 아래쪽 레일에는 (-)극이 연결되었다고 가정하면, 오른나사 법칙에 의하여 레일 사이에는 위쪽 레일과 아래쪽 레일에 흐르는 전류에 의해 종이 면에 수직으로 들어가는 방향의 자기장이 형성된다. 발사체에는 위에서 아래 방향으로 전류가 흐르므로, 자기장 안에서 발사체에 작용하는 자기력의 방향은 오른쪽 방향이다. 만약 처음 가정과 반대로 두 레일에 전원 장치의 극이 연결되더라도, 레일 사이의 자기장의 방향과 발사체에 흐르는 전류의 방향이 각각 반대가 되므로 발사체에 작용하는 자기력의 방향은 여전히 오른쪽 방향이다. 즉, 전원 장치의 극성과 관계없이 발사체는 항상 오른쪽 방향으로 가속되고, 추가 자석도 필요하지 않다.

- 2 **문제 해결 과정** 등가속도 직선 운동 공식, 뉴턴 제2법칙과 [제1문 3]에서 $F = ma = BIL$ 임을 이용한다.

예시 답안 $2as = v_2^2 - v_1^2$ 에서 발사체는 처음에 정지해 있으므로 $v_1 = 0$ 이고, 가속되는 거리는 s 로 일정하다. 발사체의 질량을 m , 전류가 흐르는 방향의 길이를 L 이라고 하면 발사체에 작용하는 자기력 $F = BIL = ma$ 에서 $a = \frac{BIL}{m}$ 이다. 따라서 $2 \times \frac{BIL}{m} \times s = v_2^2$ 이 성립한다. 이때 레일 사이의 자기장의 세기 B 는 전류의 세기 I 에 비례하므로, 전류의 세기 I 가 2배가 되면 B 도 2배가 되어 v_2^2 이 4배가 되므로 발사 속력 v_2 가 2배가 된다.

- 3 **문제 해결 과정** 한쪽 레일이 만든 자기장에 의해 다른 쪽 레일은 자기력을 받는다. 이 힘은 작용 반작용 법칙에 의해 크기가 같고 방향이 반대이다.

예시 답안 위쪽 레일에 (+)극이, 아래쪽 레일에 (-)극이 연결되었다고 하자. 이때 위쪽 레일에 흐르는 전류에 의해 아래쪽 레일이 놓인 곳에 형성되는 자기장의 방향은 종이 면에 수직으로 들어가는 방향이다. 따라서 아래쪽 레일에 작용하는 자기력은 아래 방향이 된다. 마찬가지로 아래쪽 레일에 흐르는 전류에 의해 위쪽 레일이 놓인 곳에 형성되는 자기장의 방향은 종이 면에 수직으로 들어가는 방향이다. 따라서 위쪽 레일에 작용하는 자기력은 위 방향이 된다. 이 두 자기력은 두 레일이 서로 밀어내는 방향으로 작용하며, 발사체의 발사 속력을 2배로 하기 위해 전류의 세기를 2배로 하면 자기장의 세기도 2배가 되어 자기력 $F = BIL$ 의 세기는 4배가 된다.